

توثيق نظام SmartFoundation

نسخة مرحلية للمراجعة

نسخة مرحلية — غير نهائية

الإصدار المرحلي: interim-1.1

تاريخ الإنشاء: 23:12 30-08-2026 Arab Standard Time

مبنية حصراً على المراحل المسجلة completed حتى المحادثة 8، مع مصالحة قاعدة البيانات الحية 7A.

تنبيه: هذه نسخة استعراضية مرحلية، ولا تستبدل الوثيقة النهائية ولا تعني اكتمال مشروع التوثيق.

فهرس المحتويات

- تعريف النسخة المرحلية ونطاقها
- حالة المراحل والمحدثات
- الملخص التنفيذي الحالي
- Coverage المرحلي
- طبقات ومشاريع النظام
- جرد النظام ونطاق التوثيق
- المعمارية والمكونات المشتركة
- الأمان والمصادقة والترخيص والجلسات
- ControlPanel
- Housing Definitions
- Housing Procedures
- Housing Waiting Lists and Imports
- Live Database Reconciliation
- IncomeSystem
- الرسومات المنجزة
- أدلة المستخدم المكتملة
- سجل الفجوات والمخاطر الحالية
- المراحل والمحدثات المتبقية

1. تعريف النسخة المرحلية ونطاقها

حالة الوثيقة: قيد العمل. لا تتضمن المراحل غير المكتملة ولا تنشئ محتوى بديلاً للفجوات.

مصادر الحقيقة

1. الكود النشط لسلوك التطبيق.
2. قاعدة DATACORE الحية لتعريفات SQL.
3. نتائج Live Database Reconciliation.
4. SmartFoundation.Database للمقارنة المرجعية فقط.

قاعدة التنبيه: أي معلومة ما زالت مبنية على Snapshot دون تحقق حي تحمل عبارة: غير متحقق منها من قاعدة البيانات الحية.

النطاق الحالي

تشمل النسخة نتائج الجرد والمعمارية والأمان وControlPanel وأجزاء Housing المكتملة وIncomeSystem ومصالحة DATACORE الحية حتى الآن، إضافة إلى الرسومات وأدلة المستخدم المكتملة. لا تشمل توثيق ElectronicBillSystem أو Home/Login التفصيلي أو قاعدة البيانات الشاملة أو النشر والتشغيل أو النسخة النهائية أو PDF النهائي.

2. حالة المراحل والمحدثات

المحدثات	المرحلة	الحالة	الملفات الناتجة
1	inventory_and_scope	completed	Work/01-System-Inventory.md
2	architecture_and_shared_components	completed	Work/03-System-Architecture-and-Shared-Components.md + Diagrams/01-03
3	security_authentication_and_authorization	completed	Work/Security *-رسمان أمنيان
4	control_panel	completed	Work/04-* + UserManual/ControlPanel + Diagram/04
5	housing_definitions	completed	Work/05-* + Diagrams/05-06
6	housing_procedures	completed	Work/06-* + UserManual + Diagrams/07-09
7	housing_waiting_lists_and_imports	completed	Work/07-* + UserManual + Diagrams/10-12
7A	live_database_reconciliation_for_conversations_1_to_7	completed	Work/07A *-تحديث الوثائق السابقة
8	income_system	completed	Work/08-* + UserManual/IncomeSystem + Diagrams/13-14
9	electronic_bill_system	completed	مؤثق في Documentation/
10	home_and_login	completed	مؤثق في Documentation/
11	database_and_erd	completed	مؤثق في Documentation/
12	operations_integrations_and_deployment	completed	مؤثق في Documentation/

المحادثه	المرحلة	الحالة	الملفات الناتجة
13	developer_and_user_guides	completed	مؤثق في Documentation /
14	pdf_and_final_audit	completed	مؤثق في Documentation /

التصنيف المرحلي

التصنيف	المراحل
المكتمل	المحادثات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 7A
الجاري	مشروع التوثيق العام قيد العمل؛ لا توجد مرحلة برنامج مسجلة in_progress في السجل
المتبقي	المحادثة 9 وما يليها حسب خطة التنفيذ

3. الملخص التنفيذي الحالي

SmartFoundation تطبيق ASP.NET Core MVC على .NET 8. نقطة التشغيل الفعلية هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs، ويتبع المسار السائد أربع طبقات تشغيلية: MVC و UI و Application و DataEngine. يعتمد نمط Housing المرجعي على MastersServies و DataSet و بوابتي Masters_CRUD و Masters_DataLoad، مع واجهات Razor رفيقة يبني Controller تكوينها على الخادم. أثبتت المراحل المكتملة توثيق ControlPanel وثلاث مجموعات Housing و IncomeSystem، مع مطابقة حية اختيارية القراءة لتعريفات SQL في DATACORE. بقيت فجوات تشغيلية وأمنية مهمة، ولا تعني تغطية أسطح المستودع اكتمال اختبارات E2E أو تنفيذ الإجراءات التجارية.

أهم مخاطرة: سياق CRUD الأمني (entrydata و idaralD و _pageName و ActionType) يصل من العميل في مسارات مشتركة، بينما تستخدمه SQL في فحص الصلاحية والتدقيق؛ لم يُنفذ اختبار استغلال أو كتابة.

4. Coverage المرحلي

البند	التغطية الحالية	النسبة	ملاحظة
Programs	3 موققة تفصيلياً من 6 مشمولة	50.0%	IncomeSystem و Housing و ControlPanel؛ المستبعدة لا تدخل النسبة
Controller files	29 من 38	76.3%	القيمة المباشرة من coverage
Logical Controllers	3 من 8 حسب الحقل الإجمالي	37.5%	مع ملاحظة partial controllers
Actions	35 عملية MVC موثقة في الوحدات المكتملة	لا يتوفر مقام شامل	8 + 13 + 4 + 6 + 4
Views	28 من 35	80.0%	القيمة المباشرة من coverage
Services	المكونات المشتركة موثقة مع خدمات الوحدات المكتملة	لا يتوفر عدّ شامل	لا يُخترع مقام غير مسجل

البند	التغطية الحالية	النسبة	ملاحظة
Stored Procedures	55 من 62 محددة أولاً	88.7%	تعريف/استخدام موثق، لا يعني تنفيذها
SQL Views	19 متحققة في 7A + 9 مرتبطة بـ IncomeSystem	لا يتوفر مقام شامل	قد يوجد تداخل؛ لا تجمع كنسبة نهائية
Tables	موثقة ضمن الفصول حسب علاقات الصفحات	لا يتوفر عدّ شامل	تحليل قاعدة البيانات الشامل pending
Functions	19 Views/Functions متحققة في 7A + 9 مرتبطة بـ IncomeSystem	لا يتوفر مقام منفصل	السجل لا يفصل العددين عالمياً
Permissions	72 تسمية موثقة في Housing IncomeSystem و	لا يتوفر مقام شامل	15 + 20 + 26 + 11؛ لا يشمل تقديراً لـ ControlPanel
Workflows	مسارات مشتركة و9 مراحل مكتملة ممثلة	لا يتوفر مقام شامل	لا توجد قائمة workflow عالمية
User Manual pages	4 ملفات دليل مكتملة	4/4 للبرامج الموثقة ذات الدليل	ControlPanel، Housing Procedures، Waiting/Imports، IncomeSystem

5. طبقات ومشاريع النظام

المشروع	الحالة	الدور
SmartFoundation.Mvc	موثق معمارياً	التشغيل والعرض و Composition Root و Controllers و Views
SmartFoundation.UI	موثق معمارياً	ViewComponents و ViewModels ومكونات العرض المشتركة
SmartFoundation.Application	موثق معمارياً	خدمات التطبيق و ProcedureMapper و بوابة MastersServices
SmartFoundation.DataEngine	موثق معمارياً	ConnectionFactory و SmartComponentService و Dapper
SmartFoundation.Database	مرجع SQL فقط	Snapshot للمقارنة؛ DATACORE الحية هي المصدر النهائي لتعريفات SQL

قاعدة معمارية: الطبقات التشغيلية أربع. SmartFoundation.Database ليس طبقة تشغيلية ولا يثبت حالة القاعدة الحية.

6. جرد نظام SmartFoundation ونطاق التوثيق

حالة المستند

- المرحلة: الجرد وتحديد النطاق.
- الحالة: مكتملة.
- مصدر الحقائق: الكود الفعلي أولاً، ثم Metadata قاعدة DATACORE الحية باستعلامات قراءة فقط.
- لم يُعدّل أي ملف في النظام أو قاعدة البيانات.
- ملفات مشروع قاعدة البيانات Snapshot مرجعي وليست دليلاً نهائياً على حالة القاعدة الحية.

الحل والمشاريع

اسم الحل هو SmartFoundation.sln، ويتكون من المشاريع التالية:

الدور الأولي المثبت	الإطار	النوع	المشروع
تطبيق الويب ونقطة التشغيل الفعلية في SmartFoundation.Mvc/Program.cs	NET 8.	ASP.NET Core MVC	SmartFoundation.Mvc
خدمات التطبيق وربط العمليات بإجراءات الدخول عبر ProcedureMapper	NET 8.	Class Library	SmartFoundation.Application
تنفيذ طلبات Dapper والاتصال بـ SQL Server	NET 8.	Class Library	SmartFoundation.DataEngine
ViewComponents و ViewModels ومكونات العرض المشتركة	NET 8.	Class Library	SmartFoundation.UI
اختبارات xUnit الحالية	NET 8.	Test Project	SmartFoundation.Application.Tests
Snapshot/مرجع لتعريفات قاعدة البيانات، وليس المصدر الحي النهائي	SQL project	SQL Server Database Project	SmartFoundation.Database

الطبقات الأربع الفعلية

التقسيم الأولي المثبت من Project References ومسار التنفيذ هو:

1. طبقة العرض والتشغيل: SmartFoundation.Mvc.
 2. طبقة مكونات واجهة المستخدم المشتركة: SmartFoundation.UI.
 3. طبقة التطبيق والخدمات: SmartFoundation.Application.
 4. طبقة تنفيذ البيانات: SmartFoundation.DataEngine، وتتصل بقاعدة SQL Server الحية.
- يوجد SmartFoundation.Database كمرجع لتكوين قاعدة البيانات خارج طبقات التطبيق الأربع، ويوجد مشروع اختبارات منفصل.

أهم مراجع المشاريع والحزم

- SmartFoundation.Mvc يعتمد على Application و DataEngine و UI.
- SmartFoundation.Application يعتمد على DataEngine.
- SmartFoundation.UI يعتمد على DataEngine.

- من الحزم المهمة المكتشفة: Dapper، Microsoft.Data.SqlClient، ExcelDataReader، QuestPDF، xUnit، Moq و FluentAssertions.

التهيئة ونقطة التشغيل

ثبت مبدئياً من SmartFoundation.Mvc/Program.cs وجود:

- MVC Controllers with Views و Razor Pages.
 - Distributed Memory Cache و Session.
 - Response Compression و Antiforgery و HSTS و HTTPS Redirection.
 - Authentication و Authorization في HTTP pipeline.
 - تسجيل ConnectionFactory و ISmartComponentService و CrudController و خدمة PDF و خدمات التطبيق.
 - مسارات Attribute Controllers و مسار MVC تقليدي.
- تفاصيل المصادقة والترخيص وترتيب Middleware ستوثق في مهمة المعمارية والأمان، ولا تعتبر هذه القائمة تحليلاً نهائياً.

نطاق التوثيق

البرامج المشمولة

البرنامج	مسار Controller الأساسي	ملفات Controller	Controllers منطقية	Views مرتبطة	الحالة
ControlPanel	Controllers/ControlPanel	4	1	3	Included
Housing	Controllers/Housing	20	3	20	Included
IncomeSystem	Controllers/IncomeSystem	6	1	5	Included
ElectronicBillSystem	Controllers/ElectronicBillSystem	5	1	4	Included
Home	Controllers/Home	2	1	2	Included
Login	Controllers/Login	1	1	1	Included
الإجمالي		38	8	35	

الفرق بين 38 ملفاً و 8 Controllers منطقية سببه أن النظام يقسم Controllers الكبيرة باستخدام partial class. المنطقية هي UploadLabController و UploadExcelController و HousingController و ControlPanelController و LoginController و HomeController و ElectronicBillSystemController و IncomeSystemController. يشمل رقم Housing صفحتي UploadLab و UploadExcel لأن Controllers الخاصة بهما داخل Housing، مع أن Views موجودة في مجلدين مستقلين تحت Views.

البرامج المؤجلة

- HousingCommandCenter
- Maintenance
- Support
- Vehicle
- Dashboard
- Statistics
- PopulationDensity

RealCharts •

هذه الوحدات لا تدخل في Coverage الحالي. ستوثق فقط أي علاقة ضرورية منها مع برنامج مشمول في المراحل التفصيلية.

أسطح مشتركة أو غير محسومة كوحدات مستقلة

توجد Controllers ومكونات مشتركة مثل CrudController و ExportsController و ReportsController و NotificationsController و SessionController و SmartComponentController و API و Shared Views. لا تعامل كبرامج مستقلة، لكن ستوثق حيث تخدم البرامج المشمولة.

الصفحات المكتشفة ضمن النطاق

ControlPanel

PagesManagment •

Permission •

Users •

Housing

BuildingClass •

BuildingDetails •

BuildingType •

BuildingUtilityType •

MilitaryLocation •

HousingExit •

HousingExtend •

HousingHandover •

HousingResident •

Assign •

AssignStatus •

OtherWaitingList •

RentExemption •

Residents، إضافة إلى ResidentsPrint •

WaitingList •

WaitingListByResident •

WaitingListMoveList •

UploadExcel •

UploadLab •

IncomeSystem

DeductListReport •

FinancialAuditForExtendAndEvictions •

FinancialAuditForUser •

ImportExcelForBuildingPayment •

ExtendInsurance •

ElectronicBillSystem

Meters •

AllMeterRead •

MeterReadForOccubentAndExit •

MeterServiceTypeFixedAmount •

Login و Home

- Privacy و Home: Index
- Login: Index

الخدمات وطبقة البيانات

الخدمات الأساسية المكتشفة:

- MastersServices: بوابة DataSet النشطة للتحميل و CRUD والمصادقة.
 - BaseService: أساس للخدمات الضيقة ذات الاستجابة JSON.
 - EmployeeService و DashboardService و ChartDataService و VehicleService: خدمات موجودة، وستحدد علاقتها الدقيقة بالنطاق لاحقاً.
 - SmartComponentService: محرك Dapper الذي ينفذ SmartRequest ويدعم result sets متعددة.
 - ConnectionFactory: مسؤول إنشاء اتصال SQL Server.
 - CrudController: عقد CRUD مشترك بين صفحات عديدة، ويحول p01..p50 إلى parameter01..parameter50.
- المسار الغالب المثبت مبدئياً للصفحات المشمولة هو:

View -> MVC Controller -> MastersServices -> SmartComponentService -> dbo.MastersDataLoad /
dbo.MastersCRUD -> downstream procedure -> SQL objects

Metadata قاعدة البيانات الحية: جرد

تم الاتصال بقاعدة DATACORE الحية وقراءة sys.schemas و sys.objects فقط. النتائج لحظة الجرد:

Schema	Tables	Views	Procedures	Functions	Triggers
dbo	82	25	35	13	0
Demo	1	0	1	0	0
Housing	86	40	61	33	2
Maintenance	14	9	14	0	0
MoveData	1	0	16	2	0
support	10	0	10	0	0
Tickets	30	0	0	0	0
VIC	20	2	77	0	0
WH	15	11	1	3	0

وجود Schema في القاعدة لا يعني دخوله تلقائياً في نطاق التوثيق. الجداول والـ Views والـ Functions المهمة للبرامج المشمولة ستحدد بالتتابع المرجعي في مهمة قاعدة البيانات.

Stored Procedures المحددة مبدئياً

إجراءات الدخول المشتركة المثبتة

- dbo.MastersDataLoad
- dbo.MastersCRUD
- dbo.MastersExtraDataLoad
- dbo.GetSessionInfoForMVC
- dbo.ReSetUserPassword

• dbo.GetUserMenuTree

مطابقة أولية من صفحات النطاق إلى إجراءات حية

- ControlPanel: dbo.PagesManagmentSP، dbo.PermissionSP، dbo.UsersDL، dbo.UsersSP
- BuildingDetails و BuildingClass و SP المطابقة لأسماء DL و Housing definitions and procedures
- HousingHandover و HousingExtend و HousingExit و MilitaryLocation و BuildingUtilityType و BuildingType و HousingResident و
- OtherWaitingList و AssignStatus و Assign و SP المطابقة لأسماء DL و Housing waiting-list features
- WaitingListMoveList و WaitingListByResident و WaitingList و Residents و RentExemption و
- IncomeSystem: Housing.ExtendInsuranceDL/SP، Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionsDL/SP، ImportExcelForBuildingPayment و إجراءات الثلاثة المكتشفة.
- MeterReadForOccubentAndExit و AllMeterRead و Meters و SP المطابقة لأسماء DL و ElectronicBillSystem
- MeterServiceTypeFixedAmount و
- Home: dbo.HomeDL

تم تحديد 62 إجراءً أولاً شاملاً بوابات الدخول والمصادقة والمطابقات الاسمية الحية. هذا ليس Coverage نهائياً: ما زال يلزم إثبات routing والاستخدام الفعلي، خصوصاً DeductListReport، وصفحتي UploadExcel/UploadLab، والإجراءات التي قد تستدعيها بوابات SQL بأسماء غير مطابقة للصفحة.

ملاحظات الدقة والمخاطر

- معلومة مثبتة: المشروع يستخدم DataSet وبوابتي MastersDataLoad و MastersCRUD في غالبية الصفحات المشمولة.
- معلومة مثبتة: Metadata القاعدة الحية تحتوي على الكائنات والأعداد المبينة أعلاه وقت الفحص.
- استنتاج أولي: تطابق اسم الصفحة مع إجراء DL أو SP يرجح أنه downstream procedure، لكنه لا يصبح علاقة نهائية إلا بعد قراءة routing وتعريف الإجراء.
- لم يتم التحقق بشكل كافٍ بعد من جميع الجداول والـ Views والـ Functions المرتبطة بكل صفحة.
- لم ينفذ أي Stored Procedure تجاري، ولم تنفذ أي عملية كتابة في قاعدة البيانات.

نتيجة المرحلة

اكتمل Inventory والنطاق، وأصبح المشروع جاهزاً لمهمة تحليل المعمارية والمكونات المشتركة دون إعادة الجرد الأساسي.

7. معمارية SmartFoundation والمكونات المشتركة

< تحديث نهائي 23-08-2026: يثبت [توثيق DATACORE و ERD](11-Live-Database-and-ERD.md) أن البرامج المشمولة تستخدم فعلياً dbo و Housing فقط؛ IncomeSystem و ElectronicBillSystem اسما برنامجين وليس Schema حية. كما يوثق 274 كائناً ضمن النطاق وأربعة ERDs.

حالة المستند وحدوده

- المهمة: تحليل معمارية النظام والمكونات المشتركة.
- الحالة: مكتملة على مستوى الأدلة الموجودة في المستودع بتاريخ 21-08-2026.
- النطاق: المشاريع الأربع الفعلية، نقطة التشغيل، Session، Configuration، Dependency Injection، HTTP pipeline، ووصف معماري أولي للمصادقة والترخيص والتسجيل ومعالجة الأخطاء، ومسار القراءة والكتابة، ومكونات UI المشتركة.
- خارج النطاق: تحليل الأمان التفصيلي، تحليل البرامج صفحة بصفحة، وإثبات حالة قاعدة البيانات الحية.
- قاعدة الأدلة: الكود النشط أولاً. ملفات SmartFoundation.Database استُخدمت فقط لتأكيد شكل بوابات SQL والمسار المرجعي، وليس دليلاً على النسخة الحية.
- لم تُعرض أي Connection String أو قيمة سرية في هذا المستند.

مفتاح درجة الثقة

الوسم	المعنى
مثبت	تويده ملفات تنفيذ أو إعدادات نشطة محددة.
مستنتج	نتيجة منطقية من أكثر من دليل، لكن لم تُثبت باختبار تشغيل أو بيئة حية.
غير متحقق منه	لا تكفي أدلة المستودع لإثباته، أو يحتاج فحصاً تشغيلياً لاحقاً.

الخلاصة المعمارية

مثبت: التطبيق الفعلي هو ASP.NET Core MVC على .NET 8، ونقطة تركيبه وتشغيله هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs. يتكون المسار التطبيقي الأساسي من أربع طبقات مشاريع: MVC للتشغيل والعرض، UI لمكونات العرض المشتركة، Application للخدمات وربط العمليات بإجراءات الدخول، و DataEngine لتنفيذ Dapper والاتصال بـ SQL Server.

مثبت: نمط Housing الحالي هو المرجع الأقوى للمسار السائد. القراءة تمر غالباً من Controller إلى MastersServices ثم ProcedureMapper ثم SmartComponentService ثم dbo.MastersDataLoad، ومنها إلى إجراء feature downstream. الكتابة تمر من نماذج SmartFoundation.UI إلى crud/insert|update|delete/ ثم CrudController، الذي يحول p01..p50 إلى parameter01..parameter50 قبل الوصول إلى dbo.MastersCRUD.

مثبت: واجهات Housing رقيقة على مستوى Razor؛ يبني Controller تكوين الصفحة على الخادم، ثم تستدعي View مكون SmartRenderer الذي يوزع النموذج على SmartForm و SmartTableDS و SmartDatePicker و SmartPrint و SmartCharts بحسب الخصائص المتاحة.

الرسم العام: [System-Layers-and-References.md-01](Diagrams/01-System-Layers-and-References.md/..).

المشاريع والطبقات الأربع الفعلية

الطبقة	المشروع	المسؤولية المثبتة	أهم الأدلة
التشغيل والعرض	SmartFoundation.Mvc	Composition Root، Controllers، Views، static files، routing، session، middleware، وخدمات تخص التطبيق الويب	SmartFoundation.Mvc.csproj، Program.cs

الطبقة	المشروع	المسؤولية المثبتة	أهم الأدلة
واجهة مشتركة	SmartFoundation.UI	Razor Class Library لمكونات ViewComponents و ViewModels القابلة لإعادة الاستخدام	SmartFoundation.UI.csproj، SmartRendererViewComponent.cs، SmartPageViewModel.cs
التطبيق	SmartFoundation.Application	خدمات التطبيق، تحويل استجابات البيانات، وربط entry module/operation باسم stored procedure	MastersServices.cs، BaseService.cs، ProcedureMapper.cs
تنفيذ البيانات	SmartFoundation.DataEngine	إنشاء اتصال SQL، بناء Dapper parameters، تنفيذ stored procedures، وإرجاع result sets و SmartResponse متعددة	ConnectionFactory.cs، SmartComponentService.cs

مشروع SmartFoundation.Database خارج الطبقات التطبيقية الأربع؛ هو SQL project/Snapshot مرجعي. مشروع SmartFoundation.Application.Tests اختبار منفصل وليس طبقة تشغيلية.

Project References

مثبت من ملفات المشاريع:

المشروع المصدر	Project References المباشرة
SmartFoundation.Mvc	SmartFoundation.Application، SmartFoundation.DataEngine، SmartFoundation.UI
SmartFoundation.Application	SmartFoundation.DataEngine
SmartFoundation.UI	SmartFoundation.DataEngine
SmartFoundation.DataEngine	لا يوجد Project Reference إلى مشروع من الحل

ملاحظة معمارية مثبتة: MVC يستطيع الوصول مباشرة إلى DataEngine و UI بالإضافة إلى Application؛ لذلك الاعتماد ليس Onion/Clean Architecture صارماً. UI يعتمد كذلك على DataEngine رغم أن المسار المرجعي لـ Housing يمر عادة عبر Application. لا يثبت هذا وحده أن كل Reference مستخدم في كل feature.

نقطة التشغيل الفعلية

مثبت: نقطة التشغيل الوحيدة المعتمدة في هذا التحليل هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs. ملف Program.cs في جذر المستودع ليس نقطة تشغيل التطبيق.

تقوم نقطة التشغيل بما يلي:

9. تنشئ WebApplicationBuilder وتستخدم Configuration و Environment الافتراضيين لـ ASP.NET Core.
10. تضبط ترخيص QuestPDF وتسجل خطأ من wwwroot/fonts أثناء startup.
11. تسجل MVC مع camelCase لـ JSON، وتسجل Razor Pages.
12. تسجل distributed memory cache و Session و response compression و antiforgery و HSTS.
13. تسجل خدمات البيانات والتطبيق و UI المساعدة وخدمات PDF و Chart.
14. تنشئ middleware pipeline بالترتيب الموثق أدناه.
15. تربط Razor Pages و attribute controllers والمسار التقليدي الافتراضي إلى Login/Index، ثم تشغل التطبيق.

مستنتج: فشل فتح ملف الخط أو غيابه أثناء startup سيمنع اكتمال الإقلاع، لأن القراءة والتسجيل يحدثان دون معالجة استثناء محلية. يحتاج هذا إلى اختبار تشغيل لإثبات الأثر في حزمة النشر الفعلية.

Middleware وترتيبه الفعلي

ترتيب pipeline مثبت من Program.cs:

16. UseResponseCompression().
17. UseHsts().
18. UseHttpsRedirection().
19. UseCookiePolicy(...) مع فرض Secure.
20. middleware inline يضيف response security headers و CSP عند OnStarting، مع سياسة أشد لسطح Login وسياسة development للاتصال المحلي.
21. UseStaticFiles().
22. UseRouting().
23. UseAuthentication().
24. UseAuthorization().
25. UseSession().
26. endpoint mappings: Razor Pages، attribute controllers، ثم route تقليدي {?id}/{action=Index}/{controller=Login}.

الرسم التفصيلي: [HTTP-Request-Pipeline.md-02](Diagrams/02-HTTP-Request-Pipeline.md/..)

ملاحظات الدقة:

- مثبت: SessionGuardMiddleware موجود ويختبر مفاتيح Session المطلوبة ويعيد 401 لطلبات AJAX/JSON أو يحول إلى Login، لكنه غير مسجل بـ UseMiddleware في pipeline الفعلي؛ لذلك لا يجوز اعتباره حماية تشغيلية حالية.
- مثبت: UseSession () يأتي بعد UseAuthentication () و UseAuthorization (). تستطيع استخدام Session لأن endpoints تنفذ بعد اكتمال pipeline.
- مثبت: لا يوجد UseExceptionHandler () أو UseDeveloperExceptionHandler () في Program.cs.
- مستنتج: UseHsts () يُطبق في كل البيئات وفق الكود، وليس داخل شرط Production. يلزم اختبار headers في الاستضافة الفعلية لإثبات السلوك الخارجي وراء proxy/IIS.

Dependency Injection

التسجيلات الأساسية

الخدمة	العمر	التنفيذ/الغرض
ConnectionFactory	Singleton	يحتفظ بقيمة Connection String المقروءة من Configuration وينشئ SqlConnection عند الطلب
ISmartComponentService	Scoped	SmartComponentService، محرك تنفيذ Dapper
CrudController	Scoped	مسجل كخدمة إضافة إلى كونه Controller، ويُحقن في Controllers لبناء DDL helpers
MastersServices	Scoped	بوابة DataSet والعمليات المشتركة
EmployeeService، DashboardService	Scoped	خدمات Application مسجلة بواسطة AddApplicationServices()
IPdfExportService	Scoped	QuestPdfExportService

الخدمة	العمر	التنفيذ/الغرض
IHttpContextAccessor	Framework registration	وصول غير مباشر إلى HttpContext
Chart	Scoped	خدمة chart في MVC

مثبت: AddApplicationServices () يسجل EmployeeService و DashboardService و MastersServices فقط. وجود ChartDataService و VehicleService في المشروع لا يعني أنهما مسجلان هنا.

مثبت: الاعتماد على concrete services شائع، وبالأخص حقن MastersServices و CrudController مباشرة. SmartComponentService يستخدم interface.

مستنتج: Singleton ConnectionFactory آمن من ناحية أنه لا يحتفظ باتصال مفتوح؛ Create () ينشئ اتصالاً جديداً. لم يُجر اختبار concurrency تشغيلي.

Configuration وبيئات التشغيل

مصادر الإعدادات المثبتة في مشروع MVC:

- appsettings.json: إعدادات الاتصال الافتراضي، SmartData، مستويات Logging، و AllowedHosts.
- appsettings.Development.json: overrides للتسجيل.
- appsettings.Production.json: override للاتصال والتسجيل.
- Properties/launchSettings.json: ملفات تشغيل HTTP و HTTPS و IIS Express تُصبط.
- Environment variables و command-line configuration تدخل ضمن السلوك الافتراضي لـ WebApplication.CreateBuilder، لكن القيم الفعلية في بيئة النشر غير متحققة.

مثبت: ملفات appsettings الثلاثة معرفة كـ Content وتنسخ إلى output عند الحاجة. ملفات نماذج AI ووثائق AI المعرفة في csproj. تنسخ أيضاً.

مثبت دون كشف قيم: يحتوي مستودع الإعدادات على Connection String افتراضي حساس/قابل للاستخدام، وتوجد بدائل معلقة داخل ملفات الإعدادات. هذا يذكر كواقع تكوين فقط؛ تقييمه ومعالجته يؤجلان لمهمة الأمان.

غير متحقق منه: مصدر Configuration النهائي في Production، القيم التي تغلب على الملفات، اسم البيئة الفعلي، إدارة الأسرار، إعدادات IIS/reverse proxy، وصلاحية الوصول لمسارات الخط والنموذج وقاعدة المعرفة.

Session

مثبت من Program.cs:

- مخزن Session هو distributed memory cache داخل عملية التطبيق.
- IdleTimeout عشر دقائق.
- SecurePolicy=Always و Session cookie: HttpOnly=true، IsEssential=true

مثبت من Login: بعد نجاح GetLoginsDataSetAsync واستخراج بيانات المستخدم، يخرن LoginController سياق المستخدم والتنظيم والإدارة والقسم والشعبة والهوية والصور والتميم واسم المضيف وحالة تغيير كلمة المرور ووقت آخر نشاط في Session. Index Logout يسمح بـ Session.

مثبت: Controllers الأساسية مثل Housing تستخدم InitPageContext للتحقق من userID ثم قراءة قيم Session المشتركة وإتاحة بعض القيم عبر SessionController. ViewBag. ViewBag يحدث LastActivityUtc ويستطيع مسح الجلسة.

مستنتج: لأن المخزن Session، in-memory، ليست موزعة بين أكثر من instance ولا تستمر بعد إعادة تشغيل العملية إلا إذا عالجت البنية التحتية ذلك بطريقة خارج الكود؛ لا يوجد دليل مستودع على sticky sessions.

غير متحقق منه: اسم cookie النهائي و SameSite الفعلي، سياسة Data Protection keys في الاستضافة، وآلية استدعاء heartbeat وتوافقها مع مهلة عشر دقائق.

Authorization و Authentication: صورة معمارية أولية

المصادقة

مثبت: Login form يرسل National ID وكلمة المرور إلى LoginController.CheckLogin مع antiforgery. Controller يستدعي MastersServies.GetLoginsDataSetAsync، الذي يصل عبر auth:sessions mapping إلى dbo.GetSessionInfoForMVC. نجاح المصادقة يحدد من البيانات المرجعة ثم يُخزن سياق المستخدم في Session.

مثبت: AllowAnonymous موجود على GET Login و POST CheckLogin. توجد imports لـ Cookie Authentication في Login، لكن لا يوجد SignInAsync فعال؛ Logout يسمح Session ولا ينفذ SignOutAsync.

مثبت: UseAuthentication () و UseAuthorization () موجودان، لكن لم يُعثر في composition root أو امتداد التسجيل النشط على AddAuthentication () أو AddAuthorization () أو scheme/handler أو policy مخصصة. لذلك لا يوجد دليل كافٍ على هوية Claims/Cookie فعالة.

الترخيص

مثبت في نمط Housing: بوابة القراءة تعيد permissions في result set الأول، ويقراً Controller permissionTypeE ويبنى flags تتحكم في إظهار إجراءات UI. في مسار الكتابة، يمر ActionType و pageName إلى MastersCRUD، وتبين نسخة SQL المرجعية أن البوابة تتحقق من الصلاحية قبل استدعاء downstream procedure.

مثبت: Controllers الأساسية تتحقق من وجود userID في Session وتعيد التوجيه إلى Login عند غيابه. هذا تحقق تطبيقي موزع داخل Controllers، وليس middleware عاماً مثبتاً.

غير متحقق منه: اكتمال تعطية كل endpoint بهذه الفحوص، فعالية [Authorize] في runtime، وثبات صلاحيات قاعدة البيانات الحية مقارنة بال snapshot. هذه نقاط لمهمة الأمان التفصيلية.

Error Handling و Logging

مثبت: التطبيق يستخدم logging المدمج لـ ASP.NET Core عبر ILogger<T>. الإعداد الافتراضي هو Information، وMicrosoft.AspNetCore هو Warning في ملفات الإعداد المفصلة.

طبقات التعامل المثبتة:

- BaseService يسجل بدء العملية ونجاحها وأخطاء mapping والتنفيذ، ويرجع JSON success/failure للخدمات الضيقة.
- MastersServices يسجل parameters ونتائج بعض العمليات، يحول SmartResponse إلى DataSet، ويرمي InvalidOperationException عند فشل التنفيذ.
- SmartComponentService يقيس مدة التنفيذ، يسجل عدد result sets والسجلات، ويلتقط الاستثناء في SmartResponse مع Error و Success=false.
- CrudController يقرأ contract النتيجة IsSuccessful/Message ويحولها إلى Success أو TempData buckets: Warning أو Error أو Info، ثم يعيد التوجيه.
- Controllers أخرى تستخدم TempData أو JSON errors محلياً.
- SQL gateway المرجعي يميز أخطاء الأعمال ويعيدها، ويسجل الأخطاء غير المتوقعة في dbo.ErrorLog؛ هذا يحتاج تحققاً من القاعدة الحبة لاحقاً.

مثبت: لا يوجد global exception middleware ظاهر في Program.cs. لذلك تعتمد الاستثناءات المعالجة على catch محلي أو سلوك الاستضافة/framework الافتراضي.

ملاحظة معمارية فقط: توجد مواضع تسجل parameters أو استجابات كاملة، وبعض رسائل الخطأ تُضمّن نص الاستثناء للمستخدم. تقييم التعرض والتصحيح خارج هذه المهمة ويؤجل لتحليل الأمان.

تدفق HTTP Request

طلب صفحة نموذجي

27. يصل HTTPS request إلى pipeline ويمر بالضغط و HSTS والتحويل و cookie policy و security headers.
28. تخدم static files قبل routing عند المطابقة.
29. يحدد routing endpoint، ثم تمر مرحلتا authentication و authorization المسجلتان في pipeline، ثم تتاح Session.
30. يختار Controller/Action endpoint عبر attribute routing أو route التقليدي.
31. في Housing، يستدعي Action InitPageContext؛ غياب userID يؤدي إلى Redirect إلى Login.

32. يبني Controller معاملات التحميل ويطلب DataSet من MastersServices.
33. يفصل SplitDataSet الجداول: permissions أولاً ثم feature datasets.
34. يبني Controller FormConfig و SmartTableDsModel و SmartPageViewModel مع permission gating.
35. Razor View تستدعي SmartRenderer، ثم تتكون HTML من ViewComponents الفرعية.
36. تعود الاستجابة عبر middleware، وتضاف headers عند بدء الإرسال، وقد تضغط الاستجابة.

طلب CRUD نموذجي

37. SmartForm ينشر إلى crud/insert/ أو crud/update/ أو crud/delete/.
38. CrudController يقرأ form fields والسياق المخفي.
39. يحول p01..p50 إلى parameter01..parameter50 ويحمل context fields.
40. ينفذ MastersServices.GetCrudDataSetAsync.
41. يفسر نتيجة الإجراء، يضع رسالة Toastr في TempData، ويعيد التوجيه إلى URL أو Controller/Action محدد.

تدفق البيانات من View إلى SQL Server

الرسم الكامل لمساري القراءة والكتابة: [Data-Read-and-CRUD-Flows.md-03](Diagrams/03-Data-Read-and-CRUD-/.)(Flows.md)

القراءة: مسار Housing المثبت

Browser -> MVC Action -> InitPageContext -> MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync -> ProcedureMapper(MastersDataLoad.getData) -> SmartRequest(Operation=sp) -> ISmartComponentService.ExecuteAsync -> ConnectionFactory -> Dapper QueryMultipleAsync -> dbo.MastersDataLoad -> feature DL -> SmartResponse.Datasets -> DataSet -> SplitDataSet -> SmartPageViewModel -> Razor -> SmartRenderer -> HTML

في WaitingListByResident تحديداً:

- يقرأ Controller query parameters و Session context.
- يمرر pageName و idaralD و entrydata و hostname ثم positional extras.
- MastersServices يسمى extras حتى parameter20 في overload التحميل الحالي.
- table 0 permissions، والجداول اللاحقة بيانات المقيم وقوائم الانتظار والخطابات وطلبات النقل/lookup datasets بحسب الصفحة.
- يتحول كل DataRow إلى dictionary، وتضاف aliases مثل p01 لتعبئة modal forms.

الكتابة: مسار CRUD المثبت

SmartForm -> POST /crud/{operation} -> CrudController -> core context + p01..p50 mapping -> MastersServices.GetCrudDataSetAsync -> ProcedureMapper(MastersCrud:crud) -> SmartComponentService -> dbo.MastersCRUD -> permission/action routing -> feature SP -> IsSuccessful/Message -> DataSet -> TempData -> Redirect

حد الدليل: routing إلى WaitingListByResidentDL/SP مدعوم من SQL snapshot وتعليمات المستودع، لكنه لا يثبت تطابق القاعدة الحية لحظة التشغيل.

MastersServices

مثبت: MastersServices يرث BaseService ويعتمد على ISmartComponentService و ILogger. وهو بوابة مشتركة لأنماط متعددة:

- DataSet للتحميل عبر MastersDataLoad.
 - DataSet للتحميل الإضافي عبر MastersExtraDataLoad.
 - DataSet للكتابة عبر MastersCRUD.
 - المصادقة وتغيير كلمة المرور عبر mappings منفصلة.
 - عمليات menu/notification وبعض عمليات AI عبر ExecuteOperation أو mappings مشتركة.
- وظائفه المعمارية الأساسية هي تطبيع أسماء المعاملات، إنشاء SmartRequest، استدعاء محرك البيانات، ثم تحويل SmartResponse.Data/Datasets إلى System.Data.DataSet/DataTable الذي تتعامل معه Controllers الحالية.
- مثبت: الاسم في الكود هو MastersServices بالتهجئة الحالية، وهو contract فعلي واسع الاستخدام.

ProcedureMapper

مثبت: mapping مركزي ثابت من مفتاح module:operation إلى اسم stored procedure. مفاتيح البوابات الأساسية هي:

- MastersDataLoad:getData -> dbo.MastersDataLoad
- MastersExtraDataLoad:getData -> dbo.MastersExtraDataLoad
- MastersCrud:crud -> dbo.MastersCRUD
- auth:sessions -> dbo.GetSessionInfoForMVC
- auth:changePassword -> dbo.ReSetUserPassword

مثبت: mapper يحتوي entry/gateway procedures وليس كل feature downstream procedure. هذا يحافظ على routing داخل بوابات SQL بحسب pageName و ActionType

ConnectionFactory و SmartComponentService

مثبت: SmartComponentService.ExecuteAsync

- 42. يتحقق من وجود SpName
 - 43. يقرأ SmartData:Whitelist; إذا كانت القائمة غير فارغة يرفض الاسم غير المسموح، وإذا كانت فارغة فلا يطبق تقييد الاسم.
 - 44. يبني DynamicParameters ويضيف بادئة @ داخلياً إلى أسماء parameters؛ لذا لا يضيفها Application code
 - 45. يطبق paging/sort/filter helpers فقط عندما "Operation == select"
 - 46. يفتح اتصالاً جديداً من ConnectionFactory
 - 47. يحاول QueryMultipleAsync مع CommandType.StoredProcedure ويقرأ كل result sets إلى dictionaries
 - 48. عند فشل قراءة multiple sets ينتقل إلى QueryAsync fallback
 - 49. يعيد SmartResponse مع success/data/datasets/total/duration أو error
- مثبت: ConnectionFactory يقرأ ConnectionStrings:Default عند إنشائه ويعيد SqlConnection جديداً، ولا يعرض المستند قيمته.

CrudController وعقد المعاملات

مثبت: Routes الأساسية هي:

- POST /crud/insert
- POST /crud/update
- POST /crud/delete
- توجد endpoints مشتركة إضافية ل DDL و extra data load و render form، لكنها ليست محور مسار CRUD الأساسي.

حقول السياق

العقد المتكرر يحافظ على الأسماء والحالة التالية:

- pageName
- ActionType
- idaraID
- entrydata
- hostname
- redirectAction
- redirectController
- redirectUrl عند توفره

التحويل الموضعي

لكل index من 01 إلى 50:

p01 -> parameter01, p02 -> parameter02, ... , p50 -> parameter50

القيم الفارغة تحول عادة إلى ActionType. DBNull.Value يحول إلى MastersServies. uppercase يبقّي الأسماء الأساسية كما يتوقعها gateway procedure

مثبت: CrudController يدعم أيضاً file fields المسماة pNN، ويحفظ الملفات ثم يضع JSON لمساراتها في parameterNN. تفاصيل سلامة رفع الملفات تؤول لمهمة الأمان.

قاعدة معمارية: ترتيب pNN يحمل معنى business positional يحدده كل ActionType/downstream procedure؛ لا يجوز إعادة تسميته أو إعادة ترتيبه دون تغيير متزامن للعقد عبر UI و Controller و SQL.

SmartRenderer و SmartFoundation.UI

SmartFoundation.UI Razor Class Library تجمع نماذج ومكونات العرض المشتركة. SmartPageViewModel هو container يمكن أن يحمل:

- .FormConfig
- جدولاً عاماً أو TableDS حتى TableDS5
- .DatepickerViewModel
- .SmartChartsConfig
- .SmartPrintConfig
- .alerts و panel metadata

مثبت: SmartRendererViewComponent نفسه بسيط ويعيد View مع النموذج. منطق composition في Views/Shared/Components/SmartRenderer/Default.cshtml يفحص الخصائص غير الفارغة ويستدعي ViewComponents المناسبة، ويمكنه عرض أكثر من جدول داخل الصفحة.

مثبت: View المرجعية WaitingListByResident.cshtml لا تعيد بناء البيانات؛ تضبط العنوان وتستدعي SmartRenderer. Controller هو الذي يقرر الحقول والجداول والأزرار وال guards وإظهار الإجراءات بحسب permission flags.

النتيجة المعمارية: UI هنا business/page orchestration: server-configured component composition في MVC rendering reusable في Controller، وتنفيذ البيانات في Application/DataEngine.

مسارات التنفيذ المثبتة

المسار	درجة الإثبات	نقطة البداية	بوابة SQL
تحميل صفحة Housing	مثبت حتى gateway، downstream مؤيد بالـ snapshot	HousingController.WaitingListByResident	dbo.MastersDataLoad
Housing لصفحة CRUD	مثبت حتى gateway، downstream مؤيد بالـ snapshot	crud/insert/	update
تسجيل الدخول	مثبت حتى entry procedure mapping	LoginController.CheckLogin	dbo.GetSessionInfoForMVC
تغيير كلمة المرور	مثبت حتى entry procedure mapping	LoginController.ChangePassword	dbo.ReSetUserPassword
Render الصفحة	مثبت	Razor View	SmartRenderer ثم ViewComponents

نقاط غير متحقق منها ومؤجلة

50. Configuration الفعلي في بيئة Production والقيم التي تتغلب على appsettings.
51. إعداد IIS/reverse proxy و forwarded headers و TLS termination.
52. فعالية authentication handler أو claims identity؛ لا يظهر تسجيل scheme في نقطة التشغيل.
53. اكتمال حماية endpoints بالـ Session checks و authorization؛ يحتاج Coverage أمني منفصل.
54. سبب وجود SessionGuardMiddleware دون تسجيل، وهل يسجل في فرع أو نسخة نشر خارج المستودع.
55. حالة gateway/downstream stored procedures في قاعدة البيانات الحية وتطابقها مع snapshot.

56. سلوك التطبيق عند scale-out بالنسبة لـ Session و Data Protection.
57. global error page/handler في بيئة الاستضافة؛ لا يظهر middleware مخصص في الكود.
58. أثر ترتيب Session بعد authentication/authorization إذا أضيف مستقبلاً handler يعتمد على Session.
59. جميع المسارات البديلة غير Housing والخدمات التجريبية؛ ستوثق ضمن مهام البرامج اللاحقة.

الأدلة الأساسية

- SmartFoundation.Mvc/Program.cs
- ملفات csproj. للمشاريع الأربع
- SmartFoundation.Application/Extensions/ServiceCollectionExtensions.cs
- SmartFoundation.Application/Services/MastersServices.cs
- SmartFoundation.Application/Services/BaseService.cs
- SmartFoundation.Application/Mapping/ProcedureMapper.cs
- SmartFoundation.DataEngine/Core/Services/SmartComponentService.cs
- SmartFoundation.DataEngine/Core/Utilities/ConnectionFactory.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/CrudController.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/Login/LoginController.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/Housing/HousingController.Base.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/Housing/WaitingList/HousingController.WaitingListByResident.cs
- SmartFoundation.Mvc/Views/Housing/WaitingList/WaitingListByResident.cshtml
- SmartFoundation.UI/ViewModels/SmartPage/SmartPageViewModel.cs
- SmartFoundation.UI/ViewComponents/SmartRenderer/SmartRendererViewComponent.cs
- SmartFoundation.UI/Views/Shared/Components/SmartRenderer/Default.cshtml
- SmartFoundation.Mvc/appsettings.json و Properties/launchSettings.json، دون نسخ أسرار

نتيجة المهمة

اكتمل تحليل المعمارية والمكونات المشتركة. أصبحت الطبقات والمراجع ونقطة التشغيل و pipeline و DI و Session والمسارات المشتركة موثقة، مع فصل واضح بين ما يثبت الكود وما يحتاج إلى تحقق تشغيلي أو تحليل أمني لاحق.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

تحقق مسارا MastersDataLoad و MastersCRUD وتعريفات downstream للمحادثات 1-7 من DATACORE الحية. النتيجة 51 إجراء: 40 مطابقاً و 11 مختلفاً، بلا كائن مطلوب مفقود. يستبدل هذا التحديث فجوة «حالة الإجراءات الحية» لهذا النطاق فقط؛ راجع 07A-Live-Database-Reconciliation.md.

Session

الإعداد المثبت: DistributedMemoryCache داخل instance واحدة، مهلة خمول 10 دقائق، و Session cookie بقيم HttpOnly=true, IsEssential=true, Secure=Always. اسم cookie و SameSite وسياسة Data Protection keys غير مخصصة في الكود.

المفاتيح التي يكتبها Login:

المفاتيح	الفئة
usersID, nationalID, GeneralNo	الهوية
fullName, usersActive, ChangedPassword	الاسم والحالة
OrganizationID/Name, IdaraID/Name, DepartmentID/Name, SectionID/Name, DivisonID/Name, DeptCode	التنظيم
AdminTypeID, AdminTypeName	الإدارة
photoBase64, ThameName, OrganaiztionLogo, IdaraLogo	العرض
HostName, LastActivityUtc	التشغيل

تستخدم الواجهة أيضاً MENUTREE. توجد أسماء غير متسقة مثل usersActive/useractive و usersID/UserId. POST activity /session/keepalive يحدث دون فحص هوية. Session in-memory ليست موزعة بين instances ولا تستمر بعد restart.

حماية Actions و Controllers

Actions الرئيسية في Home و ControlPanel و Housing و IncomeSystem و ElectronicBillSystem تستدعي غالباً InitPageContext الذي يفحص Session[usersID]. Notifications APIs تفحص المفتاح محلياً. لكن التغطية ليست عامة:

- Base Index في عدة Controllers يعيد View دون InitPageContext.
- CrudController بلا [Authorize] أو فحص Session عام على insert/update/delete وال endpoints المساعدة.
- renderform و GetDDLValues2, extradataload تقبل JSON بلا إثبات هوية داخل Action.
- SessionController endpoints بلا guard عام.
- سمات antiforgery موجودة على Login وبعض uploads فقط.
- حماية GET الصفحة لا تحمي تلقائياً POST المشترك.

Permissions و Authorization

نموذج البيانات

العلاقات التالية مؤيدة بال snapshot:

- Users, UsersDetails, UsersPassword, UsersAuthType
- Role
- Distributor المرتبط اختياريًا بـ Role، و UserDistributor لإسناد المستخدم بفترة نشاط.
- MenuDistributor و Menu
- PermissionType الذي يحمل permissionTypeNameE
- DistributorPermissionType الذي يربط الموزع بأنواع الصلاحيات.
- Permission الذي يمكن أن يستهدف User أو Role أو DSD أو Distributor مع فترة نشاط.
- Views مساندة: VGetListUserPermission, VGetListUsersInDSD, VGetFullStructureForDSD.
- الصلاحية قد تكون مباشرة للمستخدم أو عبر Role/Distributor أو DSD أو منحة عامة.

permissionTypeNameE, ftUserPagePermissions

الدالة المرجعية ترجع أسماء الصلاحيات الإنجليزية المميزة لمستخدم وصفحة. تطابق `menuNameE = PageName`، وتجمع المنح المباشرة ومنح `Role` و `DSD` و `Distributor` والمنح العامة، مع فلاتر النشاط والتاريخ.

MastersDataLoad يعيدها في result set الأول. Controllers تحول permissionTypeNameE إلى flags لإظهار INSERT/UPDATE/DELETE والأفعال المتخصصة. هذا UI gating وليس حاجزاً أمنياً.

MastersCRUD المرجعي يقارن الصفحة والفعل والمستخدم بالصلاحيات قبل فروع كتابة كثيرة، ثم يوجه إلى SP feature. الرسم:
[Security-Authorization-and-Permission-Flow.md]Diagrams/Security-Authorization-and-Permission-/.(Flow.md)

حد الثقة الحرج في CRUD

مخاطرة حرجة مثبتة من الكود: crud/insert|update|delete/، وhostname، وpageName، ActionType، idaraID، entrydata، Session Idara، Session user، Controller entrydata لا يستبدل form. extradataload من JSON. لا يستبدل Session user و لا idaraID ب Session Idara. لأن SQL يستخدم entrydata عند فحص الصلاحية والتدقيق، يستطيع العميل تغيير سياق الهوية قبل وصوله للقاعدة. لم يُجر اختبار استغلال القيم الرقمية الافتراضية الثابتة في update/delete تزيد أثر غياب الحقول. أو كتابة.

ادارة المستخدمين وكلمات المرور

- صفحة ControlPanel Users محمية بفحص Session وتستخدم DataLoad/CRUD وصلاحيات الصفحة؛ لم يُعاد توثيق البرنامج تفصيلياً.
- POST /Login/ChangePassword يأخذ user ID من Session، ويتحقق من وجود القديم والجديد ومن طول 8، ثم يستدعي ReSetUserPassword بفعل CHANGEUSERPASSWORD.
- التعريف المرجعي يتحقق من القديمة بالـ salt/hash، ينشئ salt عشوائياً، يعطل القديمة، وينشئ سجلاً جديداً ويضبط ChangedPassword=1
- JavaScript يفرض حرفاً كبيراً وصغيراً ورقماً، و Controller يثبت الطول فقط. تعريف SQL الحي يفرض 8 خانات على الأقل مع رقم وحرف إنجليزي واحد ويمنع مساواة الجديدة بالحالية؛ لا يفرض التفريق بين الكبير والصغير، ولذلك يبقى هذا الشرط UI-only.
- فرع reset الإداري في snapshot يستخدم كلمة مرور افتراضية ثابتة معروفة داخل الإجراء ويضبط ChangedPassword=0. لم تُذكر قيمتها هنا. هذا خطر حرج حتى يثبت اختلاف التعريف الحي أو وجود ضوابط تعويضية.
- لا توجد أدلة على history أو expiry enforcement أو logout أو breached-password checking.

ErrorLog, AuditLog

AuditLog المرجعي يحمل TableName و ActionType و RecordID و PerformedBy و Notes و PerformedAt. إجراءات كثيرة تكتب إليه. لأن entrydata غالباً يصبح PerformedBy، فإن السياق القابل للتعديل يضعف نسبة الفعل إلى منفذه. لا يوجد دليل على immutability أو retention أو حماية القراءة.

ErrorLog المرجعي يحمل رسالة الخطأ وشدته وحالته واسم SP ووقت/مستخدم/ MastersCRUD. host. المرجعي يعيد أخطاء الأعمال 50001..50999 دون تسجيل، ويسجل الأخطاء غير المتوقعة ويرجع رمزاً عاماً. في MVC توجد مواضع ترجع ex.Message للعمل، منها Login وبعض CRUD/extra-data paths، وقد تكشف تفاصيل داخلية. لم تُقرأ صفوف AuditLog أو ErrorLog فعلية.

المرتبطة بالصلاحيات Notifications

NotificationsCreate المرجعي ينشئ Notification ثم يحدد المستلمين حسب User أو Distributor أو Role، ومع Idara عند بعض الأنماط، أو DSD أو Menu + Idara أو PermissionType(s) + Idara أو جميع المستخدمين النشطين. يستخدم حالة المستخدم وفترات نشاط علاقات الصلاحيات، ثم ينشئ UserNotifications مع منع التكرار.

هذا توزيع مستلمين قائم على الصلاحية وليس منح صلاحية. صحة منح IDOR عند تحديث إشعار تعتمد على الإجراءات الحية التي لم تُقرأ
تعرّيفاتها تفصيلياً.

HSTS, Cookies, Antiforgery

- Antiforgery مسجل، و cookie الخاصة به HttpOnly/Secure.
- Login وبعض POSTs فقط تحمل [ValidateAntiForgeryToken]; لا توجد AutoValidateAntiforgeryToken عامة.
- CRUD، و ChangePassword، و Notifications، و Session POSTs بلا validation مثبتة، و Logout الرئيس، و GET.

- Cookie Policy يفرض Secure فقط. HttpOnly/Secure/Essential. SameSite. Session cookie والاسم/path/domain غير مخصصة.
- UseHttpsRedirection فعال.
- HSTS سنة مع IncludeSubDomains ويطبق دون شرط Production ظاهر، ويضاف header نفسه يدوياً أيضاً.
- لا يوجد تحقق مستودع من TLS termination أو Forwarded Headers أو ملائمة IncludeSubDomains.
- توجد CSP و X-Frame-Options و nosniff و COOP/COEP/CORP و CSP. Permissions-Policy الداخلية تسمح -unsafe. inline, unsafe-eval ومصادر https: عامة، فتقل فعاليتها ضد XSS.

المخاطر الأمنية المثبتة

الشدة	الخطر	الدليل/الأثر
حرج	سياق هوية وصلاحيات CRUD قابل للتعديل	entrydata/idaraID/pageName/ ActionType من العميل بينما SQL يستخدمها للفحص والتدقيق.
حرج	reset مرجعي بكلمة مرور افتراضية ثابتة	snapshot لـ ReSetUserPassword; يلزم إثبات حي.
عالي	لا scheme/claims/guard عام	لا AddAuthentication/AddCookie/SignInAs و ync/Authorize SessionGuard غير مسجل.
عالي	تغطية CSRF جزئية	POSTs حساسة بلا سياسة antiforgery عامة و Logout عبر GET.
عالي	كشف تفاصيل استثناء	ex.Message بعض المسارات تعيد للمستخدم.
متوسط	لا rate limit/lockout/MFA مثبت	يزيد خطر التخمين؛ لم ينفذ اختبار.
متوسط	لا تدوير Session ID مثبت	Session.Clear فقط.
متوسط	Session in-memory	مشكلات scale-out/restart دون مخزن موزع أو sticky sessions.
متوسط	بيانات شخصية وصور في Session/DOM	National ID والاسم والصورة والسياق التنظيمي؛ بعض الهوية في hidden inputs.
متوسط	الثقة في X-Forwarded-For	لا host ForwardedHeaders middleware؛ المسجل قابل للتزييف و DNS cache غير محدود.
متوسط	CSP داخلية ضعيفة نسبياً	unsafe-inline/unsafe-eval ومصادر https: عامة.
منخفض/متوسط	أسماء Session غير متسقة	قد تنتج سياقاً أو فحوصاً ناقصة.
منخفض/متوسط	KeepAlive بلا هوية	ينشئ/يمدد Session غير مصادق عليها؛ لا يمنع دخولاً بذاته.

غير متحقق منه

60. اختبار المصادقة وتغيير كلمة المرور والخروج end-to-end بحسابات اختبار؛ لم يُنفذ في التوثيق.
61. IIS/reverse proxy و TLS و Forwarded Headers الفعلية.
62. Session ID و Data Protection keys و SameSite وتدوير.
63. صلاحيات حساب اتصال التطبيق وقيود حماية جداول الأمان والسجلات.
64. retention/monitoring ومنع العبث في AuditLog/ErrorLog.
65. منع IDOR في إجراءات Notifications الحية.
66. WAF/rate limiting/MFA خارج المستودع.

الكائنات المرتبطة

المجال	الكائنات
الدخول	Users, UsersDetails, UsersPassword, UsersAuthType, GetSessionInfoForMVC, ReSetUserPassword
الصلاحيات	Role, Distributor, UserDistributor, Menu, MenuDistributor, PermissionType, DistributorPermissionType, Permission, ftUserPagePermissions, VGetListUserPermission
البوابات	MastersDataLoad, MastersCRUD
السجلات	AuditLog, ErrorLog
الإشعارات	Notifications, UserNotifications, NotificationsCreate
المساعدة	VGetListUsersInDSD, VGetFullStructureForDSD

النتيجة

اكتملت مهمة الأمان ضمن النطاق، دون بدء توثيق برنامج أو مهمة تالية.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

تحققت تعريفات GetSessionInfoForMVC, ReSetUserPassword, SetUserPassword, ftUserPagePermissions, VGetListUserPermission و NotificationsCreate حياً وهي مطابقة لـ Snapshot. MastersCRUD مختلف حياً في routing لكنه ما زال يثق بـ entrydata/pageName/ActionType/idaraID الوصلة من التطبيق؛ لذلك لا تزال مخاطرة سياق العميل قائمة. فرع HousingHandover الحي ما زال لا يطابق ActionType بدقة. حُسم أن collation الحية غير حساسة لحالة الأحرف، لكن بيانات permissions لم تُقرأ.

تحديث Login و Home الحي 23-08-2026

- أُعيدت قراءة GetSessionInfoForMVC, ReSetUserPassword, GetUserMenuTree, HomeDL, ChartsDL، و MastersDataLoad عبر SELECT-only catalog access؛ كلها مطابقة لـ Snapshot.
- تأكد حياً أن reset الإداري ما زال يستخدم قيمة افتراضية ثابتة (غير معروضة)، وأن التخزين يستخدم salt عشوائياً و SHA2-256.
- تأكد أن سياسة SQL لتغيير كلمة المرور هي 8 خانات + رقم + حرف إنجليزي + اختلافها عن الحالية؛ شرطاً uppercase/lowercase في الواجهة فقط.
- GetSessionInfoForMVC يفرض الحساب والتفاصيل وفترة النشاط والهيكل وكلمة المرور، لكنه لا يستخدم معامل hostName داخل جسمه.
- GetUserMenuTree يطبق المنح المباشرة و Role و DSD و Distributor والعامة مع فترات النشاط، ويعيد الأباء وعقد البرامج.
- بقيت المخاطر: لا guard عام/CSRF، claims جزئي، كشف ex.Message في الدخول، reset ثابت، لا rate limiting/lockout/MFA، تغيير إجباري UI-only، وتسجيل JSON القائمة الكامل.
- Home يضيف مخاطرتين خارج التحليل السابق: GET ينفذ Business SP للفترة، و Privacy لا تستدعي فحص Session. لم يُنفذ الإجراء أثناء التوثيق.

9. توثيق برنامج ControlPanel

< تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: المفاتيح والعلاقات الحية النهائية موثقة في [قاعدة DATACORE و ERD](-Live-Database-11 and-ERD.md) و [ERD (الصلاحيات)](Diagrams/18-ControlPanel-Permissions-ERD.md/..). أي علاقة موسومة هناك "مستنتجة" ليست FK فعلياً.

حالة المستند ونطاقه

- الحالة: مكتمل من الكود النشط و SQL snapshot بتاريخ 21-08-2026.
- النطاق: ControlPanelController بأجزائه الأربعة، وصفحات PagesManagment و Permission و Users، وال Views والنماذج والخدمات ومسارات البيانات وقواعد الأعمال ودليل التشغيل الوظيفي.
- قاعدة الإثبات: الكود النشط هو المصدر الأول. تعريفات SmartFoundation.Database مرجع تصميم وليست إثباتاً لتطابق قاعدة البيانات الحية.
- لم يُنفذ أي Stored Procedure أو استعلام تجاري، ولم يُعدّل شيء خارج /Documentation.

الهدف الوظيفي

ControlPanel هو برنامج الإدارة المركزية لثلاثة مجالات مترابطة:

- 67. تعريف البرامج والقوائم الجانبية والصفحات وصلاحيات الصفحة عبر PagesManagment.
- 68. إسناد الصلاحيات إلى مستخدم أو موزع أو دور أو إدارة أو تركيب تنظيمي عبر Permission.
- 69. إنشاء المستخدمين وتعديلهم وتعطيلهم وإعادة تعيين كلمات المرور عبر Users.

ينتج عن إدارة الصفحات كائنات Program و Menu و Distributor و MenuDistributor و PermissionType و DistributorPermissionType. ثم تستخدم صفحة الصلاحيات هذه التعريفات لإنشاء سجلات Permission. وتستخدم بقية برامج SmartFoundation ناتج هذه البنية في بناء القائمة وفحص العمليات.

الجرد المكتمل

النوع	العدد	العناصر
Controller منطقي	1	ControlPanelController
ملفات Controller	4	Base، PagesManagment، Permission، Users
Actions فعلية	4	Permission و PagesManagment و Index و Users
Views	3	PagesManagment، Permission، Users
عمليات كتابة من الواجهة	20	4 + 4 + 12
إجراءات SQL مباشرة/بوابات موثقة	8	MastersDataLoad، MastersCRUD، PagesManagmentSP، PermissionSP، UsersDL، UsersSP، ReSetUserPassword، SetUserPassword
Function أمنية مباشرة	1	ftUserPagePermissions

Index Action موجود في الملف الأساسي، لكن لا توجد View مكتشفة باسم Views/ControlPanel/Index.cshtml؛ لذلك لا يعد صفحة مكتملة ضمن الصفحات الثلاث.

ControlPanelController وأجزاؤه

الملف الأساسي

ControlPanelController.Base.cs يحقن MastersServices و CrudController و ILogger<ControlPanelController>. ويحتفظ بسياق الجلسة في حقول مثل userId و Idaral و HostName، وبـ permissionTable و dt1..dt13.

InitPageContext يرفض الطلب عند غياب Session[userId] ويعيد التوجيه إلى Login/Index?logout=1، ثم يقرأ بيانات المستخدم والتنظيم. SplitDataSet يثبت العقد التالي: الجدول 0 للصلاحيات، والجدول 1 إلى 13 لبيانات الصفحة وال DDL. لا توجد [Authorize] على الـ Controller؛ الحارس الفعلي للـ GET هو Session check المحلي.

Actions

Action	HTTP الفعل	المدخلات	الناتج
Index()	GET بالمسار التقليدي	لا شيء	View()؛ غير مكتشفة
PagesManagment()	GET	Session	SmartPageViewModel إلى MenuManagment/PagesManagment
Permission()	GET	Query filters + Session	نموذج بحث وجدول اختياري إلى Permission/Permission
Users()	GET	Session	جدول مستخدمين وأربعة نماذج CRUD إلى Permission/Users

لا توجد Actions كتابة خاصة بالبرنامج؛ جميع النماذج ترسل إلى crud/insert/ أو crud/update/ أو crud/delete/.

Views و Models و ViewModels

الـ Views الثلاثة تستقبل SmartPageViewModel وتستدعي Permission و SmartRenderer. Users تزيلان query string من عنوان المتصفح بعد التحميل باستخدام history.replaceState، من دون إعادة طلب. PagesManagment يحتوي أيضاً كتلة Debug تظهر فقط عندما يضع Controller قيمة في ViewBag.DebugInfo.

لا توجد Models domain خاصة بـ ControlPanel. النماذج المستخدمة مشتركة من SmartFoundation.UI:

- SmartPageViewModel: حاوية الصفحة والنموذج والجدول.
- SmartTableDsModel و TableColumn و TableToolBarConfig و TableAction: الجدول والأعمدة والعمليات.
- FormConfig و FieldConfig و FormButtonConfig: النماذج والحقول وال DDL.
- صفوف SQL تتحول إلى Dictionary<string, object>، وتضاف aliases باسم p01..pNN لتعبئة modal والمرور بعقد CRUD الموضوعي.

صفحة PagesManagment

الوظيفة والبيانات

تحمل الصفحة برامج النظام والقوائم والصفحات وصلاحيات الصفحات. القراءة تمر إلى MastersDataLoad بالـ pageName = PagesManagment. في SQL snapshot لا يوجد downstream DL؛ تنفذ البوابة استعلامات مباشرة وتعيد جداول البرامج والقوائم والصفحات وصلاحياتها وقوائم مستويات التفويض.

العمليات والصلاحيات

مجموعة	ActionType	صلاحية البوابة المطلوبة	الأثر
برنامج	AddProgram	ADDPROGRAM	إدراج Program
برنامج	EditProgram	EDITPROGRAM	تعديل بيانات البرنامج

الأثر	صلاحية البوابة المطلوبة	ActionType	مجموعة
تغيير حالة البرنامج؛ حذف منطقي	DELETEPROGRAM	DeleteProgram	برنامج
إدراج قائمة Menu مرتبطة ببرنامج	ADDMENU	AddMenuList	قائمة
تعديل القائمة	EDITMENU	EditMenuList	قائمة
تغيير حالة القائمة	DELETEMENU	DeleteMenuList	قائمة
إدراج Menu كصفحة، ثم MenuDistributor و Distributor	ADDMENU	AddPage	صفحة
تعديل الصفحة وموزعها المرتبط	EDITMENU	EditPage	صفحة
تغيير حالة Menu و MenuDistributor والموزع المرتبط	DELETEMENU	DeletePage	صفحة
إنشاء PermissionType وربطه بالموزع	ADDPERMISSION	AddPagePermission	صلاحية صفحة
تعديل مستوى صلاحية DistributorPermissionType	EDITPERMISSION	EditPagePermission	صلاحية صفحة
تغيير حالة DistributorPermissionType	DELETEPERMISSION	DeletePagePermission	صلاحية صفحة

الواجهة تقرأ التسع صلاحيات السابقة من table 0 وتظهر الأدوات الموافقة. البوابة تعيد mapping لأسماء Actions المختلطة case إلى أسماء الصلاحيات uppercase ثم تتحقق من VGetListUserPermission؛ لذلك فحص الخادم هو الضمان النهائي.

أهم الحقوق وقواعد الأعمال

- البرنامج: اسم عربي وإنجليزي ووصف ورابط وأيقونة وترتيب؛ الأسماء يجب ألا تتكرر، والترتيب موجب، والحالة 0 أو 1.
- القائمة: برنامج أب، اسمان ووصف وترتيب؛ يلزم معرف برنامج صحيح ولا يقبل تكرار الاسم النشط.
- الصفحة: برنامج أو قائمة أب، اسم عربي/إنجليزي ووصف ورابط وترتيب ومستوى؛ لا يتكرر الاسم أو الرابط بين الصفحات النشطة.
- إضافة الصفحة تنشئ ثلاث حلقات مترابطة: MenuDistributor -> Distributor -> Menu.
- صلاحية الصفحة: اسم عربي/إنجليزي ومستوى تفويض؛ لا يتكرر نوع الصلاحية ولا ربطها بالموزع.
- الحذف في هذا المسار تغيير Active status وليس حذفاً فيزيائياً.
- الإجراءات تستخدم transaction و XACTABORT و TRY/CATCH، وتكتب AuditLog. أخطاء 50001 أعمال متوقعة، و50002 أخطاء تنفيذية.

صفحة Permission

الوظيفة والبحث

تدعم الصفحة البحث عن الصلاحيات حسب SearchID: مستخدم، موزع، دور، إدارة، أو Department/Section/Division. يقرأ Controller query parameters (UserID, RoleID, IdaraID, Dept, Section, Divison, distributorID) ويحولها إلى parameters موضعية. لا يظهر الجدول حتى يصبح معيار البحث المختار جاهزاً.

MastersDataLoad ينفذ استعلامات Permission داخله ويعيد، إضافة إلى النتيجة، DDL للمستخدمين والموزعين وأنواع الصلاحيات والإدارات والأقسام والشعب والفروع والأدوار والبرامج والصفحات. مستوى isAdmin يقيد PageLvl و permissionAuthLvl إلى 1/2/3 أو 2/3 أو 3.

العمليات

ActionType	صلاحية مطلوبة	القاعدة
INSERTPERMISSION	نفس الاسم	إسناد صلاحية محددة إلى نوع هدف واحد وسياق زمني اختياري
INSERTFULLACCESS	نفس الاسم	إضافة كل صلاحيات موزع غير المسندة إلى الهدف
UPDATEPERMISSION	نفس الاسم	تعطيل السجل القديم وإنشاء نسخة جديدة بالقيم المعدلة
DELETEPERMISSION	نفس الاسم	تعطيل الصلاحية منطقياً

الواجهة تعرض "إضافة وصول كامل" تحت canInsertPERMISSION رغم أن Controller يقرأ أيضاً canInsertFullAccess; أي أن flag المتخصص لا يستخدم في ShowAdd1. لكن MastersCRUD يفرض INSERTFULLACCESS فعلياً، فيمنع التنفيذ عند غيابها. هذه فجوة اتساق UI موثقة.

Validation وقواعد الأعمال

- Action مطلوب، ومعرف المنفذ واسم المضيف مطلوبان في الإجراء.
- منع منح صلاحيات شديدة الحساسية في شروط خاصة داخل PermissionSP، ومنها checks مرتبطة بـ 20 Role والمستخدم 4 كما هي في snapshot؛ دلالتها التنظيمية تحتاج تأكيد مالك النظام.
- يجب تحديد DistributorPermissionTypeID للإسناد المفرد، ومنع duplicate نشط لنفس الهدف.
- Full access يضيف فقط الصلاحيات النشطة، السارية زمنياً، وغير الموجودة مسبقاً.
- تاريخ الانتهاء يجب أن يكون لاحقاً للبداية عندما يطبق الفرع التحقق الزمني.
- UPDATE يعطل القديم ثم يدرج نسخة جديدة للحفاظ على الأثر، وDELETE soft delete.
- جميع الفروع تكتب AuditLog وتعيد IsSuccessful/Message.

صفحة Users

الوظيفة والبيانات

Users يعرض الحسابات وبيانات الهوية والتنظيم والتصنيف. القراءة تسلك UsersDL -> MastersDataLoad. يعيد UsersDL بيانات المستخدمين، ثم lookup tables لـ UsersAuthType و UserType و Idara و Distributor والبنية التنظيمية و Gender و Nationality و Religion و MaritalStatus و Education.

الحقول الأساسية: الهوية الوطنية والرقم العام، الاسم العربي الإلزامي، الاسم الإنجليزي الاختياري، صلاحية النظام، نوع المستخدم، الإدارة والموزع، تاريخ إصدار الهوية والميلاد، الجنس والنسبة والديانة والحالة الاجتماعية والتعليم والملاحظات. p35 سبب التعديل/التعطيل و p36 الموزع.

العمليات والصلاحيات

ActionType	صلاحية مطلوبة	الأثر
INSERTUSERS	نفس الاسم	إدراج Users و UsersDetails و UserDistributor وإنشاء كلمة مرور
UPDATEUSERS	نفس الاسم	تحديث الحساب والتفاصيل والربط التنظيمي

ActionType	صلاحية مطلوبة	الأثر
DELETEUSERS	نفس الاسم	تعطيل المستخدم وتحديث الروابط ذات الصلة
RESETUSERPASSWORD	نفس الاسم	استدعاء ReSetUserPassword وتحديث usersPassword

UPDATE NATIONALID صلاحية فرعية لا تمثل ActionType مستقل؛ تجعل حقن الهوية قابلاً للتحريض في نموذج UPDATE وتعرض رسالة تحذير. البوابة تتحقق فقط من UPDATEUSERS عند الحفظ، لذلك فرض عدم تغيير الهوية يعتمد في هذا snapshot على Readonly في الواجهة، لا على check مستقل ظاهر في MastersCRUD/UsersSP؛ هذه فجوة أمنية يجب التحقق منها حياً. إعادة كلمة المرور معرفة كنموذج وعملية Gateway، لكن قائمة flags في Controller لا تقرأ RESETUSERPASSWORD. يلزم التحقق هل الزر مربوط بأحد حقول Toolbar الأخرى أو غير ظاهر فعلياً؛ البوابة ستمنع العملية دون الصلاحية المطابقة في كل الأحوال.

Validation وقواعد الأعمال

- الهوية والرقم العام بطول واجهة أقصى 10 وأسلوب رقمي، والأسماء العربية مطلوبة.
- lookup identifiers المطلوبة يجب أن تكون صالحة.
- UsersSP يمنع تكرار الهوية والرقم العام، ويتحقق من وجود المستخدم في التعديل/التعطيل.
- الإدراج والتعديل موزعان على Users و UsersDetails و UserDistributor، ويكتبان AuditLog.
- إنشاء كلمة المرور يستدعي SetUserPassword؛ إعادة الضبط تستدعي ReSetUserPassword. كلمة المرور مخزنة في usersPassword وفق منطق الإجراء، ولا يعرض هذا المستند أسراراً أو قيماً.
- أسباب التعديل/التعطيل مطلوبة في الواجهة عند UPDATE/DELETE.
- DELETE تعطيل منطقي وليس حذف صف الحساب فيزيائياً.

Data Access و Services

70. Controller يستدعي MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync للكتابة.
 71. MastersServices يحل MastersDataLoad:getData إلى dbo.MastersDataLoad بواسطة ProcedureMapper.
 72. SmartComponentService يبنى Dapper parameters (ويضيف @) وينفذ QueryMultipleAsync عبر ConnectionFactory.
 73. النتيجة تتحول من SmartResponse.Datasets إلى DataSet ثم SplitDataSet.
 74. SmartRenderer يعرض Form/Table configs التي بناها Controller.
 75. الكتابة ترسل إلى CrudController، الذي يحول p01..p50 إلى parameter01..parameter50 ويستدعي MastersServices.GetCrudDataSetAsync.
 76. ProcedureMapper يحل MastersCrud:crud إلى dbo.MastersCRUD، التي تتحقق من الصلاحية وتستدعي الإجراء المتخصص.
- CrudController.DDLFiltered مستخدم في القوائم التابعة في Users و Permission؛ يقرأ جدولاً محدداً من DataLoad ويصفه حسب FK لبناء خيارات dependent select.

العلاقات مع قاعدة البيانات

الإجراءات

الدور	الإجراء
بوابة القراءة والصلاحيات؛ تحمل Permission و PagesManagment مباشرة وتوجه إلى UsersDL	dbo.MastersDataLoad
بوابة الكتابة وفحص VGetListUserPermission والتوجيه	dbo.MastersCRUD
قواعد البرامج والقوائم والصفحات وصلاحيات الصفحات	dbo.PagesManagmentSP

الدور	الإجراء
إسناد/نسخ/تعطيل الصلاحيات	dbo.PermissionSP
بيانات المستخدمين وال lookups	dbo.UsersDL
إنشاء/تعديل/تعطيل المستخدمين	dbo.UsersSP
إعادة كلمة مرور المستخدم	dbo.ReSetUserPassword
إنشاء/تحديث كلمة المرور، ويستدعيه UsersSP	dbo.SetUserPassword

الجدول

- إدارة الصفحات: Program, Menu, Distributor, MenuDistributor, PermissionType, DistributorPermissionType, .permissionAuthLvl
- الصلاحيات: .Permission, UserDistributor, Role, Idara, Department, Section, Divison, DeptSecDiv
- المستخدمين: Users, UsersDetails, UsersAuthType, UserType, usersPassword, Gender, Nationality, Religion, .MaritalStatus, Education
- مشتركة: .AuditLog, ErrorLog

Views و Functions

- VGetListUserPermission: عرض الصلاحيات الفعال، ويستخدم للتحميل وفحص كل كتابة.
 - VGetFullStructureForDSD و VGetListUsersInDSD: المستخدمين والبنية التنظيمية.
 - VGetFullSystemUsersDetails: تفاصيل المستخدم الموسعة.
 - ftUserPagePermissions(user,page): يعيد أسماء صلاحيات الصفحة في result set الأول.
- لا يعتمد المسار الموثق على SQL triggers. جميع الأسماء أعلاه مثبتة من التعريفات المرجعية؛ حالة الكائنات الحية لم تعد فحصها في هذه المهمة.

العلاقات مع البرامج الأخرى

- كل برنامج يستخدم قائمة التنقل الناتجة من Program/Menu/Distributor/MenuDistributor
- كل كتابة Housing-style تعتمد على PermissionType/DistributorPermissionType/Permission و VGetListUserPermission التي يديرها ControlPanel
- Session و Login يمدان ControlPanel بـ usersID و IdaraID والسياق التنظيمي.
- GetUserMenuTree يبني قائمة المستخدم من نفس تعريفات القوائم والصلاحيات.
- AuditLog و ErrorLog مشتركان بين ControlPanel وبقية البرامج.

العمليات Workflows

نشر صفحة جديدة قابلة للتفويض

77. إنشاء/اختيار برنامج.
78. إنشاء قائمة جانبية اختيارية.
79. إضافة الصفحة؛ الإجراء ينشئ Menu و Distributor و MenuDistributor.
80. إضافة أنواع العمليات للصفحة؛ ينشئ PermissionType و DistributorPermissionType.
81. فتح Permission، اختيار الهدف، وإسناد صلاحية أو Full Access.
82. عند استخدام الصفحة، result set الأول يحدد أزرار UI، و MastersCRUD يعيد فحص العملية عند POST.

دورة المستخدم

83. UsersDL يحمل الحسابات وال lookups.
84. INSERT ينشئ الحساب والتفاصيل والربط وكلمة المرور الأولية.
85. UPDATE يعدل البيانات ويتطلب سبباً في الواجهة.

86. UPDATENATIONALID يتحكم بقابلية تحرير الهوية في UI.
87. RESETUSERPASSWORD يمر إلى الإجراء المتخصص بعد فحص الصلاحية.
88. DELETE يعطل الحساب مع سبب، ولا يحذف فيزيائياً.

دورة الصلاحية

89. تحديد نوع الهدف والفلتر.
90. DataLoad يعرض الصلاحيات المطابقة وال DDL المقيدة بمستوى الإدارة.
91. إضافة صلاحية مفردة أو جميع صلاحيات موزع.
92. UPDATE يعطل السجل السابق وينشئ نسخة جديدة.
93. DELETE يعطل السجل.

الأمان والقيود

- مثبت: GET pages تتطلب Session[userID].
- مثبت: إظهار العمليات مقيد بنتيجة ftUserPagePermissions.
- مثبت: كل POST يمر عبر antiforgery في CrudController وبفحص صلاحية مستقل في MastersCRUD.
- مثبت: SQL يستخدم معاملات و AuditLog ورسائل أخطاء business.
- فجوة: لا توجد [Authorize] ولا authentication scheme مثبتة في التركيب الحالي؛ الحماية تعتمد على Session والبوابة.
- فجوة: SessionGuardMiddleware غير مسجل كما وثقت المعمارية العامة.
- فجوة: قيم entrydata, idaralD, hostname تأتي كحقول hidden، ويلزم التأكد أن CrudController يعيد اشتقاقها من Session أو أن SQL لا يثق بها بلا تحقق. الكود الحالي يمرر posted form values.
- فجوة: صلاحية UPDATENATIONALID مفروضة في UI فقط حسب المسار المقروء.
- فجوة: اتساق زر INSERTFULLACCESS و RESETUSERPASSWORD مع flags الواجهة يحتاج اختباراً وظيفياً.
- فجوة: Index بلا View مكتشفة، وبعض catch blocks تعرض رسالة exception في ViewBag، ما قد يكشف تفاصيل داخلية في بيئة غير مضبوطة.

Coverage

النسبة	مؤثق	مكتشف	البند
100%	4	4	ملفات Controller
100%	1	1	Controllors منطقية
100%	4	4	Actions فعلية
100%	3	3	صفحات ذات View
100%	3	3	Views
100%	20	20	عمليات UI/CRUD
100% من snapshot	8	8	إجراءات SQL المرتبطة مباشرة
100% من snapshot	4	4	Views SQL المرتبطة مباشرة
100% من snapshot	1	1	Functions SQL المرتبطة مباشرة

التغطية تعني اكتمال التتبع في ملفات المستودع، لا تحقّقاً من سلوك قاعدة البيانات الحية أو اختبار end-to-end UI.

الفجوات المتبقية

94. مطابقة تعريفات snapshot مع SQL الحي وقياس schema drift باستعلامات catalog قراءة فقط.

95. اختبار كل ActionType بحسابات متعددة الصلاحيات في بيئة اختبار.
96. حسم دلالة magic identities في PermissionSP (Role 20) والمستخدم (4).
97. إثبات طريقة توليد/تخزين كلمة المرور وسياسة التعقيد والدوران تشغيلياً.
98. معالجة/تأكيد فجوات UPDATENATIONALID و FullAccess و Reset Password المذكورة أعلاه.
99. تحديد المقصود بـ ControlPanel/Index أو إزالة الـ Action غير المستخدمة في عمل تطوير منفصل.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

- إجراءات ControlPanel/الأمان المتخصصة مطابقة حياً، باستثناء UsersDL.
- UsersDL الحي يضيف إلى result set المستخدمين: distributorID, distributorNameA, DepartmentID, و DepartmentName من أحدث ربط قسم active.
- MastersDataLoad الحي يضيف ترتيب DistributorPermissionType تنازلياً، و MastersCRUD مختلف في فروع أخرى موثقة في 07A.
- أُغلقت فجوة parity الحية؛ تبقى اختبارات الصلاحيات والواجهة و magic identities غير منفذة.

10. توثيق Housing Definitions

< تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: صحح [ERD Housing الحي] [Diagrams/19-Housing-Live-ERD.md/.] العلاقات وفق FK 75 حياً في Schema Housing. بقي ارتباط BuildingDetailsMeterServices إجرائياً/مستنتجاً وليس قيد FK.

الحالة والنطاق

- الصفحات: BuildingClass و BuildingDetails و BuildingType و BuildingUtilityType و MilitaryLocation فقط.
- مكتمل من الكود النشط و SQL snapshot بتاريخ 21-08-2026.
- لم يُنفذ أي Stored Procedure أو طلب يغير البيانات، ولم يُعدّل شيء خارج /Documentation.
- الكود النشط يثبت السلوك التطبيقي. SmartFoundation.Database مرجع Snapshot، فلا يثبت تطابق القاعدة الحية.
- مثبت = من الكود النشط؛ Snapshot = من مشروع SQL؛ فجوة = تعارض أو نقطة تحتاج اختباراً.

النمط المشترك الفعلي

الصفحات الخمس أجزاء من partial HousingController. يبدأ كل GET بـ InitPageContext، ويستدعي MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync، ثم يفصل Table 0 SplitDataSet Table للصلاحيات و dt1..dt9 لبقية النتائج. غياب صف صلاحية يعيد المستخدم إلى Home/Index برسالة رفض.

لا توجد domain models خاصة. يحول Controller كل DataRow إلى Dictionary<string, object>? ويضيف p01..pNN، ثم يبني FieldConfig/FormConfig و TableColumn/SmartTableDsModel داخل SmartPageViewModel. الـ Views رقيقة وتستدعي SmartRenderer؛ View المباني تضيف فقط window.UtilityTypeID للطباعة.

القراءة: GET -> HousingController -> MastersServices -> ProcedureMapper -> dbo.MastersDataLoad -> feature DL -> DataSet -> SmartRenderer

الكتابة: pNN -> CrudController -> /crud/insert|update|delete -> modal إلى -> dbo.MastersCRUD -> parameterNN -> permission check -> feature SP -> IsSuccessful/Message -> TempData -> redirect

الرسومات: [Housing-Definitions-Flows.md-05] [Diagrams/05-Housing-Definitions-Flows.md/.] و [Housing--06] (Diagrams/06-Housing-Definitions-ERD.md/.) [Definitions-ERD.md]

مصفوفة الصفحات

الصفحة	الهدف	Controller Actions	View	Result sets بعد permission	DDL
BuildingClass	تعريف فئات المباني	()BuildingClass	HousingDefinitions/BuildingClass	1	لا يوجد
BuildingType	تعريف الأنواع	BuildingType(int pdf=0), Print	HousingDefinitions/BuildingType	2	Cities زائد غير مستخدم
BuildingUtilityType	أنواع المرافق وسرياتها وهل تتطلب إيجاراً	BuildingUtilityType()	HousingDefinitions/BuildingUtilityType	1	نعم/لا محلية
MilitaryLocation	المواقع/الأحياء وربطها بمدينة	()MilitaryLocation	HousingDefinitions/MilitaryLocation	2	المدن من Table 2
BuildingDetails	المباني وروابط التعريفات والإيجار والخدمات	BuildingDetails(int pdf=0)	HousingDefinitions/BuildingDetails	8	+ Tables 2..6 خيارات محلية

BuildingClass

الهدف و UI و Models

تعرض الفئات النشطة العامة أو التابعة للإدارة، ببحث وترتيب و pagination وإظهار أعمدة. المفتاح buildingClassID، ويخفي الجدول buildingClassOrder و buildingClassActive. النموذج النهائي SmartPageViewModel.TableDS وعنوانه «فئات المباني».

العملية	عقد الحقول
Insert	p01 العربي مطلوب، p02 الإنجليزي، p03 الملاحظات
Update	p01 المعرف، p02 العربي، p03 الإنجليزي، p10 الملاحظات
Delete	p01 المعرف، و p02/p03 readonly

SQL و Services و DataSet

- Table 0: permissionTypeNameE
- dt1: المعرف، الاسمان، الوصف، الترتيب، active من active، Housing.BuildingClass; فقط، و Idara عامة أو مطابقة، بترتيب ID تنازلي.
- Services: MastersServices, SmartComponentService, ConnectionFactory و CrudController للكتابة.
- Snapshot routing: BuildingClass -> Housing.BuildingClassDL; والكتابة إلى Housing.BuildingClassSP
- SQL مباشر: dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, dbo.ftUserPagePermissions, dbo.VGetListUserPermission, Housing.BuildingClassDL/SP, Housing.BuildingClass, dbo.AuditLog

الصلاحيات و CRUD

INSERTBUILDINGCLASS, UPDATEBUILDINGCLASS, DELETEBUILDINGCLASS. تتحكم في إظهار Add/Edit/Delete؛ التعديل والحذف لسجل واحد. Snapshot: تعيد MastersCRUD فحص المستخدم والصفحة و ActionType قبل SP.

Business Rules و Validation

- UI يطلب الاسم العربي ويستخدم TextMode عربي.
- Snapshot: Action والاسم العربي مطلوبان؛ يمنع الاسم العربي المكرر active في نطاق الإدارة؛ update/delete يتطلبان معرفاً وسجلاً active.
- delete منطقي (buildingClassActive=0)؛ كل العمليات تسجل AuditLog.
- فجوة: الصف يملأ الوصف في p04 بينما update form ينتظر p10.
- لا توجد قاعدة في SP تمنع soft delete عند ارتباط الفئة بميان؛ ادعاء ملف المساعدة القديم بهذا المنع غير مثبت.

خطوات المستخدم

100. افتح فئات المباني وابحث أو رتب.
101. للإضافة أدخل الاسم العربي ثم احفظ.
102. للتعديل أو الحذف حدد سجلاً واحداً واستخدم الزر الظاهر حسب الصلاحية.

BuildingType

الهدف و UI و Models

تعرض أنواع المباني النشطة العامة/التابعة للإدارة. الجدول قابل للبحث والترتيب، ومفتاحه buildingTypeID؛ يعرض الرمز والاسمين والوصف.

العملية	عقد الحقول
Insert	p01 الرمز، p02 العربي، p03 الإنجليزي، p04 الوصف

العملية	عقد الحقول
Update	p01 المعرف، p02 الرمز، p03 العربي، p04 الإنجليزي، p10 الوصف
Delete	p01 المعرف، والتفاصيل readonly

يوجد مساراً pdf=1 PDF: تقرير، و pdf=2 خطاب تجريبي. لكن ShowPrint=false و ShowPrint1=false، فلا يظهر الزر. Action Print () يقرأ TempData[PdfBytes] ولا يرتبط بمسار PDF الحالي.

DataSet و DDL و SQL

- Table 0: permissions
- dt1: أنواع active ضمن الإدارة/العامية بترتيب تنازلي.
- dt2: dbo.City active، لكن Controller لا يستهلكه؛ DDL زائد.
- Snapshot routing: BuildingType -> Housing.BuildingTypeDL/SP
- SQL: البوابات وكائنات الصلاحية المشتركة، Housing.BuildingTypeDL/SP، Housing.BuildingType، dbo.City، dbo.AuditLog

الصلاحيات والقواعد

- INSERTBUILDINGTYPE, UPDATEBUILDINGTYPE, DELETEBUILDINGTYPE
- UI يطلب الرمز والعربي؛ العربي MaxLength=50 و TextMode عربي.
- Snapshot: العربي مطلوب وفريد بين السجلات active في النطاق؛ update/delete يحتاجان معرفاً وسجلاً active، delete منطقي و Audit لكل عملية.
- فجوة: row alias للوصف p05 بينما update ينتظر p10.
- فجوة: التقرير يحوي header ثابتاً جزئياً ولا يوجد زر ظاهر للوصول إليه.

خطوات المستخدم

103. افتح أنواع المباني واستعرض القائمة.
104. أضف الرمز والاسم العربي، ثم احفظ.
105. حدد سجلاً واحداً للتعديل أو soft delete.

BuildingUtilityType

الهدف و UI و Models

تعرف أنواع المرافق وفترة السريان وهل تتطلب إيجاراً. تعرض buildingUtilityIsRent كنص «نعم/لا»، وتخفي active. القراءة مرتبة تصاعدياً.

العملية	عقد الحقول
Insert	p01 العربي، p02 الإنجليزي، p03 الوصف، p04 البداية، p05 النهاية، p06 يتطلب إيجاراً
Update	p01 المعرف، p02 العربي، p03 الإنجليزي، p06 البداية، p07 النهاية، p08 الإيجار، p10 الوصف
Delete	p01 المعرف والاسمان readonly

قائمة نعم/لا (1/0) OptionItem محلية.

DataSet و SQL و الصلاحيات

- Table 0: permissions؛ dt1: بيانات النوع والتواريخ بصيغة yyyy-MM-dd و flag كنص 0/1.

- الصلاحيات: INSERTBUILDINGUTILITYTYPE, UPDATEBUILDINGUTILITYTYPE, DELETEBUILDINGUTILITYTYPE
- Snapshot routing: القراءة تقارن 'pageName='buildingUtilityType@' وتنفذ Housing.buildingUtilityTypeDL; الكتابة تستخدم حالة أحرف BuildingUtilityType وتوجه إلى Housing.BuildingUtilityTypeSP. نجاح التطابق يعتمد على collation إن كان حساساً للحالة.
- SQL: البوابات/الصلاحيات، Housing.buildingUtilityTypeDL, Housing.BuildingUtilityTypeSP, .Housing.BuildingUtilityType, dbo.AuditLog

Business Rules و Validation

- UI يطلب العربي والبدائية و flag الإيجار؛ النهاية اختيارية.
- Snapshot: الاسم مطلوب؛ وعند وجود التاريخين يجب أن تكون النهاية بعد البدائية؛ يمنع duplicate active؛ update/delete لسجل active؛ delete منطقي و Audit.
- فجوة: alias الوصف p04 و update ينتظر p10.
- BuildingDetails يرتبط بالنوع بـ FK. لا يمنع soft delete SP لنوع مستخدم؛ وقد تختفي المباني المرتبطة من BuildingDetailsDL لأنه يشترط النوع active.

خطوات المستخدم

106. افتح أنواع المرافق.
107. أدخل الاسم والبدائية وحدد هل المرفق إيجاري.
108. اجعل النهاية بعد البدائية إن أدخلتها.
109. حدد سجلاً واحداً للتعديل أو الحذف المنطقي.

MilitaryLocation

الهدف و UI و Models

تعرف المواقع/الأحياء مع رمز ومدينة واسمين وإحداثيات ووصف. يخفي الجدول FK المدينة و active و Idara، ويعرض اسم المدينة من join. Excel export ظاهر.

العملية	عقد الحقول
Insert	p01 الرمز، p02 المدينة، p04 العربي، p05 الإنجليزي، p06 الإحداثيات، p07 الوصف
Update	p01 المعرف، p02 الرمز، p03 المدينة، p05 العربي، p06 الإنجليزي، p07 الإحداثيات، p08 الوصف
Delete	p01 المعرف، والتفاصيل readonly

SQL و DDL و DataSet

- Table 0: permissions
- dt1: مواقع active ضمن الإدارة/العامة مع inner join إلى Housing.MilitaryAreaCity؛ موقع بلا city مطابق لا يظهر.
- dt2: المدن active؛ GetDDLValues(..., tableIndex="2") يحولها إلى CityOptions لـ Select2.
- Snapshot routing: MilitaryLocation -> Housing.MilitaryLocationDL/SP
- SQL: البوابات/الصلاحيات، Housing.MilitaryLocationDL/SP, Housing.MilitaryLocation, Housing.MilitaryAreaCity, .dbo.AuditLog
- علاقات Location -> City و Snapshot: Location -> dbo.Idara

الصلاحيات والقواعد

- INSERTMILITARYLOCATION, UPDATEMILITARYLOCATION, DELETEmILITARYLOCATION
- UI يطلب الرمز والمدينة والعربي.

- Snapshot: SP يفرض العربي فقط، ويمنع تكراره active ضمن الإدارة؛ update/delete يحتاجان معرفاً وسجلاً delete؛ active؛ منطقياً و Audit.
- فجوة: Required للرمز والمدينة في UI لا يقابله تحقق صريح في SP؛ FK المدينة nullable في الجدول.
- لا يمنع SP soft delete لموقع مرتبط بمبانٍ؛ قد تختفي المباني من القراءة لأنها تشتت لـ location active.

خطوات المستخدم

- 110. افتح المواقع وابحث في الجدول.
- 111. اختر المدينة وأدخل الرمز والاسم العربي ثم احفظ.
- 112. حدد موقعاً واحداً للتعديل أو الحذف.

BuildingDetails

الهدف و Controller Actions

تدبير المباني الفعلية. يقرأ U query parameter BuildingDetails(int pdf=0) كنوع مرفق، ولا يعرض الجدول قبل وجوده. معامل التحويل هو ["BuildingDetails", IdaraId, usersId, HostName, U]. عند pdf=1 يبني QuestPDF من dt1 نفسه بلا DB call إضافي. لا توجد POST Actions محلية؛ CRUD مشترك.

UI configuration و View

- SmartPageViewModel.Form: اختيار نوع المرفق؛ sfNav يعيد GET إلى Housing/BuildingDetails?U={value}&S=1/.
- TableDS يظهر فقط بعد الاختيار، ويدعم البحث و pagination ونسخ الخلايا وإظهار الأعمدة و filter row.
- حقول الإيجار والحالة والخدمات تخفى للنوع غير الإيجاري.
- زر التقرير يرسل pdf=1 و U، لكنه مربوط حالياً بـ canInsertBUILDINGDETAILS.
- View تستدعي SmartRenderer وتضبط UtilityTypeID.window.

ViewModels و Models

SmartPageViewModel, FormConfig/FieldConfig/OptionItem, SmartTableDsModel/TableColumn/TableToolbarConfig/TableAction و ReportColumn/ReportResult/DataTableReportBuilder/QuestPdfReportRenderer و dictionaries صفوف الجدول. p01..p21

DDL و DataSet result sets

#	Controller	الغرض
0	permissionTable	الصلاحيات
1	dt1	المباني المطابقة لـ U و Idara مع التعريفات والإيجار الحالي وآخر action وعدادات الخدمات
2	dt2	أنواع المرافق + active buildingUtilityIsRent; filter DDL الإيجار
3	dt3	نوع الإيجار active ذو ID=1
4	dt4	أنواع المباني active ضمن الإدارة/العامة
5	dt5	المواقع active؛ بلا scope إدارة في SQL الحالي
6	dt6	الفئات active ضمن الإدارة/العامة

#	Controller	الغرض
7	dt7	availability للكهرباء/الماء/الغاز للإدارة من linked service + fixed amount
8	dt8	flag الإيجار للنوع المختار؛ لا يستخدمه Controller

GetDDLValues يقرأ Tables 2.6 من نفس DataSet. خيارات نعم/لا للخدمات محلية.

عقد CRUD

Insert: p02 رقم المبنى، p03 الغرف، p04 الطوابق، p05 المساحة، p06 الإحداثيات، p16 النوع، p07 الفئة، p08 الموقع، p15 نوع المرفق، p09/p10 الهاتفان، p13/p18 البداية/النهاية، p14 الملاحظات. للنوع الإيجاري: p11/p12 نوع ومبلغ الإيجار. للخدمات المتاحة: p19/p20/p21 كهرباء/مياه/غاز.

Update: p01 المعرف؛ p07 النوع، p08 المرفق، p09 الموقع، p10 الفئة، p11/p12 الهاتفان، p13/p14 الإيجار، p15 البداية، p16 الملاحظات، p17 U المخفي، p18 النهاية، p19..p21 الخدمات.

الصلاحيات و routing

- INSERTBUILDINGDETAILS: الإضافة وظهور التقرير حالياً.
- UPDATEBUILDINGDETAILS: تعديل سجل واحد.
- DELETEBUILDINGDETAILS: حذف سجل واحد.
- Snapshot read: BuildingDetails -> Housing.BuildingDetailsDL, @ -> parameter01.
- Snapshot write: Actions الثلاثة -> Housing.BuildingDetailsSP يعقود موضعية مختلفة.

Procedures والجداول وال Views وال Functions

- Procedures: dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, Housing.BuildingDetailsDL/SP
- Tables مباشرة: Housing.BuildingDetails, BuildingType, BuildingUtilityType, MilitaryLocation, BuildingClass, BuildingRent, BuildingRentType, BuildingDetailsMeterServices, MeterServiceTypeLinkedWithIdara, MeterServiceTypeFixedAmount, BuildingAction, BuildingActionType و dbo.AuditLog
- View مباشرة: Housing.VLastActionForBuilding
- لا توجد Housing function مستدعاة مباشرة من DL/SP. مجرد إشارة functions أخرى للمباني لا يجعلها جزءاً من مسار الصفحة المثبت.

Business Rules و Validation

- UI يفرض رقم المبنى والغرف والطوابق والمساحة والإحداثيات والتعريفات والبدائية؛ الهاتفان والملاحظات والنهاية اختيارية.
- Snapshot insert: رقم المبنى والإدارة والمرفق صالحون؛ النهاية بعد البداية عند المقارنة؛ للنوع الإيجاري يلزم نوع إيجار ومبلغ رقمي؛ يمنع رقم مبنى active مكرر داخل الإدارة.
- Snapshot update: يشترط السجل active ويمنع رقم مبنى مكرر لدى سجل آخر، ثم يحدث المبنى.
- الإيجار: insert ينشئ BuildingRent؛ update يغلق active السابق وينشئ جديداً، أو يغلق الإيجار إن لم يعد النوع إيجارياً.
- الخدمات IDs ثابتة: 1 كهرباء، 2 ماء، 3 غاز. Insert ينشئ الروابط المختارة؛ update يعطل المطلوب إلغائه ويضيف المفقود.
- delete منطقي للمبنى ويضع تاريخ النهاية الحالي ويغلق الإيجار active؛ لا يعطل meter-service links صراحة.
- transaction + XACTABORT; 50001 business و 50002..50004 تنفيذية؛ Audit للعمليات الرئيسية.

العلاقات وال Workflow

BuildingDetails محور التعريفات الأربع عبر FKs. له تاريخ إيجارات عبر BuildingRent، وخدمات عبر BuildingDetailsMeterServices، وحالة أخيرة عبر BuildingAction -> BuildingActionType -> VLastActionForBuilding.

خطوات المستخدم

113. اختر نوع المرفق؛ قبل ذلك لا يظهر الجدول.

114. راجع المباني واستخدم البحث/filters.

115. للإضافة أدخل الأساسيات والتعريفات؛ تظهر حقول الإيجار والخدمات فقط عند تحقق شروطها.

116. للتعديل حدد مبنى واحداً وحديث البيانات والإيجار والخدمات.

117. للحذف حدد مبنى وأكد؛ التنفيذ المرجعي soft delete وإغلاق الإيجار.

118. اطبع التقرير إذا ظهر؛ ظهوره مرتبط حالياً بصلاحيات الإضافة.

فجوات مهمة

119. block تحقق update في SP يستخدم @('UPDATE') Action IN بينما البوابة ترسل UPDATEBUILDINGDETAILS؛ لذا لا

يعمل ذلك block حسب Snapshot.

120. delete form يضبط p01 مع "MirrorName="UtilityTypeID" بينما البوابة تتوقع buildingDetailsID؛ قد يرسل U بدل معرف المبنى.

121. update/delete يضعان Value=buildingUtilityIsRent.ToString() في حقل اسم المبنى p02؛ يلزم اختبار population الفعلي.

122. dt8 زائد وغير مستخدم، ومواقع dt5 غير مقيدة بالإدارة.

123. لا تظهر FK declarations لـ BuildingDetailsMeterServices في Snapshot رغم الاعتماد المنطقي.

124. زر التقرير محكوم بصلاحيات insert لا بصلاحيات طباعة.

ERD والعلاقات المثبتة

راجع [Housing-Definitions-ERD.md-06](Diagrams/06-Housing-Definitions-ERD.md/..). FKs المثبتة في Snapshot:

- BuildingDetails -> BuildingClass/BuildingType/BuildingUtilityType/MilitaryLocation
- MilitaryLocation -> dbo.Idara و MilitaryLocation -> MilitaryAreaCity -> MilitaryArea
- BuildingRent -> BuildingDetails/BuildingRentType
- BuildingAction -> BuildingDetails/BuildingActionType

قائمة SQL المجمعة

Procedures

dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, Housing.BuildingClassDL/SP, Housing.BuildingTypeDL/SP, Housing.buildingUtilityTypeDL, Housing.BuildingUtilityTypeSP, Housing.MilitaryLocationDL/SP, Housing.BuildingDetailsDL/SP

Tables

Housing.BuildingClass, BuildingType, BuildingUtilityType, MilitaryLocation, MilitaryAreaCity, MilitaryArea, BuildingDetails, BuildingRent, BuildingRentType, BuildingDetailsMeterServices, MeterServiceTypeLinkedWithIdara, MeterServiceTypeFixedAmount, BuildingAction, BuildingActionType, dbo.City, dbo.Idara, dbo.AuditLog

Functions و Views

- Housing.VLastActionForBuilding, dbo.VGetListUserPermission
- dbo.ftUserPagePermissions هي table-valued function مشتركة في بوابة القراءة.
- لا توجد Housing functions مباشرة في DL/SP feature الخمسة.

Coverage

البند	مؤثق
Housing Definitions صفحات	5/5
Controller files	5/5
Actions	6/6: خمس page actions + BuildingType.Print()؛ أوضاع pdf فروع داخل Action وليست Actions مستقلة

البند	موثق
Razor Views	5/5
Feature DL/SP	10/10
CRUD operations	15/15
Permissions	15/15
DataSet result sets	18/18: خمس permissions + 13 feature sets
الرسومات	2

التغطية العامة بعد دمج 9 ControlPanel من 38 Controller files، و8 من 35 Views، و18 من 62 stored procedures المحددة مبدئياً. Coverage يعني اكتمال تتبع المستودع، لا اختباراً حياً.

الفجوات العامة

- فجوة تاريخية أغلقت في 07A: لم تكن تعريفات Snapshot قد قورنت حياً عند كتابة المرحلة؛ تمت المقارنة في 22-08-2026. لم تنفذ إجراءات أعمال.
- لم تختبر modals أو POSTs المختلف عليها في browser/end-to-end.
- لا توجد اختبارات آلية مخصصة لهذه الصفحات في المشروع المكتشف.
- لا توجد حماية صريحة تمنع soft delete لتعريف مرتبط؛ ادعاءات ملفات المساعدة القديمة بهذا الشأن غير مثبتة.
- فعالية صلاحيات المستخدمين الحية لم تفحص.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

إجراءات Definitions العشرة متحققة حياً ومطابقة للـ Snapshot، وكذلك VLastActionForBuilding وFKs الأساسية في ERD. تأكد حياً عدم وجود FK مكتشف لـ BuildingDetailsMeterServices. ظهر Trigger فعال Housing.trgBuildingActionAudit على جدول الحركات؛ لا يغير CRUD التعريفات مباشرة لكنه يؤثر في الحركات اللاحقة. لم تُنفذ إجراءات أعمال أو صلاحيات فعلية.

11. توثيق Housing Procedures

< تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: فصل [التحليل النهائي](Live-Database-and-ERD.md-11) بين FKs الحية وروابط دورة الإقامة المستنتجة، ووثق Trigger التدقيق الحي على BuildingAction غير الموجود في Snapshot.

الحالة والنطاق

- النطاق: HousingResident و HousingHandover و HousingExtend و HousingExit فقط.
- اكتمل التتبع من الكود النشط و SQL snapshot بتاريخ 21-08-2026، دون تنفيذ Stored Procedures أو تعديل قاعدة البيانات.
- مثبت يعني من MVC/Application النشط، و Snapshot يعني من مشروع SmartFoundation.Database المرجعي غير المضمون التطابق مع القاعدة الحية.
- المخرجات المصاحبة: [Housing-Procedures-End-to-End.md-07](Diagrams/07-Housing-Procedures-End-to-End.md-07)، [08-Housing-Resident-Lifecycle.md](Diagrams/08-Housing-Resident-Lifecycle.md)، [End.md](Diagrams/09-Housing-Procedures-Data-Impact.md)، [Housing-Procedures-Data-Impact.md](Diagrams/09-Housing-Procedures-Data-Impact.md)، ودليل [Housing-Procedures.md](UserManual/Housing-Procedures.md).

المسار التنفيذي المشترك

كل صفحة GET جزء من partial HousingController: تنفذ InitPageContext، تقرأ userId/Idarald/HostName، ثم ترسل array موضوعية إلى MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync. يحول MastersServices القيم إلى pageName, idarald, entrydata, hostname, parameter01..50 ويحل MastersDataLoad:getData عبر ProcedureMapper إلى dbo.MastersDataLoad. تعيد البوابة permission result set أولاً ثم تنفذ DL الخاص بالصفحة.

ال Views الأربع رقيقة ومتطابقة: تضبط العنوان وتستدعي SmartRenderer. يبني SmartPageViewModel، Controller SmartTableDsModel، FormConfig وحقول p01..pNN. الكتابة تمر عبر crud/insert|update|delete/ إلى CrudController، ثم MastersServices.GetCrudDataSetAsync و dbo.MastersCRUD. تفحص البوابة الصفحة والصلاحيات، تحول المعاملات إلى عقد SP، ثم تعيد IsSuccessful/Message إلى TempData و redirect.

مصفوفة الصفحات

الغرض	العمليات	Result sets بعد الصلاحيات	Action/View	الصفحة
العهد، اعتماد التسكين، إلغاء التسكين	3	1 فعلياً؛ 5 DDL calls تطلب جداول غير معادة	HousingResident(int pdf=0) / HousingProcedures/HousingResident	HousingResident
تمرير المبنى بين حالات/جهات التسليم	1	3	HousingHandover() / HousingProcedures/HousingHandover	HousingHandover
طلب الإمهال، مراجعته مالياً، التأمين، الاعتماد	6	3	HousingExtend(int pdf=0,int? rowId=null) يعيد خطأ View HousingResident	HousingExtend
طلب الإخلاء، الغرامات، المالية، الاعتماد	6	1 فعلياً؛ 5 DDL calls تطلب جداول غير معادة	HousingExit(int pdf=0,int? rowId=null) / HousingProcedures/HousingExit	HousingExit

أوضاع pdf فروع داخل Actions وليست Actions مستقلة. HousingExit يدعم البحث بـ NID ويمرره parameter01: إذا لم توجد نتيجة يضع تحذيراً. HousingHandover يتطلب query U للحالة الحالية، ويعرض اختيار الحالة قبل الجدول.

HousingResident

الواجهة والعقد

تعرض سجلات VWaitingList ضمن الإدارة، مع بيانات المستفيد والمبنى وآخر حركة وعدد العدادات. العمليات:

أهم الحقول	واجهة المستخدم	ActionType / صلاحية
p01 ActionID, p02 residentInfoID, p12 CustdyRecord/notes, p18 buildingDetailsID, p21 LastActionID, p22 meterscount	تسجيل العهد والملاحظات	HOUSINGESRESIDENTSCUSTDY
السابق + p23 رقم خطاب، p24 تاريخه، p25 تاريخ التسكين	تسكين نهائي	HOUSINGESRESIDENTS
السابق + p12 سبب الإلغاء؛ بيانات الخطاب/التسكين مخفية	إلغاء التسكين	CANCELHOUSINGRESIDENT

الصلاحيات الثلاث تتحكم في ShowEdit, ShowEdit1, ShowDelete. حالات تلوين UI الظاهرة: 45 موافقة منزل، 46 انتظار قراءة عدادات مع خدمات، 47 بلا خدمات، و 2 ساكن.

SQL والقواعد

- Snapshot read: MastersDataLoad -> HousingResidentDL -> VWaitingList + VGetFullResidentDetails + BuildingActionType مع subquery إلى MeterForBuilding. الفلتر Idaral=@idaralD وحالات LastActionTypeID IN (45,46,47,2).
- العهد: يتطلب ملاحظات في واجهة المستخدم. SP يقبل الفرع HOUSINGESRESIDENTSCUSTDY لكنه validation المشترك مكتوب على الاسم غير المستخدم CustdyRecord؛ ثم يشترط سجل موجوداً وحالة 45، وينشئ حركة 46 إذا للمبنى عدادات و 47 إن لم توجد.
- التسكين: يمنع وجود المستفيد في VOccupant بإدارة أخرى أو أثناء الإخلاء، ويشترط ActionID وحالة 47. ينشئ حركة نوع 2، يستدعي BackfillResidentServiceBills، وينشئ فاتورة إيجار عبر fnCalcMonthlyBuildingRentByBuildingDetailsID إن أعادت قيمة.
- الإلغاء: يتطلب معرفات صحيحة وسبباً، ويقفل حركة 45 بـ UPDLOCK/HOLDLOCK ويتأكد أنها آخر حركة. ينتبع 38 parent: تعود إلى 39 (رفض تخصيص أول)، و 40 إلى 42 (إلغاء أهلية نهائي)، ثم ينشئ الحركة الجديدة.
- لا يوجد UPDATE/DELETE فعلي لـ BuildingAction؛ "التعديل/الإلغاء" append-only state transitions. الفواتير المولدة ليست soft delete في هذا الفرع.
- كل فرع ناجح يكتب XACTABORT و dbo.AuditLog. transaction محروسة بـ @@50001@ TRANCOUNT؛ للأعمال، 50002 لفشل insert/identity/rent، و CATCH يعمل rollback ثم يعيد الخطأ.

أثره على البرامج الأخرى

اعتماد السكن يجعل المستفيد ضمن VOccupant الذي تعتمد عليه إجراءات الإخلاء، ويولد Bills التي تظهر في التدقيق المالي والفواتير الإلكترونية/الدخل حسب المستهلكين اللاحقين. هذا أثر بيانات مثبت في Snapshot؛ مسار UI داخل IncomeSystem/ElectronicBillSystem لم يُتتبع في هذا النطاق.

HousingHandover

الواجهة والحالات والصلاحيات

الصفحة تختار الحالة الحالية U، ثم تحمل المباني التي آخر حالتها تطابقها. HousingHandoverDL يعيد: (1) المباني، (2) حالات المصدر المسموح بها للمستخدم، (3) الحالات التالية المسموحة من جدول BuildingHandover. النموذج يرسل p01 المبنى، p02 رقمه، p07 الحالة التالية، p10 الحالية، p11 الملاحظات، p12 آخر حركة.

زر الإجراء يظهر إذا امتلك المستخدم أيّاً من خمس صلاحيات مسؤول: الصيانة، الجودة، الخدمات العامة، الإسكان، أو التنفيذ. داخل DL تقيّد الحالات أيضاً بـ permissionTypeRoleID=20 من dbo.VGetListUserPermission.

فجوة أمنية Snapshot: MastersCRUD لصفحة HousingHandover علق شرط `permissionTypeNameE=@ActionType` بفحص وجود أي صلاحية للصفحة فقط، خلاف gating الدقيق في الواجهة و DL.

Business Rules و Validation

- Action الوحيد HousingHandoverAction; يتطلب معرف/رقم المبنى، الحالة الحالية والتالية، والملاحظات.
- يمنع تكرار نفس LastActionID كأب لحركة فعالة.
- ينشئ BuildingAction بالحالة التالية، ويربطها بأخر حركة، ويأخذ alias/message من BuildingActionType.
- Transaction و 50001/50002 و AuditLog موجودة؛ لا update/delete ولا soft delete.
- جدول BuildingHandover هو مصفوفة الانتقالات والصلاحيات، لا سجل تنفيذ؛ التنفيذ يضاف في BuildingAction.

HousingExtend

الواجهة والصلاحيات

الوظيفة	صلاحية UI	ActionType المرسل
إنشاء طلب إهمال	HOUSINGEXTEND	HOUSINGEXTEND
تعديل الطلب كحركات جديدة	EDITHOUSINGEXTEND	EDITHOUSINGEXTEND
إلغاء الطلب والرجوع لأصل الإقامة	CANCELHOUSINGEXTEND	CANCELHOUSINGEXTEND
إرسال للتدقيق المالي	نفسها	SENDDHOUSINGEXTENDTOFINANCE
تسجيل التأمين الاحترازي	نفسها	EXTENDINSURANCE
اعتماد الإهمال	Controller يبحث عن APPROVEEXTEND	ApproveExtend

الحقول الأساسية: خطاب الموافقة وتاريخه p22/p23، البداية والنهاية p24/p25، الملاحظات p26، السبب p27. التأمين يعرض غير المسدد p28، إيجار المبنى p29، مبلغ التأمين p30 والإجمالي p31، رقم/تاريخ/نوع وثيقته DL p33/p35/p36. يعيد جدول البيانات، أسباب الإهمال، وأنواع التأمين.

الحالات والقواعد

- البداية: من حالة 2 ينشئ 48، ومن 48 ينشئ 49؛ غير ذلك 50001.
- التعديل يتطلب حالة 48؛ ينشئ 50 ثم 48 جديدة، أي يحفظ التاريخ ولا يعدل صفراً.
- الإلغاء يتطلب 48؛ ينشئ 50 ثم ينسخ حركة الإقامة الأصلية نوع 2 من fnBuildingActionChainToRoot.
- الإرسال المالي يتطلب 48 وينشئ 51، ويمنع الإرسال المكرر.
- التأمين يتطلب انتهاء المالية/حالة 61 وسبباً InsuranceRequired=1 وعدم وجود تنفيذ سابق؛ المبلغ لا يكون صفراً. ينشئ حركة 61 وسجل ExtendInsurance فعالاً و Audit لكل منهما.
- الاعتماد يتطلب الحالة المالية الملائمة، ويشترط تنفيذ التأمين إن كان السبب يتطلبه، ثم ينشئ حالة 24.
- التواريخ ورقم/تاريخ خطاب الموافقة مطلوبة، والنهاية أكبر من البداية.
- transaction شاملة، business 50001 و execution 50002، و AuditLog لكل انتقال.

فجوات مؤكدة

125. validation المشترك يسمى EditExtend/SendExtendToFinance بينما الفروع الفعلية uppercase؛ بعض الفروع لا تستفيد منه.
126. UI يرسل ApproveExtend لكن permission flag اسمه APPROVEEXTEND؛ تعتمد المطابقة في البوابة على وجود صلاحية باسم ActionType المرسل، ما قد يمنع الاعتماد إن كانت الصلاحية المسجلة uppercase.
127. Action يرجع View("HousingProcedures/HousingResident", page) بدل HousingExtend؛ لأن الـ Views متطابقة قد يبدو العرض صحيحاً لكن المسار غير متسق.
128. رسالة نجاح EXTENDINSURANCE تقول اعتماد طلب الإهمال، لا تسجيل التأمين.

HousingExit

الواجهة والصلاحيات

العمليات الست: HOUSINGEXIT, HOUSINGEXITPENALTYRECORD, EDITHOUSINGEXIT,

CANCELHOUSINGEXIT, SENDHOUSINGEXITTOFINANCE, APPROVEHOUSINGEXIT
في Controller وتظهر في أزرار الجدول. الطلب/التعديل يستخدمان تاريخ الإخلاء p22 وملاحظات؛ الغرامة تستخدم الإجمالي p40, BillsID
p41, التفاصيل p31, وعدد العدادات p42.

الحالات والقواعد والآثار

- الإنشاء من حالة 2 أو 24 فقط، وينشئ 54 ثم يستدعي GenerateExitRentBills لتسوية إيجار الخروج.
- التعديل يتطلب 54؛ ينشئ حركة إلغاء/تاريخ 55 ثم 54 جديدة ويعيد توليد إيجار الخروج.
- الإلغاء يتطلب 54؛ يستدعي مولد الفواتير، يعطل Bills للغرامة (charge 5) وفواتير الخدمات النهائية (charges 2/3/4 مع type 3)، ويعطل MeterRead المرتبط، ثم ينشئ حركة إلغاء ويعيد نسخ أصل الإقامة من chain. هذه هي الحذف المنطقي الفعلي للآثار المالية/القراءات.
- الإرسال للمالية يمنع التكرار وينشئ حالة تالية (المسار UI يلون 58/59/60 ضمن مراحل الإخلاء).
- الاعتماد لا يتم قبل انتهاء التدقيق المالي؛ ينشئ حركة الاعتماد ويقصر أي ResidentRentExemption فعال حتى تاريخ الإخلاء.
- الغرامات متاحة فقط في الحالة المسموحة؛ تنشئ حركة وسجل Bills charge type 5، أو تعطل الفاتورة القديمة وتنشئ بديلاً عند التعديل؛ لا تعدل الفاتورة مكانياً.
- HousingExitDL يقرأ VWaitingList, VGetFullResidentDetails, BuildingActionType, Bills, MeterForBuilding ويعيد حالة/فاتورة الغرامة وعدد العدادات. يدعم NID ويقيد الإدارة.
- transaction و AuditLog في الفروع؛ 50001 للقواعد و 50002 لفشل الحركة/الفاتورة/identity. رسالة نجاح الإرسال المالي تقول خطأ "طلب الإمهال".

أثره على البرامج الأخرى

يؤثر مباشرة في Bills, MeterRead, ResidentRentExemption وحالة الإشغال. بالتالي تتغير المطالبات التي تستهلكها شاشات التدقيق المالي والفواتير/الدخل، وتصبح إعادة تسكين المستفيد ممكنة فقط بعد خروجه من VOccupant. لا يدعى اكتمال مسارات البرامج الأخرى دون تتبعها في مراحلها المخصصة.

الترابط بين العمليات الأربع

129. HousingHandover يمرر المبنى عبر حالات الجاهزية/التسليم التي تغذي سلسلة BuildingAction.
130. HousingResident يحول موافقة المنزل 45 إلى انتظار عدادات 46 أو جاهزية 47، ثم إلى ساكن 2، وينشئ الالتزامات الأولية.
131. من ساكن 2 يمكن بدء HousingExtend (48...) أو HousingExit (54...). الإمهال المعتمد 24 يظل مؤهلاً لبدء الإخلاء.
132. إلغاء الإمهال يعيد حركة الإقامة الأصلية؛ إلغاء الإخلاء يعيد أصل الإقامة ويلغي الآثار المالية النهائية؛ اعتماد الإخلاء ينهي الإعفاء ويقود لخروج المستفيد من الإشغال.
133. العمود buildingActionParentID و fnBuildingActionChainToRoot يحفظان شجرة التاريخ؛ لذلك الحالات هي ledger وليست status column واحداً.

كائنات SQL الموثقة

Procedures

dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, HousingResidentDL/SP, HousingHandoverDL/SP,
HousingExtendDL/SP, HousingExitDL/SP, BackfillResidentServiceBills, GenerateExitRentBills

Tables

Housing.BuildingAction, BuildingActionType, BuildingHandover, MeterForBuilding, Bills, MeterRead,
dbo.AuditLog, ExtendReasonType, ExtendInsuranceType, ExtendInsurance, ResidentRentExemption
AssignPeriod ورد في SQL مع result set معلق، فلا يعد نتيجة فعلية.

Views

Housing.VWaitingList, VGetFullResidentDetails, VGetGeneralListForBuilding, VOccupant, VbuildingWithRent,
dbo.VGetListUserPermission, VSumBillsTotalPriceAndTotalPaidForResident

Functions

,Housing.fnCalcMonthlyBuildingRentByBuildingDetailsID, dbo.ftUserPagePermissions في بوابة القراءة،
و.Housing.fnBuildingActionChainToRoot

Audit والمعاملات والأخطاء

الـ SPs الأربعة تستخدم SET XACTABORT ON, BEGIN TRY/CATCH ومعاملة تبدأ فقط عند @TRANCOUNT=0؛ النجاح يعمل commit للمعاملة المحلية، والفشل rollback ثم 50001. THROW أخطاء أعمال قابلة للعرض؛ 50002 فشل برمجي/كتابة/identity. MastersCRUD يعامل 50999..50001 كرسالة أعمال، ويسجل غير المتوقع في dbo.ErrorLog ويعيد رسالة عامة. كل العمليات الـ 16 تكتب AuditLog؛ التأمين يكتب أثريين للحركة وسجل التأمين.

Coverage

البند	التغطية
Controller files/Views/صفحات	4/4 لكل منها
MVC Actions	4/4؛ أوضاع PDF فروع داخلية
Feature DL/SP	8/8
عمليات كتابة	6 + 6 + 1 + 3 :16/16
صلاحيات/مفاتيح إظهار	20 موثقة: 3 + 5 + 6 handover roles + 6 للإخلاء
DataSet feature result sets	8 :1 Exit 3، Extend 3، Handover 1، Resident 1؛ إضافة إلى 4 permission sets
رسومات/Workflows	3

التغطية 100% للأسطح المطلوبة في المستودع، لا تعني تطابق DB الحية أو نجاح E2E.

الفجوات

- فجوة تاريخية أغلقت في 07A: لم يكن Snapshot مقارناً حياً عند كتابة المرحلة؛ تمت المطابقة في 22-08-2026. لم تنفذ إجراءات أعمال.
- لا توجد اختبارات آلية مخصصة ولا تحقق browser للـ modals وشروط ظهور الأزرار.
- DDL calls الخمسة في Resident وExit تطلب indexes غير موجودة في DL الحالي.
- فروق أسماء Actions في Extend، وضعف فحص Handover، وView الخاطئة للتمديد موضحة أعلاه.
- أسماء/معاني جميع IDs في BuildingActionType لا يمكن إثباتها من schema وحده؛ استخدمت معاني الفروع ورسائل UI فقط.
- أثر IncomeSystem/ElectronicBillSystem موثق على مستوى الجداول المشتركة فقط، ويحتاج تتبعاً مستقلاً داخل كل برنامج.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

- DLs الأربعة وHousingHandoverSP وBackfillResidentServiceBills مطابقة حياً.
- HousingResidentSP الحي يفرض تاريخ تسكين صالحاً ولاحقاً لآخر إخلاء، ويتحقق من سلسلة الحركة والتخصيص 38/40 وحالة المبنى قبل التسكين.
- HousingExtendSP الحي يحول مبالغ التأمين إلى (18,2) decimal ويرفض غير الرقمي والإجمالي >=0؛ فرق HousingExtendDL هو 40 literal مقابل 40.00.
- HousingExitSP الحي وسع الغرامة وفوترة الخروج باستخدام dbo.Tax، BillPeriod، BillPeriodType، BillChargeType، وتواريخ الفترة؛ GenerateExitRentBills مختلف صيغياً فقط في THROW.
- اكتُشف Trigger حي Housing.trgBuildingActionAudit على BuildingAction، إضافة إلى AuditLog الصريح.

12. قوائم الانتظار والإسناد والاستيراد في Housing

< تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: علاقات BuildingAssign بالمستفيد والمبنى والحالات مستخدمة من SQL لكنها ليست FKs حية؛ يعرضها [ERD Housing](Diagrams/19-Housing-Live-ERD.md/..) كعلاقات مستنتجة بوضوح.

الحالة وحدود الدليل

- النطاق: ResidentsPrint, WaitingList, Assign, AssignStatus, OtherWaitingList, RentExemption, Residents
- UploadLab, WaitingListByResident, WaitingListMoveList, UploadExcel
- الكود النشط في SmartFoundation.Mvc هو المصدر الأول. تمت مطابقة النطاق مع تعريفات قاعدة DATACORE الحية بتاريخ 22-08-2026 بقراءة catalog فقط؛ ملفات SmartFoundation.Database لقطة مرجعية، والفروق موثقة في 07A-Live-Database-Reconciliation.md
- لم تُشغّل عمليات Upload أو Import أو CRUD، ولم تُقرأ أو تُعدّل بيانات أعمال. تحليل Excel و SQL ثابت فقط.
- المسار المشترك المثبت: Action يقرأ Session/query، ثم feature DL -> dbo.MastersDataLoad -> MastersServies؛ الكتابة عبر feature SP -> dbo.MastersCRUD -> CrudController. الاستثناءان هما UploadExcel الذي يتصل مباشرة بـ SQL في Process، و UploadLab الذي يحفظ ملفاً وبيانات Session فقط.

مصفوفة الصفحات

الصفحة	Action/View	نموذج العرض	Result sets بعد permission	الكتابة/العملية الخاصة
Residents	Residents(int pdf=0) / WaitingList/Residents ResidentsPrint و	جدول + 3 Forms	7	INSERT/UPDATE/ DELETE و PDF 1 و 2
WaitingListByResident	WaitingListByResident View / () رقيقة	بحث + 4 جداول + 9 Forms	8	9 عمليات انتظار/خطاب/نقل
WaitingListMoveList	WaitingListMoveList() / View رقيقة	جدول + Form ي قرار	1	قبول/رفض النقل
WaitingList	WaitingList(int pdf=0) / View رقيقة	فلتر + جدول + Form	2	نقل إلى قائمة التخصيص، PDF
OtherWaitingList	OtherWaitingList(int pdf=0) / View رقيقة	فلتر + جدول + Form	3	نقل لإجراءات التسكين، PDF
Assign	Assign(int pdf=0) / View رقيقة	فلتر + جدول + 5 Forms	4	فتح/إغلاق محضر، تخصيص/تبديل/استبعاد، PDF
AssignStatus	AssignStatus(int pdf=0,int? rowId=null) / View رقيقة	فلتر + جدول + Form ين	3	إنهاء محضر/معالجة حالة، PDF صف
RentExemption	RentExemption() / View رقيقة	بحث + جدول مقيم + 3 جدول إعفاءات + 3 Forms	3	إضافة/تعديل/إلغاء
UploadExcel	Index, Upload, Process / UploadExcel/Index	جدول معاينة + Form ي رفع واعتماد	لا DataSet	رفع/قراءة ثم TVP مباشر
UploadLab	Index, Upload / UploadLab/Index	جدول Session + Form رفع	لا SQL	حفظ ملف فعلي فقط

كل Views المذكورة عدا ResidentsPrint رقيقة: تضبط ViewData["Title"] وتستدعي SmartRenderer. لا توجد classes مستقلة لصفوف المجال في الصفحات الثماني؛ Controllers تحول DataRow إلى Dictionary<string,object>?. نموذج UploadLabRow. Id, OriginalName, RelativePath, UploadedAt و nested

ResidentsPrint و Residents

القراءة وواجهة المستخدم

Residents يتحقق من Session بواسطة InitPageContext، يرسل pageName/idaalD/entrydata/hostname، ويشغل بالتوازي DDL indexes 2..7 للترتبة والوحدة والحالة الاجتماعية والجنسية والجنس والمقيم. ResidentsDL المرجعي بعيد:

134. تفاصيل المقيمين في الإدارة من Housing.VGetFullResidentDetails.

135. الرتب الأنشطة.

136. الوحدات العسكرية.

137. الحالات الاجتماعية الأنشطة.

138. الجنسيات الأنشطة.

139. الجنس.

140. قائمة المقيمين في الإدارة.

SmartTableDsModel قابل للبحث والفرز وتصفية الأعمدة، ويضيف aliases موضعية لتعبئة Forms. FormConfig يغطي بيانات الهوية والرقم العام والأسماء العربية والإنجليزية والترتبة والوحدة والحالة الاجتماعية والجنسية وعدد المعالين والجنس وتاريخ الميلاد والجوال والملاحظات.

CRUD والصلاحيات والقواعد

الصلاحيات: INSERTRESIDENTS, UPDATERESIDENTS, DELETERESIDENTS. البوابة تطابق

permissionType = ActionType ثم تربط pNN بمعاملات ResidentsSP. الإجراء المرجعي:

- INSERT: يتحقق من الحقول الأساسية وتفرد الهوية/الرقم العام، ينشئ ResidentInfo و ResidentDetails وعلاقات الإدارة، ويسجل Audit.
- UPDATE: يتحقق من السجل والتعارضات، يغلق/يحدث النسخ الفعالة بحسب الفرع ويحفظ تاريخ التفاصيل.
- DELETE: حذف منطقي/تعطيل مع منع الحالات غير الصالحة، لا حذف مادي مثبت.

التقارير والطباعة

pdf=1 و pdf=2 بينان PDF في Controller باستخدام QuestPDF؛ أحدهما قائمة/تقرير والآخر نموذج تفصيلي بحسب بيانات الجدول. ResidentsPrint.cshtml View طباعة HTML مستقلة تعرض بيانات المقيم، لكنها ليست مسار PDF الوحيد. زر الطباعة مرتبط في الكود بصلاحية الإضافة، وهو اقتران يحتاج مراجعة سياسة الصلاحيات.

WaitingListByResident

القراءة و Result sets

تبحث الصفحة بـ NID؛ عدم وجود نتيجة يضع رسالة خطأ. بعد جدول الصلاحيات يعيد WaitingListByResidentDL المرجعي ثمانية sets:

141. المقيم المطابق من VGetFullResidentDetails.

142. سجلات الانتظار للمقيم من VWaitingList.

143. خطابات/سجلات انتظار مرتبطة بالمقيم.

144. طلبات نقل الإدارة من VMoveWaitingList.

145. فئات الانتظار المتاحة للإدارة.

146. أنواع ترتيب الانتظار.

147. الإدارات الأخرى.

148. أسباب الإلغاء/إنهاء الكل من BuildingActionType للقيم 19 و 53.

Controller يعرض أربعة SmartTableDsModel: بيانات المقيم، الانتظار، الخطابات، وطلبات النقل. يستدعي DDL indexes 5..8 أيضاً عبر endpoint المشترك. يوجد طلب extra-data بـ ActionType=GetWaitingListActions لعرض تاريخ الحركة.

العمليات والصلاحيات

ActionType	الغرض	أهم binding
INSERTWAITINGLIST	إضافة سجل انتظار	المقيم، القرار، الفئة، نوع الترتيب، ملاحظات
UPDATEWAITINGLIST	تعديل سجل	ActionID ثم بيانات السجل
DELETEWAITINGLIST	إلغاء سجل	ActionID؛ الإجراء يضيف حركة ولا يحو التاريخ
INSERTOCCUBENTLETTER	إضافة خطاب إشغال	المقيم وبيانات القرار
UPDATEOCCUBENTLETTER	تعديل الخطاب	ActionID وحقوق القرار
DELETOCCUBENTLETTER	إلغاء الخطاب	ActionID
MOVEWAITINGLIST	طلب نقل كل قوائم المقيم لإدارة أخرى	الإدارة الجديدة وقرار/سبب الطلب
DELETEMOVEWAITINGLIST	إلغاء طلب النقل	معرف حركة النقل وملاحظاتهما
DELETERESIDENTALLWAITINGLIST	إنهاء جميع سجلات المقيم	السبب 19 أو 53 وبيانات القرار

الأسماء التسعة نفسها هي permissions التي تتحكم في الأزرار. MastersCRUD يعيد التحقق، يستدعي WaitingListByResidentSP، وينشئ Notifications في فروع النقل.

Business rules

الإجراء المرجعي يستخدم ledger في BuildingAction: يمنع فئة مكررة، يمنع الإضافة/التعديل عند طلب نقل قائم، يتحقق من تبعية ملف المستفيد للإدارة، ويمنع العمل بعد حالات التقاعد/الفصل. التعديل والحذف يتطلبان ActionID وسجلاً قابلاً للحركة. النقل يتطلب إدارة هدف وبيانات قرار، وإلغاء النقل يتطلب طلباً قائماً غير محسوم. جميع الفروع تعمل بمعاملة، تستخدم 50001 لأخطاء الأعمال و50002 للفشل البرمجي، وتسجل Audit.

WaitingListMoveList

WaitingListMoveListDL يعيد طلبات VMoveWaitingList الموجهة إلى @idaraID. الجدول يخفي المعرفات التقنية ويعرض الإدارة المرسل/المستقبل وحالة الحركة. Form القرار هما:

- MOVEWAITINGLISTAPPROVE: قبول النقل.
- MOVEWAITINGLISTREJECT: رفض النقل.

وهما أيضاً WaitingListMoveListSP. permissions يمنع معالجة الطلب مرتين. الرفض يضيف حركة رفض. القبول يضيف حركة قبول، ينقل سجلات الانتظار ذات الصلة، ينسخ/يحدث تفاصيل المقيم وربط الإدارة، ويحدث سجلات الإدارة السابقة، ثم يسجل Audit. البوابة تنشئ إشعارات وترابطاً عكسياً إلى ...=WaitingListByResident?NID

WaitingList

الصفحة تعرض الفئات النظامية العامة فقط (IDs 1,2,3,4,11 في snapshot). FormConfig يطلب فئة، ثم WaitingListDL يعيد قائمة مرتبة بتاريخ/رقم القرار والرقم العام، إضافة إلى DDL الفئات. الجدول يسمح بعملية MOVETOASSIGNLIST فقط لمن يملك الصلاحية. WaitingListSP يتحقق من وجود السجل، وأنه لم يُعالج، وأن المستفيد هو الأول فعلياً في ترتيب فنته داخل الإدارة؛ إذا لم يكن رأس القائمة يرفض برسالة أعمال. النجاح يضيف حركة نقل إلى قائمة التخصيص ويسجل Audit. pdf=1 يولد تقرير QuestPDF للقائمة المختارة.

OtherWaitingList

تختص بالفئات المحلية غير (1,2,3,4,11) والمقيدة بالإدارة. OtherWaitingListDL يعيد القائمة، DDL الفئات المحلية، وDDL المباني النشطة. العملية الوحيدة MOVETOOCUPENTPROCEDURES تنقل المستفيد مباشرة إلى إجراءات التسكين مع اختيار مبنى.

OtherWaitingListSP يتحقق من السجل وعدم معالجته، وتوفر المبنى وصحة تبعيته/حالته، ثم يضيف حركة مرتبطة بالمبنى نحو مسار الإشغال ويسجل Audit. pdf=1 يولد تقريراً للفئة. الصلاحية نفسها تتحكم في العملية والطباعة في Controller.

Assign

FormConfig و Result sets

يقبل WaitingClassID و AssignPeriodID من AssignDL query. المرجعي بعيد:

- 149. قائمة المرشحين مع آخر حركة وحالة الإسناد، ويربط المحضر الحالي عبر CTE.
- 150. DDL فئات الانتظار.
- 151. محاضر التخصيص المفتوحة/النشطة مع بيانات منشئها والفئة.
- 152. المباني النشطة المتاحة للإدارة.

Forms والصلاحيات: OPENASSIGNPERIOD, CLOSEASSIGNPERIOD, ASSIGNHOUSE, UPDATEASSIGNHOUSE, CANCELAASSIGNHOUSE. الجدول يطبق شروط ظهور حسب LastActionTypeID وحالة المحضر، ويعرض status pills. pdf=2 ينشئ محضر تخصيص PDF باستخدام QuestPDF.

قواعد الإسناد

- فتح محضر يتطلب وصفاً وفئة، ويمنع وجود محضر نشط متعارض.
- إغلاق المحضر يتطلب محضراً نشطاً ووجود مستفيد واحد على الأقل خُصص له منزل؛ يغلق الفترة ويولد حركات نهاية مرتبطة.
- تخصيص منزل يتطلب سجلاً قائماً ومحضراً نشطاً ومبنى متاحاً، ويطبق حد فرص التخصيص. الحالات 38/40 مستخدمة كحالات تخصيص في الكود المرجعي.
- الاستبعاد (CANCELAASSIGNHOUSE) بالتهجئة الفعلية) يعكس/يسلسل الحركة ولا يحذف التخصيص السابق.
- التبديل UPDATEASSIGNHOUSE ينشئ حركة إلغاء للمبنى السابق ثم حركة تخصيص للمبنى الجديد.
- يوجد فرع AssignNote في AssignSP غير موصول ببوابة الصفحة أو Form نشط، فيوثق ككود غير قابل للوصول من المسار الحالي.

AssignStatus

الصفحة تختار محضر تخصيص منتهي وتعرض مرشحيه. AssignStatusDL بعيد: (1) صفوف المحضر وحالاتها والمبنى والعداد، (2) DDL المحاضر المغلقة ذات تاريخ نهاية، (3) حالات المعالجة 39 و 45. العمليات:

- ENDASSIGNPERIOD: إنهاء/تثبيت معالجة المحضر.
 - ASSIGNSTATUS: اختيار حالة معالجة للمستفيد وإضافة حركة جديدة مرتبطة بالمحضر والمبنى.
- rowId و pdf=2 يولدان نموذج PDF لصف محدد. توجد صيغتا AssignStatus و ASSIGNSTATUS في routing الحي، لكن قاعدة DATACORE تستخدم SQLLatin1GeneralCP1CIAS غير الحساس للحالة؛ ثبت حياً وجود مساري القراءة والكتابة، لذلك لا يعطل المسار الحالي. يبقى توحيد الاسم مطلوباً، ولم تُقرأ بيانات menuNameE الفعلية.

RentExemption

تبحث الصفحة بهوية مقيم يشغل مبنى. RentExemptionDL بعيد: (1) المقيم/الإشغال الحالي من VGetFullResidentDetails و (2) VOccupant، سجل إعفاءاته، (3) أنواع الإعفاء النشطة المسموحة للإدارة. الجدول الأول سياق المقيم، والثاني تاريخ الإعفاء مع حالة رقمية/نصية (نشط، منتهي، ملغي).

الصلاحيات والعمليات: Forms. ADDRENTExEMPTION, EDITRENTExEMPTION, DELETERENTExEMPTION. تربط النوع والمقيم وتاريخ البداية والنهاية ورقم/تاريخ الخطاب والمبنى والوصف. RentExemptionSP يتحقق من المقيم/المبنى والنوع والفترات، يمنع التداخل غير النظامي، ويضيف/يعدل السجل؛ الحذف إلغاء منطقي يسجل CanceledBy/CanceledDate/CanceledWhy. الإعفاء يُستهلك لاحقاً في BuildingRentForOneMonth, GenerateMonthlyRentBillForResident و GenerateExitRentBills لقص فترة الإعفاء على فترة احتساب الإيجار وتطبيق نسبة النوع.

UploadExcel

الرفع والمعاينة

Index يبني SmartTableDsModel ديناميكياً من أعمدة المعاينة في Session. Form. الرفع يقبل ملفاً واحداً xls/.xlsx حتى 10MB، مع antiforgery. Upload و request limit 20MB يعيد التحقق من الامتداد MIME والحجم، يحفظ باسم UUID تحت

wwwroot/uploads/excel، يقرأ أول sheet عبر ExcelDataReader مع أول صف headers، ويخزن أسماء الأعمدة وحتى 200 صف معاينة في Session.refresh Session. يسمح وحاول حذف الملف الفعلي.

الاعتماد والاستيراد

Form المعالجة يختار ثلاثة أعمدة مختلفة (p14,p15,p03). Process يعيد قراءة الملف، يثبت وجود الأعمدة، يرفض الخلايا الفارغة ويعرض حتى 15 رقم صف لكل عمود، يبني TVP، يحسب SHA-256 للملف، ثم يتصل مباشرة ب-[Housing]. UploadExcelImportSelected3Cols]. الإجراء ينظف النص، يمنع تكرار الملف ببصمة UploadExcelImportLog.FileHash، ويرجع في Housing.UploadExcel و IsSuccessful/Message/InsertedRows.

لا يمر هذا المسار بـ MastersServices, ProcedureMapper, MastersCRUD، أو permission gateway، ولا يوجد Session identity check داخل Controller. توجد فجوة تنفيذية مثبتة من الكود والـ schema الحي: النوع Housing.UploadExcelRowType يحتوي خمسة أعمدة (UploadExcel1..4 و RowNo)، بينما Process يبني DataTable بأربعة أعمدة فقط (3..1 و RowNo). TVP يتطلب تطابق shape/ordinal، ولذلك يلزم تصحيح قبل الاعتماد. كما ثبت حياً أن جدول log يملك أعمدة أسماء الأعمدة والإحصاءات، بينما الإجراء الحالي لا يملؤها عدا الاسم والبصمة والعدد.

UploadLab

Index يعرض صفوف UploadLab.Rows من Session في جدول (Id, الاسم الأصلي، المسار النسبي، وقت الرفع). Form الرفع يقبل PDF/XLS/XLSX واحداً حتى 20MB request limit و 10MB Upload antiforgery. يفحص الامتداد و MIME والحجم، يحفظ UUID تحت wwwroot/uploads/lab، ثم يضيف metadata إلى Session ويرجع JSON.

لا يقرأ محتوى Excel، ولا يستورد إلى قاعدة، ولا يملك delete/cleanup، ولا يستخدم gateway أو permission/session guard. فحص MIME/extension لا يثبت توقيع الملف، والمسار داخل wwwroot يجعل الملف قابلاً للخدمة إذا عُرف URL؛ هذه فجوات تحقق وأمان وليست عمليات نُفذت أثناء التوثيق.

SQL objects و Gateway routing

Entry routes

ثبت حياً أن dbo.MastersDataLoad، بوجه الصفحات الثماني إلى ResidentsDL, WaitingListByResidentDL, AssignDL, AssignStatusDL, WaitingListMoveListDL, WaitingListDL, OtherWaitingListDL, RentExemptionDL، وأن dbo.MastersCRUD يحتوي مسارات الكتابة إلى SPs المقابلة وفحص permissionType = @ActionType. UploadLab و UploadExcelImportSelected3Cols direct entry، و SQL.

Procedures

dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, dbo.MastersExtraDataLoad, Housing.ResidentsDL/SP, WaitingListByResidentDL/SP, WaitingListMoveListDL/SP, WaitingListDL/SP, OtherWaitingListDL/SP, AssignDL/SP, AssignStatusDL/SP, RentExemptionDL/SP, UploadExcelImportSelected3Cols، إضافة إلى إجراءات احتساب الإيجار المتأثرة بالإعفاء.

Tables/types

BuildingAction, BuildingActionType, WaitingClass، جداول ربط الإدارة، ResidentInfo, ResidentDetails, WaitingOrderType, AssignPeriod, AssignNote, BuildingAssign, BuildingAssignStatus, BuildingAssignCount, BuildingAssignType, ResidentRentExemption, ResidentRentExemptionType, UploadExcel, UploadExcelImportLog, AuditLog، والنوع Housing.UploadExcelRowType.

Views/functions

Views المباشرة: VGetFullResidentDetails, VWaitingList, VMoveWaitingList, VAssignList, VOccupant, VGetGeneralListForBuilding, VWaitingListByLetter, VWaitingListWithLetters, VWaitingListIds، وتستخدم الحركة المتسلسلة Housing.fnBuildingActionChainToRoot في المسارات المرتبطة؛ وتستخدم فوتر الإيجار حسابات/إجراءات تقاطع الإعفاء مع فترة الفاتورة. لا يُعامل VWaitingListxx كمسار نشط لمجرد وجوده.

العلاقات وسير العمل

السجل المركزي ليس status قابلاً للاستبدال، بل سلسلة BuildingAction ذات LastActionID/LastActionTypeID وعلاقة parent. التسلسل الوظيفي:

Residents -> WaitingListByResident -> WaitingList/OtherWaitingList -> Assign -> AssignStatus -> HousingHandover/HousingResident، مع فرع نقل WaitingListMoveList -> WaitingListByResident -> الإدارة الجديدة، و فرع مالي rent billing/exit -> RentExemption -> Occupant.

- الصفحات الفردية تنشئ سجلات الانتظار والخطابات وتدير النقل.
- WaitingList يفرض أولوية رأس القائمة قبل إدخال المرشح إلى التخصيص.
- Assign يفتح محضراً للفئة ويخصص الموارد؛ AssignStatus يغلق دورة المحضر ويقرر الحالة التالية.
- OtherWaitingList يتجاوز محضر التخصيص للفئات المحلية وينقل مباشرة لمسار التسكين.
- قبول النقل يعيد تموضع ملف المستفيد وقوائمه في إدارة الهدف، لا مجرد تغيير حقن عرض.
- الإعفاء لا يغير حالة السكن؛ يقلص أساس الإيجار خلال فترة ونسبة محددين.

الرسومات: [10-Housing-Waiting-Assignment-Workflow.md-10][Housing-Waiting-Assignment-Workflow.md-10] Diagrams/10-Housing-Waiting-Assignment-Workflow.md-10
[11-Housing-Waiting-Data-and-Gateway.md-11][11-Housing-Waiting-Data-and-Gateway.md-11] Diagrams/11-Housing-Waiting-Data-and-Gateway.md-11
[12-Housing-Excel-Import-Flows.md-12][12-Housing-Excel-Import-Flows.md-12] Diagrams/12-Housing-Excel-Import-Flows.md-12 (Gateway.md)

Coverage

البند	التغطية المستودعية
الصفحات المطلوبة	10/10، مع ResidentsPrint ضمن Residents
Controller files	10/10
Views	11/11
MVC Actions	13/13: صفحات Housing الثماني + UploadExcel 3 + UploadLab 2؛ أوضاع PDF فروع داخل Actions
عمليات الكتابة/الخاصة	29/29: Residents 3، WLBResident 9، Move 2، WaitingList 1، Other 1، Assign 5، AssignStatus 2، Exemption 3، UploadExcel 2، UploadLab 1
Feature DL/SP	DL + 8 SP + Excel import SP 8 :17/17
DataSet feature result sets	31/31، إضافة إلى 8 permission sets، Uploads لا تستخدم DataSet
المسمات Permissions	26/26؛ لا permissions داخل Upload controllers
مسارات PDF/طباعة	Residents 2 + ResidentsPrint، WaitingList 1، Other 1، Assign 1، AssignStatus 1
الرسومات	3

التغطية 100% لأسطح المستودع المطلوبة، ولا تعني تطابق SQL الحي أو نجاح E2E/Excel.

الفجوات والتحقق المطلوب

153. فجوة تاريخية أغلقت في 07A: تمت مقارنة التعريفات حياً في 22-08-2026؛ لم تنفذ أي عملية أعمال.
154. TVP الحي في UploadExcel لا يطابق DataTable المرسل (خمس أعمدة مقابل أربعة).

155. UploadExcel يتجاوز gateway والصلاحيات، وUploadLab بلا session guard/permission؛ كلاهما يحتاج authorization .review
156. AssignStatus/ASSIGNSTATUS يعملان حالياً بسبب collation غير الحساس للحالة، لكن التسمية غير موحدة وبيانات menuNameE غير مفحوصة.
157. UploadLab لا يحذف الملفات ولا يثبت محتواها بالتوقيع؛ UploadExcel يكشف نص الاستثناء للعميل في بعض المسارات.
158. تقارير QuestPDF وResidentsPrint لم تُرندَر بصرياً ولم تختبر العربية/الخطوط/الصفحات الكبيرة.
159. conditions المعتمدة على IDs مثبتة من التعريفات الحية، لكن معاني كل ID غير مثبتة من seed data؛ ويوجد فرق حي بين AssignDL الذي يعرض 5 و39 و41 وبين AssignSP الذي يقبل أيضاً 42.
160. يوجد AssignNote في SP دون route/UI نشط، وViews قديمة/بديلة مثل VWaitingListxx لا يثبت استخدامها.
161. CRUD ما زال يأخذ entrydata/idaraID/pageName/ActionType من العميل كما وثق مستند الأمان.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

- من 17 feature procedures لهذا النطاق: 15 مطابقة، وAssignDL وAssignSP مختلفان عن Snapshot.
- BuildingRentForOneMonth اختلاف إضافي مرتبط بأثر الإعفاء، لكنه خارج عدّ الإجراءات السبعة عشر.
- AssignDL الحي يعرض المباني ذات الحالات (5,39,41) أو بلا حركة، بينما Snapshot يضيف 42. AssignSP الحي يقبل للمبنى المحدد (5,39,41,42)، فيوجد عدم اتساق حي بين قائمة الاختيار والتحقق الكتابي.
- Housing.VWaitingList الحي يستخدم جذور (1,7,25) بدلاً من (1,7) في Snapshot.
- BuildingRentForOneMonth الحي يراعي ExitDate ويشمل الخروج NULL أو الواقع في/بعد بداية الشهر.
- توقيع UploadExcelImportSelected3Cols الحي يؤكد أربعة أسماء أعمدة وTVP؛ فجوة DataTable/TVP مثبتة حياً.
- case وحده لا يعطل AssignStatus لأن collation الحية غير حساسة للحالة؛ يبقى تطابق بيانات menuNameE غير متحقق.

13. تدقيق ومطابقة قاعدة DATACORE الحية للمحادثات 7-1

النطاق والمنهج

- تاريخ التحقق: 22-08-2026.
- المصدر النهائي لسلوك SQL: قاعدة DATACORE الحية. مصدر سلوك التطبيق: الكود النشط.
- ملفات SmartFoundation.Database استُخدمت للمقارنة التاريخية فقط.
- اقتصرت القراءة على catalog views المصرح بها. لم يُنفذ أي Business Stored Procedure، ولم تُنفذ كتابة أو DDL.
- استُخرج التعريف الكامل لكل module، وتوقيعات الإجراءات من sys.parameters، ثم قورنت النصوص بعد توحيد المسافات وصيغة CREATE/ALTER واستبعاد extended properties التصميمية للـ Views.

النتيجة الرقمية

المقياس	العدد
الإجراءات المتحقق منها حياً	51
Live verified and matching	40
Live verified with differences	11
Missing from live database	0
Views/Functions المتحقق من تعريفها	19
Views/Functions المطابقة وظيفياً	18
Views/Functions المختلفة وظيفياً	1
Triggers ذات الصلة المكتشفة حياً	1

المطابقة لا تعني تنفيذ الإجراءات أو إثبات نتيجة بيانات فعلية. Result sets موثقة من عبارات التعريفات الحية، لا من تشغيل الإجراءات.

جميع الإجراءات المتحقق منها

Live verified and matching (40)

dbo.MastersExtraDataLoad, dbo.GetSessionInfoForMVC, dbo.ReSetUserPassword, dbo.GetUserMenuTree, dbo.PagesManagmentSP, dbo.PermissionSP, dbo.UsersSP, dbo.SetUserPassword, dbo.NotificationsCreate, Housing.BuildingClassDL, Housing.BuildingClassSP, Housing.BuildingTypeDL, Housing.BuildingTypeSP, Housing.buildingUtilityTypeDL, Housing.BuildingUtilityTypeSP, Housing.MilitaryLocationDL, Housing.MilitaryLocationSP, Housing.BuildingDetailsDL, Housing.BuildingDetailsSP, Housing.HousingResidentDL, Housing.HousingHandoverDL, Housing.HousingHandoverSP, Housing.HousingExitDL, Housing.BackfillResidentServiceBills, Housing.ResidentsDL, Housing.ResidentsSP, Housing.WaitingListByResidentDL, Housing.WaitingListByResidentSP, Housing.WaitingListMoveListDL, Housing.WaitingListMoveListSP, Housing.WaitingListDL, Housing.WaitingListSP, Housing.OtherWaitingListDL, Housing.OtherWaitingListSP, Housing.AssignStatusDL, Housing.AssignStatusSP, Housing.RentExemptionDL, Housing.RentExemptionSP, Housing.UploadExcelImportSelected3Cols, .Housing.GenerateMonthlyRentBillForResident

Live verified with differences (11)

الإجراء	الفرق الحي عن Snapshot وأثره
dbo.MastersDataLoad	أضاف ترتيباً تنازلياً لنتيجة DistributorPermissionType في تحميل

الفرق الحي عن Snapshot وأثره	الإجراء
.Permission	
أضيف routing صريح لـ CANCELHOUSINGRESIDENT إلى HousingResidentSP، مع تحديثات أخرى لفروع برامج لاحقة خارج النطاق.	dbo.MastersCRUD
توسع result set المستخدمين بـ distributorID, distributorNameA, DepartmentID, DepartmentName عبر أحدث ربط active.	dbo.UsersDL
أضيف تحقق من صحة OccupantDate وأنه بعد آخر خروج، ومن سلسلة الحركة والتخصيص 38/40 وحالة المبنى، مع معالجة أوسع للفوترة والخدمات.	Housing.HousingResidentSP
literal الحساب 40 بدلاً من 40.00؛ المقصود الوظيفي باقٍ 40 ضعف الإيجار مع المتبقي.	Housing.HousingExtendDL
تحقق التأمين صار typed بـ TRYCONVERT(decimal(18,2)) ويرفض القيم غير الرقمية أو الإجمالي => 0 ويثبت شروط الحالة وInsuranceRequired.	Housing.HousingExtendSP
أعيد بناء فرع الغرامة/فوترة الخروج حول BillPeriod, BillPeriodType, الضريبة وتواريخ الفترة وربط/استبدال الفواتير.	Housing.HousingExitSP
فرق صياغة THROW بالفاصلة المنقوطة فقط؛ القواعد مطابقة وظيفياً.	Housing.GenerateExitRentBills
التعريف الحي يعرض الحالات (5,39,41) أو بلا حالة؛ Snapshot الحالي بضيف 42، ولذلك القائمة المرجعة حياً أضيق.	Housing.AssignDL
التعريف الحي يحتفظ بفحص للمبنى المحدد يسمح (5,39,41,42)، إضافة إلى فحص active/Idara مستقل؛ Snapshot الحالي أعاد ترتيب الفحص وضيقه. يوجد عدم اتساق حي بين DL الذي لا يعرض 42 و SP الذي يقبلها.	Housing.AssignSP
يأخذ ExitDate من VOccupant ويشمل المقيم إذا كان الخروج NULL أو في/بعد بداية الشهر.	Housing.BuildingRentForOneMonth

العقود والمعاملات الحية

- parameter01..20: MastersDataLoad: 24 أربع سيات ثم
- parameter01..50: MastersCRUD: 55 خمسة سيات ثم
- parameter01..10: MastersExtraDataLoad: 15 خمسة سيات ثم
- GetSessionInfoForMVC: NationalID, Password, hostName
- ReSetUserPassword: ثمانية معاملات تشمل action والهوية وكلمات المرور وسياق التدقيق.
- UploadExcelImportSelected3Cols: سبعة معاملات حية، بينها أسماء أربعة أعمدة و TVP باسم Housing.UploadExcelRowType. هذا يؤكد عدم تطابق Controller ذي الأعمدة الثلاثة المختارة و DataTable ذي أربع خانات مع العقد/ TVP الموثق بخمس خانات.
- استخرج العدد والنوع والترتيب لكل معاملات الإجراءات الـ 51؛ لم يظهر drift آخر في توقيعات features.

Result sets الحية

- MastersDataLoad يعيد ftUserPagePermissions أولاً ثم نتائج الصفحة.
- أعداد ومصادر نتائج Housing Definitions/Procedures/Waiting تطابق التوثيق عندما كان DL مطابقاً.
- UsersDL وسع result set الأول بأربعة حقول، دون إضافة result set جديد.
- HousingExitDL و HousingResidentDL يعيدان feature set واحداً؛ طلب Controllers لجداول DDL إضافية لا يملك نتائج حية مقابلة.
- BuildingDetailsDL ما زال يعيد ثمانية feature sets بعد الصلاحيات، ومنها dt8 غير المستهلك.

Functions و Views

Live verified and matching (18)

dbo.ftUserPagePermissions, dbo.VGetListUserPermission, dbo.VGetListUsersInDSD, dbo.VGetFullStructureForDSD, dbo.VGetFullSystemUsersDetails, Housing.VLastActionForBuilding, Housing.VGetFullResidentDetails, Housing.VGetGeneralListForBuilding, Housing.VOccupant, Housing.VbuildingWithRent, Housing.VSumBillsTotalPriceAndTotalPaidForResident, Housing.VMoveWaitingList, Housing.VWaitingListByLetter, Housing.VWaitingListWithLetters, Housing.VWaitingListIds, Housing.VAssignList, Housing.fnCalcMonthlyBuildingRentByBuildingDetailsID, Housing.fnBuildingActionChainToRoot و

فروق MSDiagramPane وال extended properties في ملفات Views ليست فروقاً في تعريفات ال Views الحية.

Live verified with differences (1)

Housing.VWaitingList يشمل جذور أنواع الحركة (1,7,25) في ال anchor والفلتر النهائي، بينما Snapshot يستخدم (1,7).

الجداول والعلاقات وال Triggers

تحققت حياً الجداول المباشرة الموثقة في المجالات الستة، ولم يظهر جدول موثق مفقود. تؤكد FKs الحية علاقات BuildingDetails مع MilitaryLocation مع city و Idara و BuildingRent مع building/rent type و BuildingAction و building/action type/resident. لا يوجد FK حي مكتشف لـ BuildingDetailsMeterServices، فيبقى ارتباطه إجرائياً.

كانت حية ظهرت من التعريفات أو FKs ولم تكن موثقة بوضوح:

- dbo.Tax, Housing.BillPeriod, Housing.BillPeriodType, Housing.BillChargeType في فترة/غرامات الخروج.
- Housing.MeterReadType عبر FK من MeterRead.
- Housing.BuildingStatus, Housing.BuildingActionSource, Housing.BuildingPaymentType عبر FKs من BuildingAction.
- Trigger حي وفعال Housing.trgBuildingActionAudit على Housing.BuildingAction؛ وهو أثر تدقيق إضافي فوق dbo.AuditLog الصريح.

ظهر أيضاً TRBuildingPaymentSetLinkStatus على BuildingPayment، لكنه يتصل بمرحلة IncomeSystem التالية ولم يدخل أعداد هذه المرحلة.

الصلاحيات والأمان

- ftUserPagePermissions و VGetListUserPermission مطابقان حياً.
- GetSessionInfoForMVC, ReSetUserPassword, SetUserPassword و NotificationsCreate مطابقة حياً؛ لذلك تبقى مخاطر reset الإداري والسياق الأمني المرسل من العميل كما وثقت.
- MastersCRUD ما زال يعتمد على entrydata/pageName/ActionType/idaraID المرسل من التطبيق؛ التحقق الحي لم يغلق خطر انتقال السياق.
- فرغ HousingHandover مطابق للـ Snapshot؛ شرط permissionTypeNameE=ActionType ما زال معلقاً وتوجد صلاحية صفحة عامة فقط.
- collation الحية غير حساسة لحالة الأحرف؛ لذلك case وحده لا يعطل AssignStatus/ASSIGNSTATUS. لم تُقرأ بيانات الصلاحيات لإثبات menuNameE.

الفجوات المغلقة

162. تحققت حياً إجراءات النطاق الـ 51 والـ modules الأخرى الـ 19.
163. ثبتت مطابقة تعريفات المصادقة وكلمات المرور والصلاحيات والإشعارات.
164. ثبتت تباين UploadExcel من التوقيع الحي.
165. ثبت ضعف فحص HousingHandover الحي.
166. حُسم أثر case في AssignStatus وفق collation الحية.
167. صحت إتاحة المبنى: AssignDL الحي يعرض (5,39,41)، بينما AssignSP الحي يقبل (5,39,41,42)؛ وجذور VWaitingList الحية هي (1,7,25).
168. أضيفت قواعد التسكين بعد آخر إخلاء وقواعد فويرة الخروج الحية.

الفجوات الجديدة والباقية

169. لم تُنفذ الإجراءات؛ لا يوجد تحقق E2E أو بيانات/permissions فعلية.
170. يحتاج trgBuildingActionAudit تحليلاً مستقلاً لأثره ومنع ازدواج التدقيق.
171. توسع كائنات فويرة الخروج العلاقة مع IncomeSystem وسيستكمل في incomesystem.
172. أخطاء binding/UI من الكود النشط لا تغلقها مطابقة SQL.
173. معاني كل IDs في BuildingActionType غير مثبتة من seed data.
174. UploadExcel ما زال direct SQL بلا permission gateway و TVP غير متوافق مع DataTable.

التصنيف النهائي وما لم يتحقق

- View/Function 18 إجراء و Live verified and matching: 40
- Housing.VWaitingList إجراء و Live verified with differences: 11
- Missing from live database: لا يوجد ضمن القائمة المطلوبة.
- Exists live but missing from documentation: Housing.trgBuildingActionAudit مرجعية/FK أعلاه؛ أضيفت الآن.
- غير متحقق: بيانات الأعمال والـ seed، التنفيذ الفعلي، صلاحيات المستخدمين، modules خارج المحادثات 1-7، وسلوك triggers/PDF/uploads. تم التحقق لاحقاً من schema الحي لـ UploadExcelRowType وثبتت أعمدته الخمسة.

تحديث التحليل النهائي 23-08-2026

أعاد [تحليل قاعدة البيانات النهائي](Live-Database-and-ERD.md-11) جرد Schema Housing كاملاً وميّز بين العلاقات المقيدة والمستنتجة. العدد FK 38 الوارد في مراحل البرامج كان subset للاعتماديات المباشرة، بينما العدد الحي الكامل لـ Housing هو FK 75. ثبت أيضاً أن Trigger يـ trgBuildingActionAudit و TRBuildingPaymentSetLinkStatus حيان وفعالان لكنهما غير موجودين في Snapshot. لا توجد ملفات كائنات Housing في Snapshot مفقودة حياً بالمطابقة الاسمية.

14. توثيق IncomeSystem والتحقق الحي

< تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: لا يوجد Schema حي باسم IncomeSystem؛ جميع كائنات البرنامج المباشرة تحت Housing. يوثق [ERD الدخل والفوترة](Diagrams/20-Income-and-Electronic-Billing-ERD.md/..) FKs الفعلية ويميز الروابط المنطقية.

النطاق والحالة

- تاريخ التحقق: 22-08-2026.
- الصفحات: DeductListReport، FinancialAuditForExtendAndEvictions، FinancialAuditForUser، ImportExcelForBuildingPayment، ExtendInsurance.
- مصدر سلوك التطبيق: الكود النشط. مصدر SQL النهائي: تعريفات DATACORE الحية المقروءة من ..sys. استخدم Snapshot للمقارنة التاريخية فقط.
- مرحلة 1to7 livedatabasereconciliationforconversations كانت مكتملة قبل البدء.
- لم ينفذ Business Stored Procedure ولم تقرأ بيانات أعمال ولم ينفذ Upload أو Import.

البنية المشتركة

الـ Controller المنطقي هو IncomeSystemController موزع على ستة ملفات. IncomeSystemController.Base يقرأ usersId و Idaral و HostName من Session ويقسم DataSet إلى permissionTable ثم Views dt1..dt15. الخمس رقيقة وتستدعي SmartRenderer؛ الاستثناء الوحيد في JavaScript View الاستيراد لتعبئة الأشهر بحسب السنة. لا توجد Models خاصة؛ التكوين كله من SmartPageViewModel و FormConfig و FieldConfig و SmartTableDsModel.

المسار العام:

View -> IncomeSystemController -> MastersServies -> ProcedureMapper -> SmartComponentService -> .gateway -> live Housing procedure -> live objects

ملخص الصفحات والمسارات الحية

الصفحة	الهدف	Actions / UI	المسار الحي المثبت
DeductListReport	تقرير مسيرات الاستقطاع حسب نوع خدمة العداد والفترة	DeductListReport(pdf)؛ فلتران DDL؛ طباعة PDF؛ صلاحية PRINTDEDUCTLISTREPORT	Controller يستدعي MastersDataLoad الصفحة، لكن لا يوجد branch حي في MastersDataLoad أو MastersCRUD أو MastersExtraDataLoad. النتيجة المتوقعة من البوابة هي permissions فقط؛ بيانات التقرير غير موصولة حياً.
FinancialAuditForExtendAndEvictions	تدقيق مالي لطلبات الإهمال والإخلاء، مراجعة المطالبات، الدفع/الاسترداد والتسوية	GET واحد بيني عدة forms و tables؛ عمليات FINANCIALAUDITFOREXTENDANDEVICATIONS و PAYMENTANDREFUNDFO و REXTENDANDEXIT و FINANCIALSETTLEMENT	MastersDataLoad -> Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionsDL؛ الكتابة CrudController -> MastersCRUD -> Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionsSP؛ التفاصيل الديناميكية عبر MastersExtraDataLoad.
FinancialAuditForUser	تدقيق ملف مالي لمستفيد محدد ومراجعة المطالبات والتسوية	GET واحد؛ FinancialAuditForUser REVIEWCLAIMSANDPAYMENTSFORUSER و PAYMENTANDREFUNDFO	MastersDataLoad -> Housing.FinancialAuditForUserDL؛ MastersCRUD -> Housing.FinancialAuditForUsererSP؛ تحميل تفاصيل الفواتير.

الصفحة	الهدف	Actions / UI	المسار الحي المثبت
		RUSER FINANCIALSETTLEMENTF و ORUSER	عبر MastersExtraDataLoad.
ImportExcelForBuildingPayment	رفع ملف مسير، معاينته، اختيار أعمدة الهوية/الوحدة/الرقم العام/المبلغ ثم إنشاء المسير والمدفوعات	ImportExcelForBuildingPayment ImportExcelForBuildingPaymentUpload ImportExcelForBuildingPaymentProcess GetMonthsByYear و	القراءة -> MastersDataLoad Housing.ImportExcelForBuildingPaymentDL ;ingPaymentDL MastersExtraDataLoad/GetBuildingPaymentByDeductList المعالجة تتجاوز MastersCRUD وتستدعي مباشرة Housing.ImportExcelForBuildingPaymentSP TVP.
ExtendInsurance	اعتماد تحصيل التأمين الاحترافي الناتج من تمديد السكن	form 'ExtendInsurance(pdf) اعتماد؛ تقرير ان PDF	MastersDataLoad -> Housing.ExtendInsuranceDL; CrudController -> MastersCRUD -> Housing.ExtendInsuranceSP عند APPROVEEXTENDINSURANCE .NCE

Smart UI و DDL و DataSet

- كل تحميل gateway يبدأ بجدول ftUserPagePermissions، ثم result sets الخاصة بال-DL.
- صفحات التدقيق تحول أعمدة DataTables ديناميكياً إلى TableColumn وتضيف aliases p01.. للنوافذ؛ وتبني عدة SmartTableDsModel للمستفيد والفواتير والمطالبات/المدفوعات.
- مصادر DDL التطبيقية تمر عبر CrudController.GetDDLValues و MastersExtraDataLoad: أنواع المطالبات BillChargeType، أنواع الدفع، المستفيدون، السنوات والأشهر، وخدمات العدادات وفتراتهما.
- ImportExcelForBuildingPaymentDL يعيد أربع feature sets بعد permissions: أنواع المطالبة، السنوات 2017 حتى السنة الحالية، الأشهر، ومسيرات الاستيراد السابقة للإدارة.
- ExtendInsuranceDL يعيد feature set واحداً لطلبات التأمين ذات < 0 InsuranceAmountWithRemaining.
- تقرير DeductList يطلب DDL من 1 table indexes و 2، لكن لا يوجد DL routing حي للصفحة؛ لذلك هذا العقد غير مكتمل حياً.

الصلاحيات والعمليات

الصفحة	الصلاحيات التي يقرأها Controller
DeductListReport	PRINTDEDUCTLISTREPORT
FinancialAuditForExtendAndEvictions	FINANCIALAUDITFOREXTENDANDEVICIONS, REVIEWCLAIMSANDPAYMENTS, PAYMENTANDREFUNDFOREXTENDANDEXIT, FINANCIALSETTLEMENT
FinancialAuditForUser	FinancialAuditForUser, REVIEWCLAIMSANDPAYMENTSFORUSER, PAYMENTANDREFUNDFORUSER, FINANCIALSETTLEMENTFORUSER
ImportExcelForBuildingPayment	IMPORTEXCELFORBUILDINGPAYMENT للعرض؛ المعالجة

الصفحة	الصلاحيات التي يقرأها Controller
	المباشرة لا تمر بفحص permission في gateway
ExtendInsurance	APPROVEEXTENDINSURANCE

MastersCRUD يفحص VGetListUserPermission على entrydata/pageName/ActionType قبل إجراءات التدقيق والتأمين. تبقى هذه القيم client-posted وفق العقد المشترك. الاستيراد المباشر يعتمد على session context في Controller لكنه لا يمر بمصفاة MastersCRUD.

قواعد الأعمال والتدقيق المالي

- مسار الإهمال/الإخلاء يعمل على حالات 51 LastActionTypeID و 57؛ الاعتماد ينشئ انتقالات 52 أو 58، مع منع إنهاء الحالة مرتين وتسجيل dbo.AuditLog.
- الدفع/الاسترداد والتسوية تتحقق من وجود السجل والمستفيد، المبلغ، اختلاف خدمة المصدر والوجهة، وكفاية الرصيد؛ ثم تنشئ DeductList و BuildingPayment وتدقيقاً.
- تدقيق المستخدم يستخدم ملخصات الفواتير والمدفوعات لكل مستفيد/خدمة/مبنى وينفذ عمليات مماثلة ضمن نطاق المستخدم.
- اعتماد التأمين يتحقق من السجل والمبلغ والحالة، ويحدث ExtendInsurance وينشئ الأثر المالي المرتبط وفق Action.
- أخطاء الأعمال تستخدم THROW 50001 وتعيد البوابة رسائلها؛ الإجراءات تستخدم transaction/TRY-CATCH و XACTABORT.

استيراد Excel دون تشغيله

175. Upload Excel يقبل Excel ويقرأ أول sheet عبر ExcelDataReader، ويخزن ملفاً مؤقتاً/session token ويعرض حتى 20,000 صف.
176. Process يعيد قراءة الملف ويتحقق من اختيار أربعة أعمدة، الخلايا الفارغة، الشهر/السنة ونوع المطالبة، ثم يحسب SHA-256.
177. يبنى TVP حي Housing.ImportExcelForBuildingPaymentRowType: RowNo, IDNumber, unitID, generalNoFK, BuildingPaymentLinkStatus; Trigger ويضبط TRBuildingPaymentSetLinkStatus يوضع حالة أولية إن لم تُرسل. amount.
178. يستدعي مباشرة Housing.ImportExcelForBuildingPaymentSP؛ الإجراء يمنع hash مكرر، ينشئ DeductList، ينظف المبالغ إلى decimal(10,2)، يدرج BuildingPayment لكل صف، ثم يستدعي Housing.uspClassifyAndLinkBuildingPayments ويكتب UploadExcelImportLog.
179. الإجراء المصنف يربط الدفع بفترة السكن من BuildingAction ويضبط BuildingPaymentLinkStatus; Trigger يوضع حالة أولية إن لم تُرسل. لم تنفذ أي خطوة رفع أو معالجة في هذا التوثيق.

كائنات SQL الحية

الإجراءات: dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, dbo.MastersExtraDataLoad, Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionsDL/SP, Housing.FinancialAuditForUserDL/SP, Housing.ImportExcelForBuildingPaymentDL/SP, Housing.ExtendInsuranceDL/SP, Housing.uspClassifyAndLinkBuildingPayments

الجدول الرئيسية: Housing.Bills, BillChargeType, BillPeriod, MeterServiceType, DeductList, DeductType, DeductListStatus, BuildingPayment, BuildingPaymentType, BuildingPaymentLinkStatus, BuildingPaymentLinkAudit, UploadExcelImportLog, ExtendInsurance, ExtendInsuranceType, BuildingAction, dbo.AuditLog, ResidentDetails

Views/Functions المباشرة المثبتة: Housing.VWaitingList, VGetFullResidentDetails, VGetGeneralListForBuilding, VbuildingWithRent, VResidentFinancialSummary, VSumBillsTotalPriceAndTotalPaidForResident, dbo.VGetListIdara, Housing.fnBuildingActionChainToRoot, dbo.VGetFullSystemUsersDetails

العلاقات الحية المهمة: DeductList إلى DeductType و DeductListStatus و BuildingPaymentType; BuildingPaymentLinkStatusIDFK -> UploadExcelImportLog.DeductListIDFK و -> BuildingPaymentLinkStatus. عدة روابط أخرى إجرائية بلا FK، خصوصاً resident/building/service fields.

Snapshot مقابل Live

- أزواج DL/SP الأربعة موجودة حياً، وتعريفات Snapshot مفيدة لفهم التاريخ لكنها ليست المرجع.
- Live يضيف منظومة تصنيف ربط المدفوعات: uspClassifyAndLinkBuildingPayments, BuildingPaymentLinkStatus, BuildingPaymentLinkAudit و Trigger TRBuildingPaymentSetLinkStatus; هذه غير ممثلة بالكامل في توثيق Snapshot القديم.
- Live DeductList يحوي ToBillChargeTypeIDFK و ExtendInsuranceIDFK، و ExtendInsurance يستخدم أطوالاً وأنواعاً موسعة مقارنة ببعض ملفات Snapshot.
- عقد TVP الحي يطابق Snapshot ذي خمسة أعمدة ويطابق DataTable الحالي في Controller.
- أهم فرق routing: لا يوجد أي routing حي لـ DeductListReport، فلا يجوز استنتاج إجراء من الاسم.
- الاستيراد الحي يستدعي إجراء التصنيف بعد الإدراج؛ هذا اعتماد حيوي يجب ألا يحذف عند صيانة Snapshot.

العلاقة مع Housing و ElectronicBillSystem

IncomeSystem ليس schema مستقلاً؛ يستخدم schema Housing. مصدر الرصيد والفواتير من Bills و BillChargeType وملخصات المقيم، ومصدر حالات الإهمال والإخلاء من ElectronicBillSystem. VWaitingList/BuildingAction. يكتب قراءات وفواتير العدادات التي تصبح مدخلات التدقيق والتقارير هنا؛ IncomeSystem يسجل التحصيل/الاسترداد في BuildingPayment و DeductList.

الفجوات

مغلقة: routing لأربع صفحات، عقد TVP، إجراء التصنيف، trigger وحالات الربط، واعتماديات Views/Functions. جديدة: DeductListReport غير موصول حياً؛ صلاحية import لا يعاد فحصها في SQL؛ ActionTypes خاطئة منسوخة داخل بعض forms في import و DELETEBUILDINGTYPE غير مستخدم في ExtendInsurance؛ أسماء ملفات PDF في ExtendInsurance ما زالت BuildingType.pdf. متبقية: E2E، بيانات permissions/seed، تنفيذ Excel، تحقق PDF بصري، وسلوك concurrency/rollback تحت حمل.

Coverage

التغطية 100% لأسطح المستودع المطلوبة: 6 Controller files/Controller، 5 MVC actions، 5 views، 8 صفحات + classifier، 9 feature/gateway مباشر بما فيها SmartTableDsModel، 10 إجراء (upload + process + months)، 12 Views/Functions مباشرة، TVP واحد و Trigger واحد. لا تعني التغطية اختبار التنفيذ.

15. الرسومات المنجزة

تُدرج الرسومات المكتملة كما هي كمخططات Mermaid موثقة مع Caption. لم تُنشأ رسومات جديدة لسد أي فجوة.

شكل 1: رسم الطبقات ومراجع المشاريع

درجة الرسم: مثبت من ملفات csproj. ونقطة التشغيل، مع إظهار SQL Server كوجهة تنفيذ لا كمشروع من الطبقات الأربع.

```

flowchart TB
    Browser["المتصفح / HTTP Client"]
    subgraph MVC ["SmartFoundation.Mvc - التشغيل والعرض"]
        Program["Program.cs\nComposition Root"]
        Controllers["MVC Controllers"]
        Views["Razor Views"]
        Middleware["Middleware + Routing + Session"]
    end
    subgraph UI ["SmartFoundation.UI - مكونات العرض المشتركة"]
        PageModel["SmartPageViewModel"]
        Renderer["SmartRenderer"]
        Components["SmartForm / SmartTableDS / Charts / Print"]
    end
    subgraph APP ["SmartFoundation.Application - خدمات التطبيق"]
        Masters["MastersServices / BaseService"]
        Mapper["ProcedureMapper"]
    end
    subgraph DATA ["SmartFoundation.DataEngine - تنفيذ البيانات"]
        SmartService["ISmartComponentService\nSmartComponentService"]
        Factory["ConnectionFactory"]
        Dapper["Dapper + SqlClient"]
    end
    DB["SQL Server\nGateway + Feature Procedures"]
    DBSnapshot["SmartFoundation.Database\nSnapshot"]
    Tests["SmartFoundation.Application.Tests"]

    Browser --> Middleware --> Controllers
    Controllers --> PageModel --> Views --> Renderer --> Components
    Controllers --> Masters --> Mapper
    Masters --> SmartService --> Factory --> Dapper --> DB

    Program -. "يسجل ويكوّن" .-> Middleware
    Program -. "Project Reference" .-> APP
    Program -. "Project Reference" .-> UI
    DATA <-. "مباشر" Program -. "Project Reference" .-> DATA
    UI -. "Project Reference" .-> DATA
    APP -. "Project Reference" .-> DATA
    DBSnapshot -. "مرجع فقط؛ ليس إثباتاً للحالة الحية" .-> DB
    Tests -. "يختبر" .-> APP
    Application -. "Project Reference" .-> APP

```

قراءة الرسم

- الأسهم المتصلة تمثل مساراً تنفيذياً نموذجياً مثبتاً.
- الأسهم المتقطعة تمثل Project Reference أو علاقة توثيقية.
- وجود Reference مباشر لا يعني بالضرورة استخدامه في كل feature.

شكل 2: رسم HTTP Request Pipeline

درجة الرسم: مثبت من ترتيب الاستدعاءات في SmartFoundation.Mvc/Program.cs.

```

flowchart LR
    Request["HTTP Request"] --> Compression["1. Response Compression"]
    Compression --> HSTS["2. HSTS"]
    HSTS --> HTTPS["3. HTTPS Redirection"]
    HTTPS --> Cookie["4. Cookie Policy"]
    Cookie --> Headers["5. Security Headers + CSP\ninline middleware"]
    Headers --> Static["6. Static file?"]
    StaticResponse["Static File Response"] <-- "نعم" -- Static
    StaticResponse <-- "لا" -- Static
    Static --> Routing["7. Routing"]
    Routing --> Authentication["8. Authentication middleware"]

```

```

Authentication --> Authorization["9. Authorization middleware"]
Authorization --> Session["10. Session middleware"]
Session --> Endpoint{"11. Endpoint mapping"}
Endpoint --> Razor["Razor Pages"]
Endpoint --> Attribute["Attribute Controllers"]
[ "افتراضياً" Conventional MVC Route\nLogin/Index" ] Endpoint --> Conventional
Razor --> Response["HTTP Response"]
Attribute --> Response
Conventional --> Response
StaticResponse --> Response
[ "headers يضيف OnStarting" ] Response --> OnStarting
OnStarting --> Client["Client"]

[ "SessionGuardMiddleware\n" ] Guard
Guard --> Session
Session --> Guard

```

حدود الرسم

- وجود مرحلتي Authentication و Authorization في pipeline مثبت.
- تسجيل scheme/handler أو policies غير مثبت من Program.cs أو امتدادات التسجيل النشطة.
- SessionGuardMiddleware لا يدخل في المسار الحالي لعدم وجود UseMiddleware<SessionGuardMiddleware>().

شكل 3: رسم تدفق القراءة والكتابة

درجة الرسم: المسار حتى بوابات SQL مثبت من الكود النشط، وربط صفحات المحادثات 1-7 بإجراءات feature downstream متحقق من DATACORE الحية في 07A.

flowchart TB

```

graph TD
    subgraph READ ["مسار القراءة - Housing-style"]
        R1["Browser GET"] --> R2["MVC Action"]
        R2 --> R3["InitPageContext + Session context"]
        R3 --> R4["MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync"]
        R4 --> R5["ProcedureMapper\nMastersDataLoad:getData"]
        R5 --> R6["SmartRequest\nOperation = sp"]
        R6 --> R7["SmartComponentService"]
        R7 --> R8["Dapper QueryMultipleAsync"]
        R8 --> R9["dbo.Masters_DataLoad"]
        R9 --> R10["Feature DL procedure"]
        R10 --> R11["Result sets"]
        R11 --> R12["SmartResponse.Datasets -> DataSet"]
        R12 --> R13["SplitDataSet\npermissions + feature tables"]
        R13 --> R14["SmartPageViewModel"]
        R14 --> R15["Thin Razor View -> SmartRenderer"]
        R15 --> R16["HTML Response"]
    end

    subgraph WRITE ["مسار الكتابة - Generic CRUD"]
        W1["SmartForm POST\n/crud/insert|update|delete"] --> W2["CrudController"]
        W2 --> W3["Context fields\npageName_ / ActionType / idaraID / entrydata / hostname"]
        W3 --> W4["p01..p50"]
        W4 --> W5["parameter_01..parameter_50"]
        W5 --> W6["MastersServices.GetCrudDataSetAsync"]
        W6 --> W7["ProcedureMapper\nMastersCrud:crud"]
        W7 --> W8["SmartComponentService + Dapper"]
        W8 --> W9["dbo.Masters_CRUD"]
        W9 --> W10["permission + routing by pageName_ and ActionType"]
        W10 --> W11["IsSuccessful + Message"]
        W11 --> W12["DataSet -> TempData bucket"]
        W12 --> W13["Redirect"]
    end

    SQL["SQL Server"]
    R9 --> SQL
    SQL --> R11
    W9 --> SQL
    SQL --> W11

```

ثوابت العقد

- أسماء السياق وحالتها جزء من العقد ولا تعاد تسميتها منفردة.
- DataEngine يضيف @ إلى أسماء Dapper parameters؛ Application code يرسل الأسماء دون @.
- ترتيب pNN له معنى يحدده ActionType وإجراء feature.

شكل 4: رسومات تدفق ControlPanel

حالة routing: SQL والكائنات متحققة حياً؛ UsersDL الحي يضيف بيانات القسم الحالي.

تدفق القراءة والكتابة

```

flowchart LR
    V["View / SmartRenderer"] --> C["ControlPanelController"]
    C --> M["MastersServices"]
    M --> DL["dbo.Masters_DataLoad"]
    DL --> P["pageName_"]
    P --> PM["PagesManagment"]
    PM --> Q1["استعلامات داخل البوابة"]
    Q1 --> P
    P --> PM
    PM --> Q2["استعلامات داخل البوابة"]
    Q2 --> P
    P --> U["Users"]
    U --> UDL["dbo.UsersDL"]
    UDL --> Q1
    Q1 --> O["SQL Objects"]
    O --> Q2
    Q2 --> O
    O --> UDL
    UDL --> O

    V --> POST["POST /crud/*"]
    POST --> CRUD["CrudController"]
    CRUD --> MC["dbo.Masters_CRUD"]
    MC --> CHECK["V_GetListUserPermission"]
    CHECK --> ROUTE1["V_GetListUserPermission"]
    ROUTE1 --> PMSPP["PagesManagmentSP"]
    PMSPP --> PSP["PermissionSP"]
    PSP --> USP["UsersSP / ReSetUserPassword"]
    USP --> PMSP
    PMSP --> O
    PSP --> O
    USP --> O

```

اعتماد البرامج على ControlPanel

```

flowchart TB
    PM["PagesManagment"] --> NAV["Program + Menu + Distributor"]
    NAV --> PM
    PM --> TYPES["PermissionType + DistributorPermissionType"]
    TYPES --> PERM["Permission"]
    PERM --> GRANTS["Permission assignments"]
    GRANTS --> USERS["Users"]
    USERS --> ACCOUNTS["Users + Details + Password + Distributor"]
    ACCOUNTS --> NAV
    NAV --> MENU["فائمة التنقل لكل برامج SmartFoundation"]
    MENU --> TYPES
    TYPES --> GATE["Masters_CRUD authorization"]
    GATE --> GRANTS
    GRANTS --> GATE
    GATE --> SESSION["Login / Session context"]
    SESSION --> MENU
    MENU --> SESSION
    SESSION --> GATE

```

Workflow نشر صفحة

```

flowchart LR
    A["إضافة برنامج"] --> B["إضافة قائمة اختيارياً"]
    B --> C["إضافة صفحة"]
    C --> D["إنشاء Menu + Distributor + MenuDistributor"]
    D --> E["تعريف عمليات الصفحة"]
    E --> F["PermissionType + DistributorPermissionType"]
    F --> G["إسناد Permission للهدف"]
    G --> H["إظهار العملية في UI"]
    H --> I["إعادة فحصها في Masters_CRUD"]

```

شكل 5: رسومات تدفق Housing Definitions

المسار حتى SQL gateway مثبت؛ routing وإجراءات Definitions العشرة متحققة حياً ومطابقة لل Snapshot.

```

flowchart TB
    U["فتح صفحة تعريف"] --> C["HousingController Action"]
    C --> S["InitPageContext + Session"]
    S --> DL["MastersServices -> dbo.Masters_DataLoad"]
    DL --> P["permission result set"]
    P --> FDL["Feature DL"]
    FDL --> RS["dt1..dt8"]
    RS --> P
    P --> G["يوجد وصول؟"]
    G --> H["لا"]
    H --> G
    G --> VM["FormConfig + SmartTableDsModel"]
    VM --> RS
    RS --> VM
    VM --> V["SmartPageViewModel -> SmartRenderer"]
    V --> A["إجراء"]
    A --> CRUD["CrudController: pNN -> parameter NN"]
    CRUD --> GW["dbo.Masters_CRUD"]
    GW --> CP["?ActionType صلاحية"]
    CP --> DENY["لا"]
    DENY --> CP
    CP --> SP["Feature SP"]
    SP --> OUT["Result -> TempData -> Redirect"]
    OUT --> U
    U --> NAV["اختيار"]
    NAV --> C
    C --> A
    A --> PDF["BuildingDetails: pdf=1"]
    PDF --> A

```



```

flowchart LR
    Filter["اختيار نوع المرفق U"] --> Load["lookups + مبان"]
    Load --> Rent["يتطلب إيجاراً؟"]
    Rent --> RF["نعم"]
    RF --> Basic["نوع ومبلغ الإيجار"]
    Basic --> RF2["لا"]
    RF2 --> Services["الخدمة مهياًة للإدارة؟"]
    Services --> SF["نعم"]
    SF --> Save["كهرباء / ماء / غاز"]
    Save --> Save2["لا"]
    Save2 --> Save3["حفظ"]
    Save3 --> Save4["Save"]
    Save4 --> Save5["Basic"]
    Save5 --> Save6["Save"]
    Save6 --> Detail["BuildingDetails"]
    Detail --> RentRow["BuildingRent عند الحاجة"]
    RentRow --> Links["MeterServices عند الحاجة"]
    Links --> AuditLog["AuditLog"]
    AuditLog --> AuditRow["RentRow"]
    AuditRow --> AuditLinks["Links"]
    AuditLinks --> Audit

```

شكل 6: ERD جزئي لـ Housing Definitions

العلاقات المتصلة FK constraints متحققة من DATACORE الحية في 23-08-2026؛ المنقطة علاقات يستخدمها SQL دون FK حي. Snapshot مرجع مقارنة فقط.

```

erDiagram
    "BUILDING_CLASS ||--o{ BUILDING_DETAILS : "FK class
    "BUILDING_TYPE ||--o{ BUILDING_DETAILS : "FK type
    "BUILDING_UTILITY_TYPE ||--o{ BUILDING_DETAILS : "FK utility
    "MILITARY_LOCATION ||--o{ BUILDING_DETAILS : "FK location
    "MILITARY_AREA ||--o{ MILITARY_AREA_CITY : "FK area
    "MILITARY_AREA_CITY ||--o{ MILITARY_LOCATION : "FK city
    "IDARA ||--o{ MILITARY_LOCATION : "FK idara
    "BUILDING_DETAILS ||--o{ BUILDING_RENT : "FK building
    "BUILDING_RENT_TYPE ||--o{ BUILDING_RENT : "FK rent type
    "BUILDING_DETAILS ||--o{ BUILDING_ACTION : "FK building
    "BUILDING_ACTION_TYPE ||--o{ BUILDING_ACTION : "FK action type
    "BUILDING_DETAILS ||..o{ BUILDING_DETAILS_METER_SERVICES : "procedure join
    "METER_SERVICE_TYPE ||..o{ BUILDING_DETAILS_METER_SERVICES : "IDs 1/2/3
    "IDARA ||..o{ BUILDING_DETAILS : "scope

    BUILDING_CLASS {
        bigint buildingClassID PK
        bit active
        int IdaraId_FK
    }
    BUILDING_TYPE {
        bigint buildingTypeID PK
        bit active
        int IdaraId_FK
    }
    BUILDING_UTILITY_TYPE {
        bigint buildingUtilityTypeID PK
        bit buildingUtilityIsRent
        bit active
    }
    MILITARY_LOCATION {
        int militaryLocationID PK
        int militaryAreaCityID_FK FK
        bigint IdaraId_FK FK
    }
    BUILDING_DETAILS {
        bigint buildingDetailsID PK
        bigint buildingTypeID_FK FK
        bigint buildingUtilityTypeID_FK FK
        int militaryLocationID_FK FK
        bigint buildingClassID_FK FK
    }
    BUILDING_RENT {
        int buildingRentID PK
        bigint buildingDetailsID_FK FK
        int buildingRentTypeID_FK FK
        decimal amount
        bit active
    }

```

```
{
    } BUILDING_DETAILS_METER_SERVICES
        bigint id PK
        bigint BuildingDetailsID_FK
        int MeterServicesTypeID_FK
        bit active
    }
    } BUILDING_ACTION
        bigint buildingActionID PK
        bigint buildingDetailsID_FK FK
        int buildingActionTypeID_FK FK
    }
```

VLastActionForBuilding View وليس كيان تخزين. أكد الكتالوج الحي عدم وجود FK لـ BuildingDetailsMeterServices، لذلك بقيت علاقاته منقطة/مستنتجة. الرسم الأشمل: [Housing-Live-ERD.md-19][19-Housing-Live-ERD.md].

شكل 7: التدفق الكامل لـ **Housing Procedures**

المسار حتى البوابات مثبت؛ feature routing متحقق حياً، مع فروق Resident/Extend/Exit المفصلة في 07A.

flowchart TB

```
["المستخدم يفتح صفحة Housing Procedure"]V <-- ["SmartRenderer / رقيقة Razor View"]U
    V --> C["HousingController Action"]
    C --> S["InitPageContext + Session + query filters"]
    S --> MS["MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync"]
    MS --> PM["ProcedureMapper: MastersDataLoad:getData"]
    PM --> MDL["dbo.Masters_DataLoad"]
    MDL --> PERM["ft_UserPagePermissions: result set 0"]
    MDL --> FDL["HousingResident/Handover/Extend/Exit DL"]
    FDL --> DS["DataSet feature tables"]
    PERM --> G["صلاحيات الصفحة؟"]
    G -- "لا" --> DENY["Home/Index + رسالة رفض"]
    G -- "نعم" --> VM["SmartPageViewModel + forms + table"]
    DS --> VM
    VM --> ACT["اختيار عملية"]
    ACT --> CRUD["parameter_NN إلى CrudController: pNN"]
    CRUD --> MCS["MastersServices.GetCrudDataSetAsync"]
    MCS --> MC["dbo.Masters_CRUD"]
    MC --> AUTH["pageName + ActionType permission"]
    AUTH -- "لا" --> FAIL["IsSuccessful=0"]
    AUTH -- "نعم" --> SP["transaction داخل Feature SP"]
    SP --> BA["إضافة BuildingAction / آثار مالية"]
    BA --> AUD["dbo.AuditLog"]
    AUD --> OUT["IsSuccessful/Message_ -> TempData -> redirect"]
```

ملاحظة: فرع Handover في snapshot يفحص وجود صلاحية للصفحة لكنه لا يقارن permissionTypeNameE بـ ActionType.

شكل 8: دورة الإقامة والتسليم والتمديد والإخلاء

الأرقام حالات BuildingActionTypeID مثبتة من التعريفات الحية ورسائل الواجهة، وليست قائمة seed كاملة. التسكين إلى 2 يشترط حياً أن يكون بعد آخر خروج.

stateDiagram-v2

```
[*] <-- Handover : تجهيز وتسليم المبنى
Handover --> ApprovedHouse45 : سلسلة HousingHandoverAction
ApprovedHouse45 --> Meter46 : عهد + توجد عدادات
ApprovedHouse45 --> Ready47 : عهد + لا توجد عدادات
Meter46 --> Ready47 : بعد قراءات الخدمات
Ready47 --> Occupant2 : اعتماد التسكين
ApprovedHouse45 --> Rejected39 : إلغاء أول تخصيص
ApprovedHouse45 --> Ineligible42 : إلغاء تخصيص ثان
Occupant2 --> Extend48 : إنشاء إمهال
Extend48 --> Extend50 : تعديل/إلغاء النسخة السابقة
Extend50 --> Extend48 : نسخة إمهال معدلة
Extend48 --> Finance51 : إرسال للمالية
Finance51 --> Insurance61 : تأمين مطلوب
Finance51 --> Extended24 : لا يتطلب تأميناً
Insurance61 --> Extended24 : اعتماد الإمهال
Extend48 --> Occupant2 : إلغاء الإمهال ونسخ أصل الإقامة
```

Occupant2 --> Exit54 : طلب إخلاء
 Extended24 --> Exit54 : طلب إخلاء بعد الإمهال
 Exit54 --> ExitFinance : إرسال للمالية / غرامات
 ExitFinance --> Exited : اعتماد الإخلاء
 Exit54 --> Occupant2 : إلغاء الإخلاء + تعطيل آثار النهاية

buildingActionParentID و fnBuildingActionChainToRoot يحفظان التاريخ ويتيحان العودة لأصل الإقامة دون تعديل الحركة السابقة.

شكل 9: أثر Housing Procedures على البيانات والبرامج

```

flowchart LR
    HR["HousingResident"] --> BA["Housing.BuildingAction"]
    HR --> SB["BackfillResidentServiceBills"]
    SB --> RB["Bills: إيجار وخدمات"]
    RB --> BA
    HH["HousingHandover"] --> BA
    HT["HousingExtend"] --> BA
    HT --> EI["ExtendInsurance"]
    EI --> BA
    HE["HousingExit"] --> BA
    HE --> B["Bills: إيجار خروج / غرامات / خدمات نهائية"]
    B --> MR["MeterRead"]
    MR --> RE["ResidentRentExemption"]
    RE --> VW["V_WaitingList / V_Occupant / building views"]
    VW --> RB
    RB --> FIN["التدقيق المالي والفواتير والدخل"]
    FIN --> B
    B --> EI
    EI --> MR
    MR --> HR
    HR --> A["AuditLog"]
    A --> HH
    HH --> HT
    HT --> HE
    HE --> A
    
```

الأسهم إلى "التدقيق المالي والفواتير والدخل" تثبت مشاركة البيانات فقط؛ واجهات البرامج الأخرى خارج نطاق هذه المرحلة.

شكل 10: سير الانتظار والإسناد والنقل والإعفاء

```

flowchart LR
    R["Residents\n"] --> WL["WaitingList\n"]
    WL --> OW["OtherWaitingList\n"]
    OW --> MR["طلب نقل إدارة"]
    MR --> ML["WaitingListMoveList"]
    ML --> WR["رفض"]
    WR --> ML
    ML --> WR2["WaitingListByResident\n"]
    WR2 --> A["Assign\n"]
    A --> AS["AssignStatus\n"]
    AS --> OW
    OW --> HP["Housing Handover/Resident"]
    HP --> AS
    AS --> HP
    HP --> O["Occupant"]
    O --> RE["RentExemption"]
    RE --> BILL["احتساب الإيجار الشهري/ الخروج"]
    
```

الحركات تحفظ كسلسلة في BuildingAction; الإلغاء أو التبديل يضيف حركة جديدة ولا يحو التاريخ.

التعريف الحي يضم نوع الجذر 25 في AssignDL. VWaitingList. يعرض حالات المبنى 5 و 39 و 41، بينما AssignSP يقلل أيضاً 42؛ وهذا فرق حي موثق.

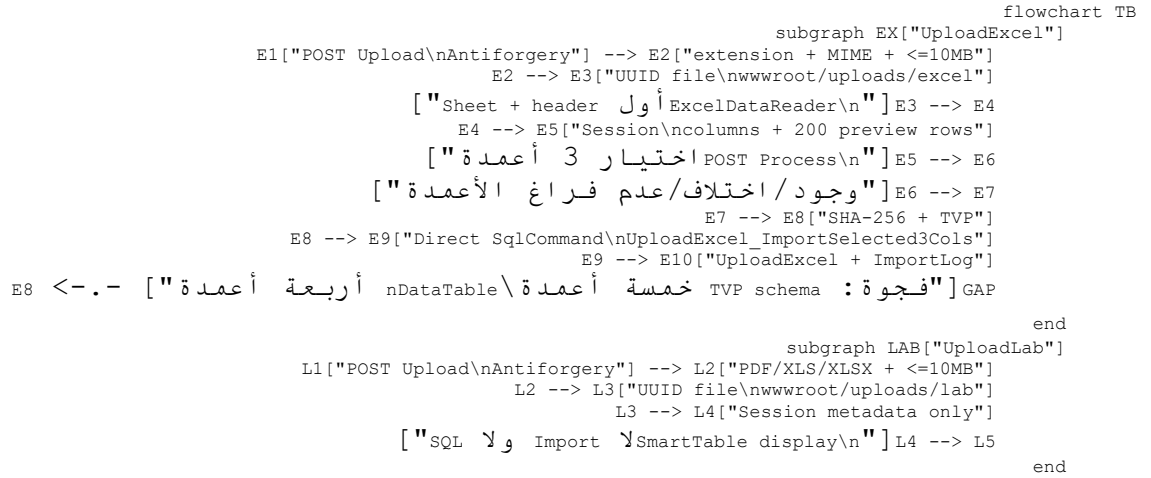
شكل 11: بوابات وبيانات قوائم الانتظار والإسناد

```

flowchart TB
    UI["SmartRenderer\nFormConfig + SmartTableDsModel"] --> C["HousingController partial Actions"]
    C --> MS["MastersServices"]
    MS --> DL["dbo.Masters_DataLoad"]
    DL --> P["permission result set\nft_UserPagePermissions"]
    P --> FDL["8 Housing feature DL procedures"]
    FDL --> V["V_GetFullResidentDetails\nV_WaitingList\nV_MoveWaitingList\nV_Occupant\nV_GetGeneralListForBuilding"]
    V --> UI
    UI --> CRUD["CrudController\np01..p50 -> parameter_01..50"]
    CRUD --> MC["dbo.Masters_CRUD"]
    MC --> AUTH["pageName_ + ActionType\npermission"]
    AUTH --> FSP["8 Housing feature SP procedures"]
    FSP --> BA["BuildingAction ledger"]
    FSP --> AP["AssignPeriod / AssignNote"]
    FSP --> RR["ResidentRentExemption"]
    FSP --> AUD["AuditLog"]
    AUD --> BA
    BA --> V
    
```

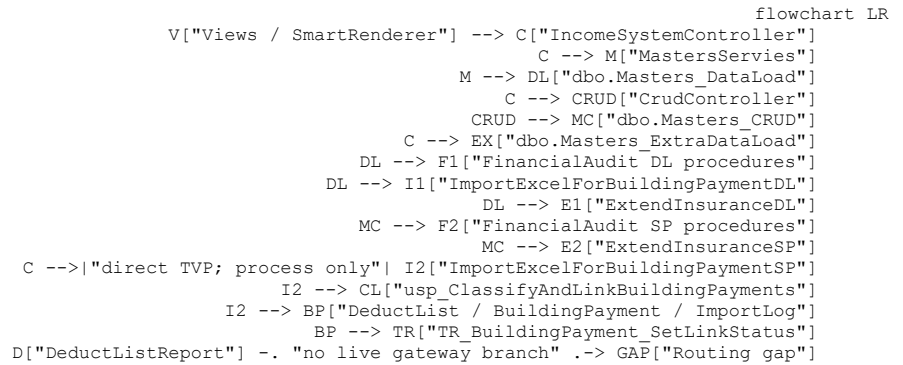
المسار والد routing والمعاملات متحققة من DATACORE الحية. من 17 feature procedures لهذا النطاق، 15 مطابقة AssignDL/SP مختلفان؛ BuildingRentForOneMonth فرق إضافي مرتبط بالإعفاء وخارج هذا العدد.

شكل 12: تدفقات UploadLab و UploadExcel



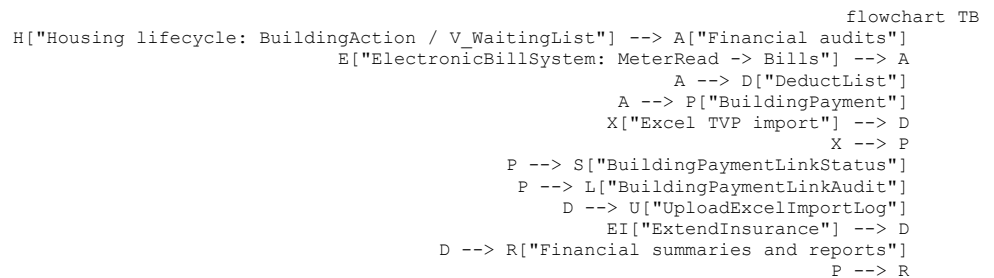
لم تُنفذ أي خطوة رفع أو معالجة أثناء التوثيق. توقيع الإجراء الحي يؤكد وجود أربعة أسماء أعمدة و TVP، لذلك فجوة shape المرسله من Controller مثبتة حياً.

شكل 13: مسارات IncomeSystem الحية



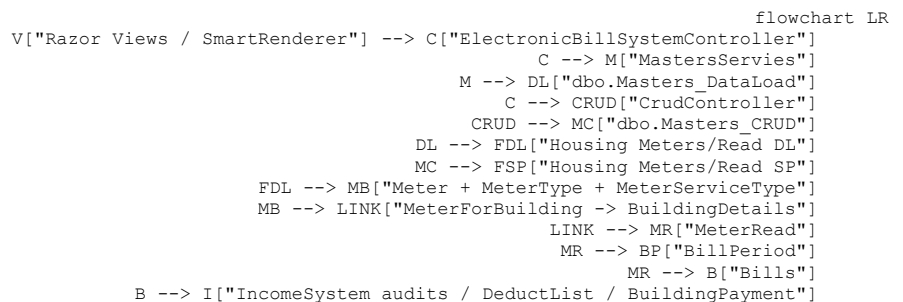
الأسمه مثبتة من الكود والتعريفات الحية؛ لم تنفذ الإجراءات.

شكل 14: علاقة البيانات المالية



شكل 15: مسار العداد إلى الفاتورة

درجة الإثبات: المسار حتى gateway مثبت من الكود، وجميع بوابات وإجراءات النطاق بعده مطابقة حياً للـ Snapshot.



شكل 16: تكامل قراءات التسيكين والإخلاء

درجة الإثبات: UI وحقول الحركة مثبتة من Controller؛ إجراءات وتبعيات SQL المعروضة متحققة من catalog الحي ومطابقة للـSnapshot.

```

flowchart TB
    R["ResidentDetails / V_GetFullResidentDetails"] --> W["Housing movement / V_WaitingList"]
    W --> A["BuildingAction: occupancy or exit"]
    A --> BD["BuildingDetails"]
    BD --> L["MeterForBuilding"]
    L --> M["Meter"]
    M --> X["Entry/exit MeterRead"]
    X --> B["Bills"]
    B --> OK["All building meters read?"]
    OK --> P["Remain pending"]
    P --> N["Next BuildingAction"]
    N --> F["IncomeSystem financial review"]

```

شكل 17: ERD عام مختصر لقاعدة DATACORE

< إعداد الطباعة: A4 أفقي. يعرض الرسم المجالات والجداول المحورية فقط؛ التفاصيل في الرسومات المستقلة. FK قيد حي، ومنطقي علاقة مستنتجة بلا قيد.

```

%%{init: {"theme":"neutral","flowchart":{"curve":"linear"}}}%%
flowchart LR
    subgraph CP ["dbo - ControlPanel و الأمان"]
        U["Users"] -->|"FK"| UD["UsersDetails"]
        U -->|"FK"| UP["UsersPassword"]
        U -->|"FK"| UDist["UserDistributor"]
        Dist["Distributor"] -->|"FK"| UDist
        Prog["Program"] -->|"FK"| Menu["Menu"]
        Menu -->|"FK"| MD["MenuDistributor"]
        Dist -->|"FK"| MD
        Dist -->|"FK"| DPT["DistributorPermissionType"]
        PT["PermissionType"] -->|"FK"| DPT
        DPT -->|"FK"| Perm["Permission"]
        U -->|"FK"| Perm
    end
    subgraph H ["Housing - السكن والانتظار"]
        RI["ResidentInfo"] -->|"FK"| RD["ResidentDetails"]
        BD["BuildingDetails"] -->|"FK"| BA["BuildingAction"]
        RI -->|"FK"| BA
    end
    BI["BuildingAssign"] -->|"منطقي"| BD
    subgraph F ["Housing - الدخل والفوترة"]
        M["Meter"] -->|"FK"| MFB["MeterForBuilding"]
        BD -->|"FK"| MFB
        M -->|"FK"| MR["MeterRead"]
        BP["BillPeriod"] -->|"FK"| MR
        RI -->|"FK"| RB["RentBills"]
        BD -->|"FK"| RB
        Pay["BuildingPayment"] -->|"FK"| PLS["BuildingPaymentLinkStatus"]
    end
    Idara["dbo.Idara"] -->|"FK"| M
    Idara -->|"FK"| RD

```

شكل 18: ERD حي للـControlPanel والصلاحيات

< إعداد الطباعة: A4 أفقي. الخطوط المتصلة FKs حية. الخطوط المتقطعة علاقات مستنتجة وليست قيوداً فعلية.

```

%%{init: {"theme":"neutral","er":{"layoutDirection":"LR"}}}%%
erDiagram
    Program ||--o{ Menu : "FK programID_FK"
    Menu ||--o{ MenuDistributor : "FK menuID_FK"
    Distributor ||--o{ MenuDistributor : "FK distributorID_FK"
    Role ||--o{ MenuDistributor : "FK roleID_FK"
    Users ||--o{ MenuDistributor : "FK userID_FK"
    Distributor ||--o{ DistributorPermissionType : "FK"
    PermissionType ||--o{ DistributorPermissionType : "FK"
    DistributorPermissionType ||--o{ Permission : "FK"
    Users ||--o{ Permission : "FK"
    Role ||--o{ Permission : "FK"
    Distributor ||--o{ Permission : "FK"
    DeptSecDiv ||--o{ Permission : "FK"
    Users ||--o{ UserDistributor : "FK"
    Distributor ||--o{ UserDistributor : "FK"

```

```
"Users ||--o{ UsersDetails : "FK
"Users ||--o{ UsersPassword : "FK
"Notifications ||--o{ UserNotifications : "FK
"Users ||--o{ UserNotifications : "FK
```

العلاقات التالية لا تظهر في Mermaid كـ FK: Menu.parentMenuIDFK -> Menu و Permission.IdaraIDFK/InIdaraID و Idara و DeptSecDiv.OrganizationIDFK/IdaraIDFK؛ كلها علاقات مستنتجة وليست قيوداً فعلية.

شكل 19: ERD حي لـ Housing

< إعداد الطباعة: A4 أفقي. الرسم مقسم إلى تعريفات، دورة الإقامة، والانتظار. لا يحول الأعمدة المسماة FK إلى قيود ما لم يثبتها الكتالوج.

```
%% {init: {"theme":"neutral","flowchart":{"curve":"linear"}}} %%
flowchart LR
    BC["BuildingClass"] -->|"FK"| BD["BuildingDetails"]
    BT["BuildingType"] -->|"FK"| BD
    BUT["BuildingUtilityType"] -->|"FK"| BD
    ML["MilitaryLocation"] -->|"FK"| BD
    MAC["MilitaryAreaCity"] -->|"FK"| ML
    MA["MilitaryArea"] -->|"FK"| MAC

    RI["ResidentInfo"] -->|"FK"| RD["ResidentDetails"]
    RI -->|"FK"| RC["ResidentContactInfo"]
    RCT["ResidentContactType"] -->|"FK"| RC
    BD -->|"FK"| BA["BuildingAction"]
    RI -->|"FK"| BA
    BAT["BuildingActionType"] -->|"FK"| BA
    BAS["BuildingActionSource"] -->|"FK from/to"| BA
    BS["BuildingStatus"] -->|"FK"| BA

    RI | "علاقة مستنتجة" |<-. Assign["BuildingAssign"]
    BD | "علاقة مستنتجة" |<-. Assign
    AS["BuildingAssignStatus"] | "علاقة مستنتجة" |<-. Assign
    Ex["ResidentRentExemption"] -->|"FK"| RI
    ExType["ResidentRentExemptionType"] -->|"FK"| Ex
    BD | "علاقة مستنتجة" |<-. Ex
    BA | "علاقة مستنتجة" |<-. Ext["ExtendInsurance"]
    RI | "علاقة مستنتجة" |<-. Ext
    BD | "علاقة مستنتجة" |<-. Ext
```

شكل 20: ERD حي لـ IncomeSystem و ElectronicBillSystem

< إعداد الطباعة: A4 أفقي. كل الكائنات أدناه تحت Schema Housing ما لم يذكر dbo. الخط المتقطع علاقة مستنتجة بلا FK حي.

```
%% {init: {"theme":"neutral","flowchart":{"curve":"linear"}}} %%
flowchart LR
    subgraph Metering["ElectronicBillSystem"]
        MST["MeterServiceType"] -->|"FK"| MT["MeterType"]
        Idara["dbo.Idara"] -->|"FK"| MT
        MT -->|"FK"| M["Meter"]
        Idara -->|"FK"| M
        M -->|"FK"| MFB["MeterForBuilding"]
        BD["BuildingDetails"] -->|"FK"| MFB
        M -->|"FK"| MR["MeterRead"]
        MRT["MeterReadType"] -->|"FK"| MR
        BP["BillPeriod"] -->|"FK"| MR
        BPT["BillPeriodType"] -->|"FK"| BP
        MST -->|"FK"| BPT
    end
    RI["ResidentInfo"] | "منطقي" |<-. MR
    BD | "منطقي" |<-. MR
    subgraph Income["IncomeSystem"]
        RI -->|"FK"| RB["RentBills"]
        BD -->|"FK"| RB
        RB -->|"FK"| RBA["RentBillsAdjustment"]
        BPay["BuildingPayment"] -->|"FK"| BPLS["BuildingPaymentLinkStatus"]
        BPTy["BuildingPaymentType"] -->|"FK"| BPayOld["BuildingPayment_"]
        DT["DeductType"] -->|"FK"| DL["DeductList"]
        DLS["DeductListStatus"] -->|"FK"| DL
        Ext["ExtendInsurance"] | "منطقي" |<-. DL
        ParentBills | "ذاتي" | Bills["Bills"] -->|"FK"| Bills
        BDL["BillDeductList"] -->|"FK"| BDA["BillDeductAction"]
        Bills -->|"FK"| BDD["BillsDeductListDetails"]
        BDL -->|"FK"| BDD
    end
```

شكل 21: تدفق التقارير والتكاملات المشتركة

```

flowchart LR
    U["مستخدم مصادق عبر Session"] --> P["صفحة برنامج مشمول"]
    P --> G["Masters_DataLoad"]
    G --> D["DATACORE: DL"]
    D --> T["DataSet / DataTable"]
    T --> S["SmartTableDS: Screen"]
    S --> Q["DataTableReportBuilder"]
    Q --> PDF["QuestPDF: PDF inline"]
    PDF --> X["Client Excel / Print"]
    X --> E["POST /exports/pdf/table"]
    E --> PDF2["QuestPdfExportService"]

    U --> N["Notifications API"]
    N --> ND["DATACORE notifications"]

    U --> UP["Excel/PDF uploads"]
    UP --> FS["wwwroot/uploads"]
    FS --> XR["ExcelDataReader"]
    XR --> IMP["Direct SQL import paths"]
    
```

درجة الإثبات: مسارات MVC والمكتبات من الكود؛ أسماء ومعاملات وتبعيات إجراءات التقارير من كتالوج DATACORE الحي. لم ينفذ تقرير أو import أو Business Stored Procedure.

شكل 22: التشغيل والنشر والنسخ الاحتياطي واستكشاف الأخطاء

```

flowchart TD
    SRC["Source + approved configuration names"] --> CI["Restore / Build / Test / Publish"]
    CI --> ART["Versioned Release Artifact"]
    ART --> IIS["IIS + .NET 8 Hosting Bundle"]
    IIS --> APP["Dedicated App Pool / No Managed Code"]
    APP --> MVC["SmartFoundation.Mvc"]
    MVC --> DB["DATACORE"]
    MVC --> FILES["Uploads + font + AI model/docs"]
    MVC --> LOGS["IIS / ANCM / ILogger / SQL ErrorLog"]

    DB --> BDB["Encrypted database backup chain"]
    FILES --> BFS["File backup by retention policy"]
    ART --> BAR["Artifact rollback copy"]
    CFG["Secret store + IIS settings + certificates"] --> BCFG["Protected configuration backup"]
    KEYS["Shared Data Protection key ring - required gap"] --> BKEYS["Protected key backup"]

    LOGS --> TRIAGE["Timestamp + URL + environment + correlation"]
    TRIAGE --> CLASSIFY["Startup / HTTP / SQL / Permission / File / AI"]
    CLASSIFY --> FIX["Scoped correction + smoke test"]
    FIX --> MON["Monitor or rollback"]
    
```

هذا Runbook توثيقي. لا يثبت أن النشر أو النسخ أو الاستعادة مطابقة، ولم تُنفذ أي منها في مرحلة التوثيق.

شكل 23: رسم Session و Authentication

المسار التطبيقي مثبت من الكود، وتعريفات SQL ذات العلاقة قُرئت حياً في 23-08-2026 وطابقت الـ Snapshot.

```

flowchart TB
    Browser["المتصفح"] --> Get["GET /Login/Index\nClear Session + no-cache"]
    Get --> Form["Login form + antiforgery"]
    Form --> Post["POST /Login/CheckLogin"]
    Post --> Service["MastersServies"]
    Service --> Mapper["auth:sessions_"]
    Mapper --> Proc["GetSessionInfoForMVC"]
    Proc --> User["Users active + validity dates"]
    User --> Password["UsersPassword\n32-byte salt + SHA2 256"]
    Password --> Structure["active UsersDetails + Idara/Department"]
    Structure --> Success["Login"]
    Structure --> Error["رسالة فشل"]
    Success --> Session["Session server-side\nidentity + organization + presentation"]
    Session --> Home["/Home/Index"]
    Home --> LocalGuard["InitPageContext\nusersID required"]
    LocalGuard --> HomeSideEffect["GET runs monthly billing SP\nthen Masters_DataLoad"]
    HomeSideEffect --> Page["Home view + shared layout"]
    Page --> Session
    Session --> Change["POST /Login/ChangePassword\nSession usersID"]
    Change --> Reset["ReSetUserPassword\nCHANGEUSERPASSWORD"]
    Reset --> Policy["server policy: 8+ chars\nEnglish letter + digit\nold password + different new"]
    Policy --> ReLogin["ChangedPassword=1\nUI logs out for re-login"]
    ReLogin --> Clear["Session.Clear"]
    Clear --> Get
    Get --> Page
    Page --> Logout["GET Login/Logout"]
    Logout --> Claims["ClaimsPrincipal/SignInAsync\n"]
    Claims --> Session
    Session --> Guard["SessionGuardMiddleware\nغير مسجل"]
    Guard --> LocalGuard
    LocalGuard --> Pipeline["pipeline"]
    Pipeline --> Session
    
```

- Session cookie ليست Authentication ticket.
- مسح Session مثبت؛ تدوير Session ID غير مثبت.
- RESETUSERPASSWORD الحي ما زال يستخدم كلمة مرور افتراضية ثابتة غير معروضة ويضبط ChangedPassword=0.

- تغيير كلمة المرور والخروج/keepalive لا يحملان حماية antiforgery مثبتة.

شكل 24: رسم Permissions و Authorization

MVC والمعاملات مثبتة من الكود؛ ftUserPagePermissions و GetUserMenuTree والبوابة ذات العلاقة متحققة حياً ومطابقة للـ Snapshot.

flowchart TB

```
<-- ["Action استدعته InitPageContext"] Session["Session usersID"] --> Get["GET page"] --> Context
DL["Masters_DataLoad\nentrydata + pageName_"]
Function["ft_UserPagePermissions"] <-- ["مباشر Permission"] Direct
Role["UserDistributor -> Distributor -> Role"] --> Function
Function <-- ["DSD والهيكل"] DSD
Distributor["Distributor grants"] --> Function
Function <-- ["منحة عامة"] General
DL --> Function --> Set["result set 0\npermissionTypeName_E"] --> Flags["Controller flags"] -->
["إظهار / إخفاء UI"] UI
UI --> Post["POST /crud/insert|update|delete"]
Session --> MenuVC["MenuItemsViewComponent"] --> MenuSP["GetUserMenuTree"]
Function --> MenuSP
MenuSP --> Tree["permitted menus + ancestors\nprogram nodes"] --> MenuSession["MENU_TREE Session"] -->
Navigation["Sidebar + breadcrumb"]
Post <-- ["form/JSON"] Client
Post --> Crud["CrudController\np01..p50 -> parameter_01..50"] --> Gateway["Masters_CRUD"]
{"صلاحية الصفحة والفعل للمستخدم؟"} Gateway --> Check
["لا"] Deny <-- ["رفض"] Check
Feature["Feature SP"] --> Audit["AuditLog"] <-- ["نعم"] Check
Feature --> Notify["Notifications_Create"]
Feature --> Result["IsSuccessful + Message_"]
Warning["خطر حرج:\nالسياق الأمني من العميل\nلا من Session"]
Client --> Warning
Audit --> Check
"يضعف الفحص ونسبة" .-
```

- Authorization boundary ليس UI gating
- لا توجد Claims roles أو [Authorize(Roles=...)] في المسار المثبت.
- عقد البرامج تظهر عندما تحتوي شجرتها على قائمة مصرح بها؛ العقد الأب قد تظهر مع HasPermissionForUser=0 لتكوين المسار.
- GetUserMenuTree الكامل يُسجل حالياً في console و Information log.

16. أدلة المستخدم المكتملة

دليل مستخدم ControlPanel

قبل البدء

يجب تسجيل الدخول وأن تكون لديك صلاحية الصفحة وصلاحية العملية المطلوبة. عدم ظهور زر يعني غالباً غياب الصلاحية. حتى إن أرسل طلب يدوياً، تعيد البوابة فحص الصلاحية قبل التنفيذ.

إدارة البرامج والقوائم والصفحات

إضافة برنامج

- 180. افتح PagesManagment.
- 181. من قسم البرامج اختر إضافة.
- 182. أدخل الاسمين العربي والإنجليزي والوصف والرابط والأيقونة والترتيب.
- 183. احفظ. يجب أن تكون الأسماء فريدة والترتيب موجباً.

إضافة قائمة أو صفحة

- 184. اختر البرنامج.
- 185. لإضافة قائمة، أدخل الاسم والوصف والترتيب.
- 186. لإضافة صفحة، اختر البرنامج أو القائمة الأب، ثم أدخل الاسم والرابط والوصف والترتيب ومستوى الوصول.
- 187. احفظ؛ تنشئ الصفحة تلقائياً الموزع والربط اللازمين.

تعريف عمليات الصفحة

- 188. حدد الصفحة.
- 189. اختر إضافة صلاحية صفحة.
- 190. أدخل الاسم الوظيفي العربي والاسم الإنجليزي الذي سيطابق ActionType ومستوى التفويض.
- 191. استخدم تعديل/تعطيل لتغيير المستوى أو الحالة. التعطيل لا يحذف السجل نهائياً.

إدارة الصلاحيات

- 192. افتح Permission واختر نوع الهدف: مستخدم، موزع، دور، إدارة، أو مستوى تنظيمي.
 - 193. أكمل معيار البحث حتى يظهر الجدول.
 - 194. لإضافة صلاحية واحدة، اختر البرنامج ثم الصفحة ثم العملية، ويمكن تحديد تاريخ بداية ونهاية وملاحظة.
 - 195. لإضافة وصول كامل، اختر الموزع؛ سيضيف النظام العمليات غير الموجودة مسبقاً فقط.
 - 196. لتعديل صلاحية، حدد صفراً واحداً وعدل المدة أو الملاحظة.
 - 197. لإيقافها، حدد صفراً واحداً واضغط حذف/إيقاف ثم أكد. العملية تعطيل منطقي.
- ينبغي استخدام Full Access بحذر لأنه يوسع نطاق العمليات دفعة واحدة. إذا رفض النظام الحفظ برسالة عدم امتلاك الصلاحية، اطلب من مسؤول أعلى منح ActionType المطلوب.

إدارة المستخدمين

إضافة مستخدم

- 198. افتح Users واختر إضافة مستخدم.
- 199. أدخل الهوية الوطنية والرقم العام وتواريخ الهوية والميلاد.
- 200. أدخل الاسم العربي، والإنجليزي إن توفر.
- 201. اختر صلاحية النظام ونوع المستخدم والإدارة والموزع وبيانات التصنيف.
- 202. احفظ. يجب ألا تتكرر الهوية أو الرقم العام.

تعديل أو تعطيل مستخدم

- 203. حدد مستخدماً واحداً.
- 204. اختر تعديل، غير البيانات، واكتب سبب التعديل.
- 205. تعديل الهوية متاح فقط لمن تظهر له ملاحظة امتلاك UPDATENATIONALID.

206. للتعطيل اختر حذف/إيقاف، اكتب السبب ثم أكد. المستخدم يعطل ولا يحذف فيزيائياً.

إعادة كلمة المرور

حدد المستخدم واختر إعادة كلمة المرور إذا كانت العملية ظاهرة وممنوحة لك. يمر الطلب إلى الإجراء المتخصص ويكتب أثر العملية. لا تشارك كلمة المرور أو تسجلها في الملاحظات.

رسائل شائعة

- “لا تملك صلاحية”: صلاحية ActionType غير ممنوحة حتى لو ظهر عنصر في الواجهة.
- “الاسم مستخدم مسبقاً”: يوجد برنامج/قائمة/صفحة/صلاحية نشطة بالقيمة نفسها.
- “العملية غير مسجلة”: ActionType لا يطابق فرعاً معروفاً في البوابة أو الإجراء.
- عدم ظهور جدول Permission: لم تكتمل حقول معيار البحث المختار.
- فشل تغيير الهوية: تحقق من صلاحية UPDATENATIONALID ومن عدم تكرار الهوية.

دليل مستخدم ElectronicBillSystem

العدادات

في Meters توجد ثلاث مناطق: أنواع العدادات، العدادات، والربط بالمباني. ابدأ بتعريف نوع العداد وخدمته وطريقة حسابه وحده الأعلى، ثم أضف العداد وقراءته الابتدائية، ثم اربطه بالمبنى الصحيح. لا تفصل عداداً قبل تسجيل قراءة الفصل ومراجعة المبنى؛ الرابط تاريخي ولا ينبغي اعتباره حذفاً للعداد.

القراءة الدورية

207. افتح AllMeterRead واختر خدمة الكهرباء أو الماء أو الغاز.
208. إن لم توجد فترة نشطة، افتح فترة القراءة للشهر.
209. سجل كل قراءة بعد مراجعة رقم العداد والمبنى والقراءة السابقة والحد الأعلى.
210. عدل أو احذف القراءة قبل الإغلاق فقط وفق صلاحيتك.
211. أغلق الفترة بعد اكتمال جميع العدادات؛ الإغلاق يحول القراءات إلى أساس مطالبات مالية.
212. استخدم pdf=1 فقط إذا كان رابط التقرير متاحاً في بيئتك، وراجع العنوان لأن التكوين الحالي يحوي نصاً منسوخاً من تقرير آخر.
- لا تدخل قراءة أقل من السابقة إلا إذا كانت حالة التفاف العداد صحيحة ومعروفة. لا تفتح أكثر من فترة للخدمة والإدارة والشهر نفسه.

قراءة التسكين والإخلاء

اختر الساكن، ثم سجل قراءة كل عداد مرتبط بمبناه. راجع هل الحركة تسكين أم إخلاء، والقراءة السابقة، والعداد والخدمة. بعد اكتمال جميع القراءات استخدم الاعتماد؛ الاعتماد لا يحفظ قراءة فقط، بل يكمل حركة Housing وقد ينشئ/يعدل فاتورة. إذا اختفى زر أو رفضت العملية رغم ظهوره، أرسل اسم الصفحة والعملية لمسؤول الصلاحيات لأن أسماء permissions الحالية ليست موحدة الحالة.

الأسعار الثابتة

أضف خدمة واحدة بمبلغ وتاريخ بدء. لا تنشئ سجلين فعالين للخدمة نفسها والإدارة نفسها. التعديل ينهي السعر السابق وينشئ سعراً جديداً للحفاظ على التاريخ. الحذف يعطل السعر من اللحظة الحالية وقد يوقف احتساب مطالبات المباني التي تعتمد الخدمة دون عداد/سعر بديل.

الصلاحيات والرسائل

العمليات الرئيسية هي فتح/إغلاق الفترة، قراءة/تعديل/حذف كل خدمة، إدارة أنواع العدادات والعدادات وروابط المباني، قراءة التسكين/الإخلاء واعتمادها، وإدارة الأسعار الثابتة. رسائل «السجل موجود»، «الفترة غير مفتوحة»، «القراءة أقل»، «لم تكتمل القراءات» و«لا تملك صلاحية» قواعداً أعمال متوقعة. لا تكرر الإرسال بعد نجاح العملية، ولا تنسخ أرقام الهوية أو البيانات المالية في بلاغ الدعم.

ملاحظة توثيقية: تمت مطابقة تعريفات SQL الحية عبر catalog فقط دون تنفيذ الإجراءات. لا يستبدل ذلك اختبار بيئة التشغيل أو التحقق من بيانات الصلاحيات الفعلية.

دليل المستخدم: Login و Home

تسجيل الدخول

213. افتح رابط النظام؛ تظهر صفحة تسجيل الدخول.
214. أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

215. خيار «تذكرني» يحفظ رقم الهوية فقط على الجهاز، ولا يحفظ كلمة المرور.

216. اضغط «دخول». عند النجاح تنتقل إلى الصفحة الرئيسية.

إذا ظهرت رسالة خطأ، راجع الحقول وحالة الحساب والهيكلي الإداري أو تواصل مع الدعم. لا تشارك كلمة المرور أو صورة رسالة تحتوي معلومات حساسة.

تغيير كلمة المرور الإجباري

إذا كانت كلمة المرور لم تُغيّر بعد إعادة الضبط، تظهر شاشة تغيير إلزامية وتُعطّل روابط القائمة في الواجهة حتى يتم التغيير.

أدخل الحالية ثم الجديدة وتأكيدها. الواجهة تطلب:

- 8 خانات على الأقل.
- حرفاً إنجليزياً كبيراً وصغيراً.
- رقماً واحداً على الأقل.
- اختلاف الجديدة عن الحالية وتطابق التأكيد.

بعد النجاح يُسجل خروجك تلقائياً؛ ادخل مجدداً بالكلمة الجديدة. لا تستخدم كلمة مرور مشتركة مع نظام آخر.

الصفحة الرئيسية

بعد الدخول تعرض Home عنوان «لوحة التحكم» والتنقل المشترك. قد لا تظهر بطاقات مؤشرات رغم تحميل بياناتها، لأن ربط Charts في الصفحة الحالية غير مفعّل.

القائمة الجانبية تعرض البرامج والصفحات المسموح بها فقط. وجود برنامج أو صفحة يعتمد على صلاحيات حسابك. تستخدم الصفحة شريطاً علوياً للعودة إلى Home، وتغيير كلمة المرور، والإشعارات، والإعدادات، والخروج. Breadcrumb يوضح موضع الصفحة داخل الشجرة. رابط «الشاشة التفاعلية» ووصلات Dashboard تقود إلى وحدات مستقلة خارج نطاق هذا الدليل.

Privacy

صفحة Privacy الحالية نص placeholder تقني وليست سياسة خصوصية مكتملة. لا تعتمد عليها كمصدر رسمي لسياسة التعامل مع البيانات.

انتهاء الجلسة والخروج

- يحذر النظام بعد نحو 8 دقائق من عدم النشاط ويخرج بعد نحو 10 دقائق.
- نشاطك يرسل keepalive دورياً.
- للخروج يدوياً اختر «تسجيل الخروج» من الإعدادات.
- بعد الخروج لا تستخدم زر الرجوع للوصول لبيانات سابقة، وأغلق المتصفح على الأجهزة المشتركة.

عند تعذر الوصول

- إذا عادت صفحة الدخول، فقد انتهت Session؛ سجل الدخول من جديد.
- إذا لم يظهر برنامج متوقع، اطلب مراجعة الصلاحيات ولا تحاول استخدام رابط مباشر.
- إذا فشل تغيير كلمة المرور، تأكد من الحالية ومتطلبات الجديدة، ثم أعد المحاولة مرة واحدة أو تواصل مع الدعم.

Housing Procedures دليل مستخدم

قبل البدء

سجل الدخول واختر الإدارة الصحيحة. ظهور الزر مرتبط بصلاحيات العملية وحالة السجل؛ وقد ترفض البوابة الطلب عند تغيير الحالة منذ فتح الصفحة. لا تعاود الإرسال قبل قراءة رسالة النظام.

تسليم المباني

217. افتح HousingHandover واختر الحالة الحالية.

218. راجع المباني التي تظهر، وحدد مبنى واحداً.

219. اختر الإجراء التالي من الخيارات المسموحة، واكتب الملاحظات.

220. احفظ. يمنع النظام تكرار الإجراء على آخر حركة نفسها.

إسكان المستفيد

221. افتح HousingResident وحدد المستفيد الموافق له على منزل.
222. سجل العهد والملاحظات. إذا للمبنى عدادات ينتقل السجل لانتظار القراءة؛ وإلا يصبح جاهزاً للاعتماد.
223. بعد اكتمال القراءات اختر "تسكين نهائي"، وأدخل رقم وتاريخ الخطاب وتاريخ السكن والملاحظات.
224. لا يمكن تسكين مستفيد ما زال ساكناً أو تحت إجراءات إخلاء في منزل آخر.
225. لإلغاء التسكين استخدم زر الإلغاء فقط عندما تكون الموافقة على المنزل آخر حركة، واكتب السبب. قد يحتسب النظام الإلغاء رفضاً أولاً أو يلغي الأهلية نهائياً حسب تاريخ التخصيص.

إمهال المستفيد

226. من HousingExtend حدد ساكناً مؤهلاً.
227. أدخل رقم وتاريخ خطاب الموافقة، بداية ونهاية الإمهال، السبب والملاحظات. يجب أن تكون النهاية بعد البداية.
228. يمكن تعديل أو إلغاء الطلب قبل انتقاله للمرحلة التالية.
229. أرسل الطلب للتدقيق المالي.
230. إذا ظهر أن التأمين الاحترازي مطلوب، سجل وثيقته ونوعها وتاريخها بعد مراجعة غير المسدد والإجمالي؛ لا يقبل مبلغاً صفرًا.
231. اعتمد الإمهال بعد اكتمال المالية والتأمين المطلوب.

إخلاء المستفيد

232. افتح HousingExit. يمكن البحث بالهوية الوطنية إن كانت الواجهة توفر رابط NID.
233. حدد ساكناً أو مستفيداً ممهلاً، وأدخل تاريخ الإخلاء والملاحظات.
234. سجل الغرامة وتفصيلها؛ اكتب صفرًا إذا لا توجد غرامة حسب إرشاد النموذج.
235. أرسل الطلب للتدقيق المالي، ثم اعتمده بعد انتهاء التدقيق.
236. الإلغاء قبل الاعتماد يعطل فواتير/قراءات النهاية المرتبطة ويعيد المستفيد إلى أصل الإقامة.

فهم الحالات والرسائل

- "بانتظار قراءة العدادات": أكمل قراءات الخدمات قبل التسكين.
- "غير مؤهل" أو "لا يمكن تعديل/إلغاء": آخر حركة تغيرت أو المرحلة لا تسمح بالعملية.
- "تم الإرسال مسبقاً": لا تنشئ طلباً مكرراً؛ حدّث الصفحة.
- "التأمين مطلوب": أكمل إجراء التأمين قبل اعتماد الإمهال.
- "عدم انتهاء التدقيق المالي": انتظر اكتمال المراجعة المالية.
- رسائل "حصل خطأ" تشير إلى فشل تنفيذ؛ احتفظ بوقت العملية ومعرف السجل وارفعها للدعم، ولا تحاول تعديل البيانات يدوياً.

ملاحظات تشغيلية

الإلغاء هنا لا يعني حذف التاريخ؛ يسجل النظام حركة جديدة ويحفظ AuditLog. بعض الإلغاءات تعطل فواتير أو قراءات منطقياً، لذا يجب التنسيق مع المالية قبل إعادة المحاولة أو إنشاء طلب بديل.

دليل المستخدم: قوائم الانتظار والإسناد والإعفاء والاستيراد

قبل البدء

تظهر الأزرار حسب صلاحياتك وحالة السجل. إذا لم يظهر زر متوقع، تحقق من اختيار الفئة/المحضر أولاً ثم راجع مسؤول الصلاحيات. لا تعد إرسال النموذج بعد ظهور رسالة نجاح.

إدارة المستفيدين

من صفحة Residents يمكنك إضافة مستفيد أو تعديل بياناته أو تعطيله. أدخل الهوية والرقم العام والأسماء والرتبة والوحدة والبيانات الشخصية بدقة. استخدم البحث والتصفية للوصول للسجل. للطباعة استخدم زر التقرير؛ يتوفر تقرير قائمة ونموذج تفصيلي، كما توجد صفحة ResidentsPrint للطباعة المباشرة عندما يوجهك النظام إليها.

إنشاء وإدارة الانتظار لمستفيد

237. افتح WaitingListByResident وابحث برقم الهوية.
238. راجع بيانات المستفيد قبل أي إجراء.
239. لإضافة انتظار اختر الفئة ونوع الترتيب وأدخل رقم وتاريخ القرار.
240. استخدم جداول الصفحة المنفصلة لمراجعة الانتظار، الخطابات، وطلبات النقل.

241. للتعديل أو الإلغاء اختر الصف الصحيح ثم نفذ الإجراء المتاح.

242. لإنهاء كل قوائم المستفيد اختر السبب النظامي وسجل القرار والملاحظة.

لا يمكن تكرار الفئة نفسها، وقد يرفض النظام الإجراء إذا كان ملف المستفيد في إدارة أخرى، أو عليه طلب نقل، أو انتهت أهليته.

نقل قوائم الانتظار بين الإدارات

من WaitingListByResident أنشئ طلب نقل وحدد الإدارة الهدف. يصل الطلب إلى WaitingListMoveList لدى الإدارة المستقبلية. هناك يمكن للمخول قبول الطلب أو رفضه. لا يمكن معالجة الطلب نفسه مرتين. القبول ينقل ملف الانتظار والعلاقات ذات الصلة؛ لذلك راجع الهوية والإدارة المرسله قبل التأكد.

قائمة الانتظار والتخصيص

في WaitingList اختر الفئة لعرض ترتيبها. لا ينقل النظام إلى قائمة التخصيص إلا رأس القائمة. استخدم تقرير PDF لحفظ القائمة المعروضة.

في Assign:

243. اختر فئة الانتظار.

244. افتح محضر تخصيص مع وصف واضح.

245. خصص منزلاً للمستفيد من المباني المتاحة.

246. عند الحاجة بدّل المنزل أو استبعد المستفيد؛ هذه العمليات تحفظ تاريخاً ولا تمحو الحركة السابقة.

247. أغلق المحضر بعد وجود تخصيص واحد على الأقل.

في AssignStatus اختر المحضر المغلق، ثم عالج حالة كل مستفيد بالحالة المتاحة. استخدم طباعة الصف لإصدار نموذج المستفيد، ثم أنه المحضر عندما تكتمل المعالجة.

قوائم الانتظار الأخرى

OtherWaitingList للفئات المحلية الخاصة بالإدارة. اختر الفئة، ثم اختر المستفيد والمبنى وانقله إلى إجراءات التسكين. هذا المسار لا يستخدم محضر التخصيص العام. يمكن طباعة تقرير الفئة.

إعفاء الإيجار

248. افتح RentExemption وابحث بهوية شاغل حالي.

249. راجع المبنى والمستفيد.

250. اختر نوع الإعفاء، تاريخ البداية والنهاية، ورقم/تاريخ الخطاب، وأضف الوصف.

251. عدّل الإعفاء عند وجود صلاحية، أو ألغِه مع سبب واضح.

يعرض النظام الحالة: نشط أو منتهي أو ملغي. الإلغاء لا يحوّل السجل. فترة الإعفاء تؤثر في حساب الإيجار للفترة المتقاطعة فقط وبحسب نسبة النوع.

UploadExcel

هذه الصفحة تتكون من مرحلتين منفصلتين:

252. رفع Excel: اختر ملف xls. أو xlsx واحداً لا يتجاوز 10MB. يقرأ النظام أول Sheet ويعامل أول صف كعناوين، ثم يعرض حتى 200 صف للمعاينة.

253. معالجة الملف واعتماده: اختر ثلاثة أعمدة مختلفة. يجب ألا توجد خلايا فارغة في الأعمدة المختارة. يمنع النظام استيراد الملف نفسه مرة أخرى اعتماداً على بصمة SHA-256.

راجع المعاينة قبل الاعتماد. لا تستخدم الصفحة في بيئة الإنتاج قبل إغلاق فجوة TVP الموثقة تقنياً والتحقق من صلاحيات الوصول. هذا التوثيق لم ينفذ استيراداً فعلياً.

راجع المعاينة قبل الاعتماد. لا تستخدم الصفحة في بيئة الإنتاج قبل إغلاق فجوة TVP الموثقة تقنياً والتحقق من صلاحيات الوصول. هذا التوثيق لم ينفذ استيراداً فعلياً.

UploadLab

ارفع ملف PDF أو Excel واحداً حتى 10MB. يظهر الاسم والمسار ووقت الرفع في قائمة الجلسة الحالية. هذه الصفحة لا تستورد بيانات Excel ولا تكتب إلى قاعدة البيانات؛ تحفظ الملف فقط. لا ترفع ملفات حساسة قبل اعتماد سياسة الوصول والتنظيف، لأن الكود الحالي لا يوفر حذفاً من الصفحة.

رسائل شائعة

- السجل غير موجود/تم اتخاذ إجراء مسبقاً: حدّث الصفحة وتأكد من آخر حالة.
- ليس في رأس قائمة الانتظار: لا يمكن نقله للتخصيص قبل من يسبقه.
- يوجد محضر تخصيص نشط: استخدم المحضر الموجود أو أغلقه وفق الصلاحية.
- المنزل غير متاح: اختر مبنى آخر بعد تحديث القائمة.
- تم استيراد نفس الملف سابقاً: لا تعد رفع الملف نفسه؛ راجع سجل العملية.
- قيم فارغة في صفوف Excel: صحح أرقام الصفوف التي تعرضها الرسالة ثم أعد الرفع.

دليل مستخدم IncomeSystem

التقارير والتدقيق

- DeductListReport: اختر نوع الخدمة ثم الفترة التابعة واضغط عرض/طباعة. الصفحة حالياً تملك فجوة routing حية؛ إذا لم تظهر بيانات فالمشكلة ليست في الفلتر بل في غياب branch قاعدة البيانات.
- FinancialAuditForExtendAndEvictions: اختر الطلب، راجع المطالبات والمدفوعات، ثم استخدم العملية التي تسمح بها صلاحيتك: إنهاء التدقيق، دفع/استرداد، أو تسوية بين خدمتين. لا تستخدم الخدمة نفسها كمصدر ووجهة ولا تدخل مبلغاً أكبر من الرصيد.
- FinancialAuditForUser: ابحث عن المستفيد ثم راجع ملخصه المالي ونفذ المراجعة أو الدفع/الاسترداد أو التسوية حسب الصلاحية.
- ExtendInsurance: راجع المبلغ والمتبقي والإجمالي ووثائق الطلب، ثم أدخل رقم وتاريخ وثيقة الاعتماد والملاحظة واعتمد العملية. الطلبات ذات الإجمالي صفر لا تظهر.

استيراد مسير Excel

- 254. افتح ImportExcelForBuildingPayment واختر رفع ملف.
 - 255. استخدم ملف Excel بأعمدة يمكن تعيينها إلى الهوية، رقم الوحدة، الرقم العام والمبلغ.
 - 256. راجع المعاينة وحدد الأعمدة الأربعة، نوع المطالبة، السنة، الشهر، رقم وتاريخ المسير والملاحظات.
 - 257. صحح الخلايا الفارغة والمبالغ غير الرقمية قبل المعالجة.
 - 258. نفذ المعالجة مرة واحدة؛ بصمة SHA-256 تمنع تكرار الملف نفسه.
 - 259. راجع عدد الصفوف المدخلة ومسير الاستقطاع الناتج.
- لا تعالج ملفاً تجريبياً في الإنتاج. التوثيق الحالي لحل المسار فقط ولم يرفع أو يستورد ملفاً.

الرسائل والصلاحيات

اختفاء زر يعني غالباً غياب permission المناسبة. رسائل «السجل غير موجود»، «المبلغ غير صحيح»، «الرصيد غير كافٍ» و«تم إنهاء الإجراء مسبقاً» هي قواعد أعمال وليست أخطاء واجهة. عند خطأ غير متوقع سجّل اسم الصفحة والعملية والوقت دون نسخ بيانات شخصية أو مالية.

17. سجل الفجوات والمخاطر الحالية

Historical closure note (2026-08-30): component-specific evidence below is retained for audit history. <
.Component removed from official release. Final security assessment status: NOT STARTED

Gap 01 — Client-controlled CRUD context

Status: CLOSED •
Closed Date: 2026-08-24 •
trusted Session/server-side entrydata •
trusted Session/server-side idaralD •
trusted server-side hostname •
fixed identity fallbacks removed •
pageName constrained •
ActionType permission checked and explicitly constrained •
The retired component's historical identity-tampering and feedback-ownership checks passed before •
.removal from the official release
Support ActionType whitelist tests PASS •
unknown page/action rejection PASS •
missing Session test PASS •
full MastersCRUD block review PASS •
MVC Build: 0 Errors / 0 Warnings •
:live changes applied successfully to •
dbo.MastersCRUD •
the retired component's feedback procedure (removed from the official release) •
test records cleaned with ROLLBACK •
final decision: Gap 01 CLOSED •

Gap 02 — Fixed/default password in user password reset

Status: CLOSED •
Closed Date: 2026-08-24 •
.Reset password remains Aa123456 by approved operational decision •
.Reset password validity is limited to 24 hours •
.Reset creates new Salt/Hash •
.ChangedPassword = 0 after reset •
.userPasswordStartDate and userPasswordEndDate enforce reset validity •
.expired temporary password login is denied •
.legacy ChangedPassword=0 with NULL expiry is denied •
.password change is enforced Server-side •
.direct application page access before password change is blocked •
.crud/ and /api/ are blocked Server-side while password change is required/ •
.successful password change sets normal password state and clears Session •
.user must login again with the new password •
.existing users with ChangedPassword=1 are unaffected •
.no bulk UPDATE was executed against the 75 legacy accounts •
:live SQL deployment succeeded for •
dbo.ReSetUserPassword •
dbo.GetSessionInfoForMVC •
.Middleware tests: PASS •
.SQL tests A/B/F/G/H/I/J: PASS •

- .transaction safety and rollback: PASS
- .test user count after rollback: 0
- .test password rows after rollback: 0
- .related test rows after rollback: 0
- .MVC Build: PASS, 0 Errors / 0 Warnings
- final decision: Gap 02 CLOSED

Gap 03 — Authentication Scheme / Claims / Authorize coverage

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .ASP.NET Core Cookie Authentication enabled
- .Authentication Scheme: Cookies
- .Cookie name: .SmartFoundation.Auth
- .ClaimsPrincipal created on successful Login
- .ClaimTypes.NameIdentifier uses trusted userID
- .ClaimTypes.Name uses trusted fullName
- .SignInAsync implemented
- .SignOutAsync implemented
- .Session continues to hold application context
- .Fallback Authorization Policy requires authenticated users by default
- .Controllers reviewed: 23
- :limited to [AllowAnonymous]
- LoginController.Index
- LoginController.CheckLogin
- Reports, Exports, Uploads, SmartComponent, CRUD and business APIs are no longer anonymously accessible
- .SessionGuard performs authenticated-cookie/session consistency validation
- .Tests A-G: PASS
- .Tests H-I-J-K-L: PASS
- .Fallback Policy audit: PASS
- .Gap 02 regression: NO
- .Authentication Cookie + Session behavior: PASS
- .Logout behavior: PASS
- .Cookie-without-Session protection: PASS
- .Test users cleaned successfully
- .Remaining test users: 0
- .Related password rows: 0
- .Related test rows: 0
- .Build Errors: 0
- .New warnings introduced by Gap 03: 0
- .Existing legacy warnings: 324
- final decision: Gap 03 CLOSED

Gap 04 — SessionGuardMiddleware registration / enforcement

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- :Pipeline
- UseStaticFiles
- UseRouting

- UseSession
- UseAuthentication
- UseAuthorization
- SessionGuardMiddleware
- ForcePasswordChangeMiddleware
- MapRazorPages / MapControllers / MapControllerRoute
- .SessionGuard registered exactly once
- :Required Session keys
- usersID
- fullName
- IdaraID
- nationalID
- .ClaimTypes.NameIdentifier is compared Server-side with Session["usersID"]
- .Missing or mismatched Session identity triggers SignOutAsync + Session.Clear
- .MVC redirects to Login
- .API/CRUD return 401
- .Session-only without Authentication Cookie is rejected
- .Tests A-L: PASS
- .Gap 02 regression: NO
- .Gap 03 regression: NO
- .Build: 0 Errors
- .New warnings introduced by Gap 04: 0
- .Legacy warnings: 324
- .No final source-code modification was required during Gap 04 verification
- final decision: Gap 04 CLOSED

Gap 05 — Antiforgery coverage

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .AutoValidateAntiforgeryTokenAttribute registered centrally on MVC
- .Antiforgery header: RequestVerificationToken
- .Tokens generated centrally using IAntiforgery.GetAndStoreTokens() and exposed by the Layout
- .SmartForm uses @Html.AntiForgeryToken() and does not derive tokens from request headers
- .Central JavaScript adds the token to same-origin POST, PUT, PATCH, and DELETE requests
- :State-changing GET remediation
- .Logout converted to protected POST
- .SignOut and Session.Clear removed from GET Login/Index
- .state-changing Session/file cleanup removed from Excel GET paths
- .Unsafe endpoints reviewed: 24
- .Protected: 24
- .Unprotected: 0
- .Not Applicable: 0
- .IgnoreAntiforgeryToken: 0
- .Runtime tests A-O: PASS
- .Gap 01 regression: NO
- .Gap 02 regression: NO
- .Gap 03 regression: NO
- .Gap 04 regression: NO
- :Rejected requests were blocked before business logic

- .ChangePassword state unchanged
- .AI rows: 0
- .Notification rows: 0
- .SmartComponent did not reach DataEngine
- .Export was not executed
- .Logout did not execute SignOut or Session.Clear
- .Build: PASS, 0 Errors / 0 Warnings
- .Cleanup: PASS
- .Test users: 0
- .Test permissions: 0
- .Test password rows: 0
- .Test notifications: 0
- .Test AI rows: 0
- .Test upload files: 0
- .Related test data: 0
- final decision: Gap 05 CLOSED

Gap 06 — Sensitive exception messages exposed

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Confirmed exception-detail response findings remediated: 27/27
- .Review findings sanitized: 45/45
- .Client-facing exception messages replaced with safe Arabic messages
- .Stored-procedure and SQL exception details are retained only in server-side logging/inner exceptions
- .Business-validation messages returned intentionally by stored procedures/DataSets remain unchanged
- :Final static scan
- .VULNERABLE: 0
- .REVIEW: 0
- .SAFE server-side only: 2
- .MVC Release Build: PASS, 0 Errors
- .Existing legacy warnings: 324
- .Focused application tests: PASS, 12/12
- Runtime verification of CRUD, Login, Export, Excel, Support, Vehicle, AJAX, and Network responses:
- .PASS
- .Final decision: Gap 06 CLOSED

Gap 07 — Housing.UploadExcelRowType schema mismatch

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- The mismatch between Housing.UploadExcelRowType and Housing.UploadExcelImportSelected3Cols is
- .limited to an unused legacy/orphan flow
- .UploadExcelImportSelected3Cols has one project reference, in the legacy UploadExcelController
- .No other active project references target Housing/UploadExcel
- .No matching page exists in dbo.Menu or dbo.VGetFullPermissionDetails
- .No SQL dependencies target Housing.UploadExcelImportSelected3Cols
- .Housing.UploadExcelRowType is not used by another stored procedure
- .No current execution appeared in dmexecproceduresstats during verification
- .The legacy direct route /UploadExcel was disabled by marking UploadExcelController with [NonController]
- .Runtime verification confirmed /UploadExcel is no longer accessible

- The active /IncomeSystem/ImportExcelForBuildingPayment flow remained operational
- The active import flow had previously completed a runtime import of 1,591 rows with the correct column selection
- No SQL schema, stored procedure, or user-defined type change was required
- Legacy SQL object cleanup is deferred as independent dead-code/legacy cleanup
- Final decision: Gap 07 CLOSED

Gap 08 — DeductListReport live routing not proven

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- The /IncomeSystem/DeductListReport route exists and its routing has been proven operational
- The page itself is an incomplete feature and has not entered active production use
- Completion remains separate future feature work and is not an open security gap
- No change was made to the feature as part of the current security-gap work
- Final decision: Gap 08 CLOSED

Gap 09 — Stored Procedures drift between SQL project and live DATACORE

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- Live DATACORE is the source of truth for the database schema
- Git commit 75beb428808b85ea0b81613a9da5f94a0e6c7e87 dated 2026-08-22 synchronized live definitions into SmartFoundation.Database
- Stored procedures, tables, views, functions, Maintenance, MoveData, Security objects, and the SQL project file were synchronized or cleaned
- Housing.ImportExcelForBuildingPaymentSP was added from its live definition
- Obsolete views, stale WH references, environment-specific SAMIDEV security entries, a duplicate Housing.GenerateExitRentBills definition, and stale project references were cleaned
- SSDT-inappropriate leading statements were removed without changing business logic
- Final SmartFoundation.Database Rebuild: PASS, 0 Errors
- Final decision: Gap 09 CLOSED

Gap 10 — Live triggers missing from SQL snapshot

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- Live DATACORE contains two active triggers that were missing from SmartFoundation.Database
- :Housing.TRBuildingPaymentSetLinkStatus
- Parent: Housing.BuildingPayment
- Events: AFTER INSERT, UPDATE
- :Housing.trgBuildingActionAudit
- Parent: Housing.BuildingAction
- Events: AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
- Both trigger definitions were added to the SQL snapshot with live DATACORE retained as the source of truth
- Final decision: Gap 10 CLOSED

Gap 11 — In-Memory Session risks

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24

- The current deployment uses one application server; the database may be on a separate server without .changing the Session model
- Hosting and infrastructure are managed externally and are outside the application's current responsibility .boundary
- .The application uses AddDistributedMemoryCache() and AddSession() with process-local Session storage
- .Session idle timeout: 10 minutes
- .Session cookie: HttpOnly = true, IsEssential = true, SecurePolicy = Always
- .Authentication cookie duration: 10 minutes with sliding expiration
- .Middleware order: Routing, Session, Authentication, Authorization, then SessionGuardMiddleware
- :Runtime restart verification
- .Login succeeded and /Housing/BuildingType was accessible
- After stopping and restarting the application, refreshing the page redirected to /Login?
- .ReturnUrl=%2FHousing%2FBuildingType
- .The old Session was lost as expected
- .Authentication Cookie alone did not preserve access
- .SessionGuardMiddleware failed closed without HTTP 500
- .In-memory Session is accepted for the current single-server environment
- Reassess if multiple application servers/instances, a load balancer without Session affinity, or persistence .across application restarts becomes required
- .Final decision: Gap 11 CLOSED

Gap 12 — Weak Content Security Policy

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Content Security Policy is present and active on protected application responses
- .Runtime response verification on /Housing/BuildingType confirmed the configured CSP header
- :OWASP ZAP 2.17.0 baseline scan
- High: 0
- Medium: 0
- Low: 0
- Informational: 5
- False Positives: 0
- .ZAP reported no alert for CSP, unsafe-inline, or unsafe-eval
- .Removing 'unsafe-eval' from script-src was tested at runtime and caused multiple JavaScript failures
- .Alpine.js generated explicit CSP EvalError messages and the page was functionally affected
- .unsafe-eval' was restored to preserve current application behavior'
- The current CSP is accepted for the existing architecture; replacing Alpine.js or redesigning JavaScript is .outside this gap
- .Reassess only after relevant JavaScript/CSP architecture changes or new security evidence
- .Final decision: Gap 12 CLOSED

Gap 13 — Forwarded Headers not proven

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .The system operates inside a fully closed local network and is hosted directly on IIS
- .Users connect directly to IIS
- No reverse proxy, load balancer, WAF, application gateway, or similar intermediary exists in front of the .application

- There is no known operational dependency on X-Forwarded-For, X-Forwarded-Proto, or X-Forwarded-Host
- The absence of UseForwardedHeaders() is appropriate for the current hosting topology
- Reassess if the hosting architecture changes and an intermediary begins altering client IP, protocol, or host
- Final decision: Gap 13 CLOSED

Gap 14 — Critical end-to-end tests incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- End-to-end runtime verification covered three operational pages from different modules
- IncomeSystem: /IncomeSystem/FinancialAuditForExtendAndEvictions
- Housing: /Housing/BuildingType
- ElectronicBillSystem: /ElectronicBillSystem/AllMeterRead
- Page Load, Data Load, User Actions, operation results, and absence of visible runtime errors were verified
- Prior integration evidence also covers Login, SessionGuard, Session loss after restart, CRUD Insert/Update/Delete, Antiforgery, ChangePassword, Excel import, PDF/Print, AJAX/Modals, and Network/Console regression checks
- Representative critical workflows were proven end-to-end across multiple modules; exhaustive testing of every page is not required for Gap 14 closure
- Final decision: Gap 14 CLOSED

Gap 15 — Operational coverage of business stored procedures incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- Operational pages follow the established PageDL data-loading and PageSP business-operation pattern
- PageDL routes through dbo.MastersDataLoad
- PageSP routes through dbo.MastersCRUD
- The central routing and execution pattern was previously reviewed and verified
- Runtime testing across Housing, IncomeSystem, and ElectronicBillSystem proved Data Load, CRUD, Business Actions, and Stored Procedure routing
- Testing every stored procedure individually is not required because the central route is proven, the execution pattern is consistent, and operational pages from multiple modules were tested
- Final decision: Gap 15 CLOSED

Gap 16 — Excel import end-to-end testing incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- The active /IncomeSystem/ImportExcelForBuildingPayment flow was verified end-to-end
- Verification covered Excel selection and reading, column selection/mapping, validation, TVP/DataTable conversion, stored-procedure execution, persistence in DATACORE, and the returned user result
- A real import completed successfully with approximately 1,591 rows
- Incorrect column selection, invalid amount values, and unsuitable data were handled as validation/business-data errors rather than failures in the TVP, stored procedure, or import path
- Final decision: Gap 16 CLOSED

Gap 17 — Real users / roles / permissions testing incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24

- .Real users with and without the required permissions were tested
- Allowed actions were shown and executed according to permission; unauthorized actions were denied
- .server-side, not merely hidden in the UI
- Prior tests also covered MastersCRUD permission and ActionType validation, cross-page tampering,
- .unknown pages, missing Session, and server-side enforcement
- .Final decision: Gap 17 CLOSED

Gap 18 — Runtime verification of modals and state transitions incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- Runtime tests verified modal open/close, correct modal data, Save/Confirm/Cancel, UI refresh, and allowed
- .state transitions
- • No incorrect transition, visible runtime failure, or HTTP 500 occurred in the tested CRUD/AJAX/modal
- .flows
- .Final decision: Gap 18 CLOSED

Gap 19 — SQL Server edition/version not formally documented

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Official production/work environment: SQL Server 2019 Developer Edition
- .A personal development-machine SQL Server installation is not the reference for this decision
- .Final decision: Gap 19 CLOSED

Gap 20 — Recovery Model not documented

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Official database: DATACORE
- .Recovery Model: FULL
- .Final decision: Gap 20 CLOSED

Gap 21 — SQL Server Agent Jobs not fully documented

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- Verification of the actual SQL Server environment found no currently defined or used SQL Server Agent
- .Jobs
- .Final decision: Gap 21 CLOSED

Gap 22 — RPO / RTO not defined

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Official RPO: 15 minutes
- .Official RTO: 1 hour
- .These values are the project's operational disaster-recovery targets
- .Final decision: Gap 22 CLOSED

Gap 23 — Backup / retention / restore testing incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Daily Full Backup, Differential Backup, and Transaction Log Backup are present
- .Retention: one year

- A real Restore test was previously completed
- Restoring under a different database name requires attention to explicit references such as .DATACORE.dbo., which may continue targeting DATACORE
- The hosting/operator organization owns backup scheduling needed to meet RPO 15 minutes and RTO 1 hour, including an appropriate Transaction Log Backup schedule
- Final decision: Gap 23 CLOSED

Gap 24 — External integrations runtime verification incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- The system runs in a fully closed local network without Internet connectivity
- There are currently no operational external APIs, external SMTP/SMS/SSO, Internet web services, or Internet-dependent cloud integrations
- The database and core services remain inside the internal environment
- Reassess only when a new external integration is introduced
- Final decision: Gap 24 CLOSED

Summary

- TOTAL: 24
- CLOSED: 24
- OPEN: 0
- IN PROGRESS: 0
- DEFERRED: 0

18. حالة المراحل والخطوة التالية

الحالة	المرحلة	المحادثة/الترتيب
مكتملة	ElectronicBillSystem	9
مكتملة	Login و Home	10
مكتملة	تحليل قاعدة البيانات وتتبع الجداول والـ Views والـ Triggers	11
مكتملة	استكمال ERD والرسومات و Workflows اللازمة بعد اكتمال التحليل	12
مكتملة	التقارير والتكاملات والتشغيل والنشر والنسخ الاحتياطي واستكشاف الأخطاء	13
مكتملة	دليل المطور واستكمال دليل المستخدم	14
مكتملة	تجميع Word النهائي وتدقيقه	15
مكتملة	PDF النهائي Coverage Audit والتحقق النهائي	16
لم تبدأ	Final Security Assessment: SAST ثم SCA ثم SBOM ثم ZAP DAST ثم الاختبارات اليدوية ثم مصفوفة OWASP	التالي

خاتمة مرحلية: أغلق توثيق إزالة AI، وأصبحت المنظومة جاهزة لبدء التقييم الأمني النهائي، لكنه لم يبدأ بعد. تبقى SmartFoundation_System_Documentation.docx الوثيقة النهائية المعتمدة.